供電韌性強化之成本效益分析與實務指引

臺灣微電網成本效益分析(CBA)實務指引

指引編號：MG-CBA-TW-2026

許志義

中華大學創新產業學院暨企管系特聘教授

2026 年 10 月 31 日

摘要

隨著能源轉型與分散式能源快速發展，微電網已成為整合再生能源、儲能與能源管理系統，並提升供電韌性的重要工具。然而，傳統經濟評估多以電表作為責任邊界，分別由用戶端或電網端衡量成本與效益，使微電網所創造之電網支援、供電韌性及環境外部性等價值分散於不同利害關係人，形成「筒倉效應（Silo Effect）」，因而可能低估微電網之整體經濟價值。基此，本指引建立一套適用於臺灣電力制度與場域條件之微電網成本效益分析（Cost-Benefit Analysis, CBA）架構，作為微電網規劃、投資評估與政府決策之實務依據。

本指引採「先定義、再工程、後貨幣化」之分析程序，以「無微電網」作為基準情境，相對於「自發自用、市場交易及孤島運轉」等運轉情境，加以對照比較之外，並由「用戶端、電網端及全社會」三種觀點，進行增量分析（incremental analysis)。評估過程納入設備容量、儲能荷電狀態及併網限制等工程條件，透過 8,760 小時時序排程與 Monte Carlo 模擬處理設備調度及市場不確定性。

本指引的效益項目共十三項，包括「用戶端」之電費節省、市場交易、電能品質提升、避免缺電損失及形象與 ESG 效益；「電網端」之發電優化、線路損失改善、延緩輸配電擴建、智慧化維運及減少壅塞效益；以及「全社會」之溫室氣體減量、空氣污染防制及產業外溢效益，並遵循「效益重複計算」與「全社會觀點下移轉支付」之處理原則。

本指引的實證案例研究係以台電綜合研究所樹林微電網為對象。結果顯示：毛效益堆疊下，情境一、情境二及情境三之益本比分別為 0.3595、0.7318 與 1.2388，其中情境三淨現值為 405.73 百萬元；排除可能重複計算之效益後，情境三益本比降為 1.2186，仍高於一。進一步依利害關係人觀點檢視，參與者成本檢測（Participant Cost Test, PC）益本比僅 0.3594，顯示投資與營運主體本身缺乏足夠財務誘因；社會成本檢測（Societal Cost Test, SC）為 1.01。

實證意涵顯示，微電網之經濟價值非僅來自用戶節省電費或市場交易收益，同時也包括供電可靠度、電網運轉、環境及產業等跨層級效益；亦即，部分效益具有外部性與非市場財特性，未必能透過現行市場機制回流至投資者。

總之，本指引之目的在於建立一致且可複製應用之評估方法，區分投資者可取得之收益、電網系統之效益以及全社會之淨效益，以此作為微電網投資決策、電網服務補償、韌性價值認列及政府政策資源配置之量化基礎。

關鍵詞：微電網、成本效益分析、效益堆疊、效益貨幣化、供電韌性、利害關係人分析

Abstract

With the rapid development of the energy transition and distributed energy resources, microgrids have become an important means of integrating renewable energy, energy storage systems, and energy management systems while enhancing power supply resilience. However, conventional economic evaluations often use the electricity meter as the boundary of responsibility and assess costs and benefits separately from either the customer or grid perspective. As a result, the value created by microgrids, including grid support, power supply resilience, and environmental externalities, is distributed among different stakeholders, creating a "silo effect" and potentially leading to an underestimation of the overall economic value of microgrids. Accordingly, this Guideline establishes a cost-benefit analysis (CBA) framework for microgrids that is applicable to Taiwan's electricity market and site-specific conditions, providing a practical basis for microgrid planning, investment evaluation, and government decision-making.

This Guideline adopts an analytical process of "define first, assess engineering feasibility second, and monetize last." A "no-microgrid" case is established as the baseline scenario and compared with three operating scenarios: "self-consumption, market participation, and islanded operation." Incremental analysis is then conducted from three perspectives: the customer, the grid, and society as a whole. The assessment incorporates engineering constraints, including equipment capacity, battery state of charge, and grid interconnection limits. An 8,760-hour chronological dispatch model and Monte Carlo simulation are further employed to address equipment dispatch and market uncertainty.

The Guideline identifies thirteen benefit categories. Customer-side benefits include electricity cost savings, market transaction benefits, power quality improvement, avoided outage losses, and corporate image and ESG benefits. Grid-side benefits include generation optimization, line-loss reduction, transmission and distribution investment deferral, intelligent operation and maintenance, and congestion reduction. Societal benefits include greenhouse gas emission reduction, air pollution mitigation, and industrial spillover benefits. The assessment also follows explicit principles for addressing benefit double counting and transfer payments from a societal perspective.

The empirical case study applies the Guideline to the Shulin Microgrid operated by the Taiwan Power Research Institute. Under gross benefit stacking, the benefit-cost ratios (BCRs) of Scenarios 1, 2, and 3 are 0.3595, 0.7318, and 1.2388, respectively, with Scenario 3 yielding a net present value (NPV) of NTD 405.73 million. After excluding potentially double-counted benefits, the BCR of Scenario 3 decreases to 1.2186 but remains above one. Further assessment from the stakeholder perspective shows that the Participant Cost Test (PC) yields a BCR of only 0.3594, indicating insufficient financial incentives for the investing and operating entity itself, while the Societal Cost Test (SC) yields a BCR of 1.01.

The empirical findings indicate that the economic value of microgrids is not limited to electricity cost savings or market transaction revenues for customers, but also includes cross-level benefits related to power supply reliability, grid operation, environmental improvement, and industrial development. In other words, some microgrid benefits possess the characteristics of externalities and non-market goods and therefore may not be fully transferred back to investors through existing market mechanisms.

In summary, the purpose of this Guideline is to establish a consistent and replicable assessment methodology that distinguishes revenues captured by investors, benefits created for the power grid, and net benefits to society as a whole. It can therefore serve as a quantitative basis for microgrid investment decisions, compensation mechanisms for grid services, recognition of resilience value, and the allocation of government policy resources.

Keywords: Microgrid, Cost-Benefit Analysis, Benefit Stacking, Benefit Monetization, Power Supply Resilience, Stakeholder Analysis

目錄

摘要 **2**

Abstract **3**

目錄 **4**

圖目次 **7**

表目次 **8**

第一章　指引總則與評估範圍 **9**

1.1 指引目的與定位 *9*

1.2 評估對象與系統邊界 *9*

1.3 微電網規模與用戶分類 *10*

1.3.1 建議性規模分級(Scale Levels) 10

1.4 評估資料與資料品質 *11*

1.5 臺灣制度與場域適用原則 *12*

1.6 整體分析架構 *12*

1.7 章節安排 *12*

第二章　成本效益評估架構、運轉情境與共同假設 **14**

2.1 增量分析 *14*

2.2 三種微電網運轉情境 *14*

2.3 三種評估觀點 *15*

2.4 生命週期與未來成長設定 *16*

2.4.1 評估期間與年度現金流邊界 17

2.4.2 貨幣與價格基準設定 17

2.4.3 未來參數之成長路徑 18

2.4.4 市場與隨機參數之處理原則 18

2.4.5 折現率設定 18

2.5 財務評估指標 *19*

2.6 利害關係人成本效益檢測 *19*

2.6.1 參與者成本檢測(Participant Cost Test, PC) 20

2.6.2 方案管理者成本檢測(Program Administrator Cost Test, PAC) 20

2.6.3 社會成本檢測(Societal Cost Test, SC) 20

2.7 效益歸屬、重複計算與移轉支付 *21*

2.7.1 重複計算之處理原則 21

2.7.2 效益歸屬與移轉支付 22

第三章　工程條件、物理限制與時序模擬 **23**

3.1 工程可行性與成本效益分析之關係 *23*

3.2 場域與微電網設備基本條件 *23*

3.3 微電網運轉之基本物理限制 *24*

3.3.1 電力供需平衡 24

3.3.2 儲能容量與充放電限制 24
3.3.3 設備功率與併網容量限制 25
3.3.4 不同服務之容量互斥 25
3.4 併網與電力系統之前置工程檢核 *25*
3.4.1 收納容量 26
3.4.2 饋線、變壓器 26
3.4.3 電壓、潮流與線路損失 26
3.4.4 保護協調與孤島切換 26
3.4.5 生命週期內之容量成長與物理限制 27
3.5 8,760 小時排程 *27*
3.5.1 所需資料 27
3.5.2 排程操作方式 28
3.5.3 可取得之輸出 28
3.6 Monte Carlo 不確定性模擬 *29*
3.6.1 所需資料 29
3.6.2 模擬操作方式 29
3.6.3 可取得之輸出 30
3.7 排程與模擬結果之 CBA 介接 *30*
3.7.1 介接與認列原則 31
第四章　成本效益項目、計算公式與參數設定 **32**
4.1 成本項目 *33*
4.1.1 資本支出 34
4.1.2 營運支出 37
4.2 用戶端效益 *39*
4.2.1 電費節省效益 40
4.2.2 市場交易效益 43
4.2.3 電能品質提升效益 47
4.2.4 避免缺電損失效益 50
4.2.5 形象與 ESG 效益 52
4.3 電網端效益 *53*
4.3.1 發電優化效益 53
4.3.2 線路損失改善效益 54
4.3.3 延緩輸配電投資效益 56
4.3.4 智慧化維運效益 57
4.3.5 減少壅塞效益 58
4.4 全社會效益 *59*
4.4.1 溫室氣體減量效益 59
4.4.2 空氣污染防制效益 61

4.4.3 產業外溢效益 61
4.5 效益堆疊與重複計算防制 *63*
4.6 社會觀點下之移轉支付處理 *65*
4.6.1 辨識可能具有轉移性收支之項目 65
4.6.2 移轉支付之處理方法 66
第五章　樹林微電網實證結果 **67**
5.1 實證場域與共同設定 *67*
5.1.1 實證場域介紹 67
5.1.2 負載成長與設備時程 68
5.1.3 逐時排程與市場模擬 68
5.1.4 價格、折現與評估期間 68
5.2 成本認列 *69*
5.3 毛效益堆疊結果 *70*
5.3.1 情境一: 用戶端效益 70
5.3.2 情境二: 用戶端與電網端效益 72
5.3.3 情境三: 全社會與產業效益 73
5.4 考量重複計算後之淨堆疊(Net benefit stacking)結果 *74*
5.5 PC、PAC 與 SC 檢測結果 *75*
5.5.1 參與者成本檢測 75
5.5.2 方案管理者成本檢測 76
5.5.3 社會成本檢測與移轉性處理 76
5.6 本章小結 *77*
參考文獻 **78**
一、中文文獻 *78*
二、英文文獻 *79*
附錄 主要符號對照表 **81**
一、索引與共同下標(Indices & Subscripts) *81*
二、財務評估指標與共同參數（Financial Metrics & General Parameters） *81*
三、成本項目變數(Cost Parameters) *82*
四、用戶端效益變數(Customer Benefits) *82*
五、電網端效益變數(Grid-level Benefits) *84*
六、全社會與外部性效益變數(Societal Benefits) *85*
七、電力系統與設備物理參數(Physical Constraints) *85*

圖目次

圖 1　微電網效益堆疊示意圖 15
圖 2　第四章成本效益之共同計算路徑 32
圖 3　電費與市場交易之 8,760 小時共同排程 40

表目次

表 1　分析邊界與主要用途 10
表 2　資料品質分級與使用原則 11
表 3　整體分析架構 12
表 4　三種微電網運轉情境 15
表 5　未來參數類型與處理方式 16
表 6　固定匯率設定 17
表 7　折現率設定 19
表 8　三項成本效益檢測之比較 21
表 9　場域與微電網設備基本條件 24
表 10　8,760 小時排程所需資料 27
表 11　Monte Carlo 不確定性模擬所需資料 29
表 12　排程與模擬結果之 CBA 介接 30
表 13　共同符號、下標與單位規則 32
表 14　五類資本支出與原成本清單之對應 34
表 15　資本支出細項逐列核對表 35
表 16　營運成本細項逐列核對表 38
表 17　用戶端效益與主要貨幣化基礎 39
表 18　電費節省效益完整參數表 41
表 19　排程所需設備與運轉參數 43
表 20　市場交易效益參數與資料來源 45
表 21　市場模擬輸入與結果用途 46
表 22　單次瞬時停電損失之文獻替代值 48
表 23　電能品質提升效益參數與使用規則 49
表 24　不同用戶類別之 VoLL 文獻替代值 51
表 25　避免缺電損失效益參數與使用規則 51
表 26　形象與 ESG 效益參數 52
表 27　電網端效益之物理基礎與優先估算方法 53
表 28　發電優化效益之參數設定與資料來源 54
表 29　線路損失改善參數 55
表 30　延緩輸配電投資效益完整參數表 57
表 31　智慧化維運效益完整參數表 58
表 32　減少壅塞效益完整參數表 59
表 33　全社會效益之計算邊界 59
表 34　溫室氣體減量效益完整參數表 60
表 35　空氣污染防制效益完整參數表 61
表 36　產業外溢效益完整參數表 63
表 37　主要重複計算項目之處理方式 64
表 38　各效益項目之轉移性收支辨識 65
表 39　五項效益之轉移性處理方式 66
表 40　樹林微電網實證設備、成本與投入時程 67
表 41　共同設定、建立方式與主要來源 68
表 42　成本項目之認列時點與現值 69
表 43　2026 至 2045 年電費節省與市場交易毛收入 70
表 44　情境一用戶端效益現值 71
表 45　情境一毛堆疊成本效益分析結果 72
表 46　情境二新增電網端效益現值 72
表 47　情境二毛堆疊成本效益分析結果 73
表 48　情境三毛堆疊效益現值 73
表 49　情境三毛堆疊成本效益分析結果 74
表 50　去除重複計算調整 75
表 51　考量重複計算後三種淨堆疊情境結果 75
表 52　PC、PAC 與 SC 之認列邏輯 76
表 53　PC、PAC 與 SC 成本效益檢測結果 76

第一章　指引總則與評估範圍

隨著能源轉型與分散式能源快速發展，微電網已成為整合再生能源、儲能設備與能源管理系統的重要工具，不僅能降低用戶用電成本，亦可改善電網運轉效率、提升供電韌性，並創造環境與社會效益。

然而，微電網的建置與推廣面臨「筒倉效應(Silo Effect)[1]」的經濟評估困境。傳統評估往往以電表作為責任邊界，將表前電網端與表後用戶端分別衡量，導致微電網所產生的成本與效益分散於不同利害關係人之間，難以完整反映其整體經濟價值。若僅以投資者自身之電費節省或財務收益衡量，可能因龐大的初期建置成本而低估微電網的整體貢獻。因此，有必要突破傳統單一評估視角之限制，建立一套整觀點之成本效益分析(Cost-Benefit Analysis, CBA)架構，完整辨識微電網所產生的跨層級經濟價值，作為微電網規劃、投資與推廣之評估依據。

微電網的成本效益分析程序可區分為核心假設、配電系統影響、大電力系統影響與效益成本貨幣化四個主要部分，強調各項成本與效益應建立在使用者定義之情境與工程影響之上(Electric Power Research Institute,EPRI,2014)。因此，本指引將「工程物理影響先於經濟貨幣化」作為主軸，依臺灣微電網評估需求重新分類為「**用戶端、電網端、全社會**」三種評估觀點，並以「**無微電網基準、自發自用、市場交易、孤島運轉**」作為運轉情境。

1.1 指引目的與定位

本指引主要解決三類實務問題。第一，微電網的價值跨越電表邊界，期盼能夠突破筒倉效應的困境。若只以用戶節省電費衡量，會忽略其對線損、發電排程、延緩擴建與韌性的價值；第二，不同價值流可能在同一時段競爭同一套儲能或發電容量，若直接線性相加會形成重複計算；第三，許多經濟效益所需的參數其實來自工程模型，例如線損差異、可穩定削減尖峰容量、設備擴建遞延年數及避免未供電電量。因此，本指引的核心不是建立一張「效益清單」而已，而是建立從場域資料、工程分析、參數轉換到 CBA 結果的完整連結。

本指引的最終輸出包括專案之淨現值(Net Present Value, NPV)、益本比(Benefit-Cost Ratio, BCR)、內部報酬率(Internal Rate of Return, IRR)，以及參與者成本檢測(Participant Cost Test, PC)、方案管理者成本檢測(Program Administrator Cost Test, PAC)與社會成本檢測(Societal Cost Test, SC)。這些指標分別回答「投資者是否有誘因」、「電網管理者是否划算」與「全社會是否獲得淨效益」等不同問題。

指引使用原則：本指引提供的是一致的分析邊界、資料需求與計算方法，不代表每一個場域都必須認列所有效益。只有在工程上確實發生、資料可驗證且未與其他效益重複的項目，才能納入 CBA。資料不足時應明確標示為替代估計或暫不認列，不得以主觀假設補足為「實際效益」。

1.2 評估對象與系統邊界

微電網亦即由分散式能源(Distributed Energy Resources, DER)、儲能系統(Battery Energy Storage System, BESS)、電力轉換系統(Power Conversion System, PCS)、能源管理系統(Energy

[1] 筒倉效應(Silo Effect)指不同組織、系統或利害關係人各自從自身立場進行評估，缺乏跨領域與跨層級的整合。在微電網成本效益分析中，主要表現為表前電網端與表後用戶端分別衡量其成本與效益，導致微電網所創造的整體經濟價值未能被完整辨識，進而可能低估其經濟效益。

Management System, EMS)或微電網控制器(Microgrid Central Controller, MGCC)、用戶負載、備援電源及相關配套設備所共同構成之整體，而非單獨評估其中某一項設備。

為區分配電系統影響與大電力系統影響，辨識微電網導入後所產生之增量影響，本指引之分析範圍由微電網內部向外延伸至公共連接點(Point of Common Coupling, PCC)及其相連之配電系統；若配電端之淨負載變化進一步影響發電排程、系統尖峰、容量需求或輸電系統運轉，則再將相關增量影響納入大電力系統分析，並透過兩者間之工程輸出銜接後，再進行成本效益貨幣化之架構。

本指引之分析邊界可分為下列三個層級：

表 1　分析邊界與主要用途

分析層級	主要分析範圍	CBA 主要用途
微電網內部	DER、BESS、PCS、EMS／MGCC、關鍵與一般負載、備援發電設備及相關開關與控制設備	確認設備容量、建置與維運成本、發電與儲能可用量，以及各項運轉限制
PCC 與配電系統	PCC、併接饋線、變壓器、線路、開關設備、電壓條件、逆送上限、線路負載與收納容量	分析線損、尖峰負載變化、收納容量、設備負載及可能之配電設備擴建需求
大電力系統	微電網導入後所造成之系統淨負載、系統尖峰、發電排程、容量需求及輸電相關影響	在影響存在且資料可得時，評估發電成本、容量需求、壅塞及其他系統層級之增量影響

資料來源：本指引自行整理

其中，PCC 為微電網與公共電網之主要連接。微電網內部之發電、用電、儲能充放電及市場交易行為，最終會透過 PCC 形成對配電系統之淨注入或淨取用功率，因此後續配電與大電力系統分析應以微電網相較於基準情境所造成之增量變化為基礎。

1.3 微電網規模與用戶分類

本指引主要適用於連接電壓等級 11.4 kV 或 22.8 kV 之配電級微電網。為利於不同規模場域之資料需求、工程分析深度與效益項目設定，本指引將微電網區分為以下三種建議性規模分級：

1.3.1 建議性規模分級(Scale Levels)

- **Level 1：社區防災型(Community Scale) - 約 0.5 MW**
    - **場景：**偏鄉部落、防災避難中心、小型社區。
    - **功能：**確保通訊基站、照明、維生醫療器材運作。
    - **技術特徵：**著重於長時間備援(Long-duration)，併接點通常位於饋線末端。
- **Level 2：工業饋線型(Feeder Scale) - 約 5 MW**
    - **場景：**中小型工業區、科技園區特定廠區、醫院群。

- **功能**：提供高品質電力、解決電壓驟降、需量反應、削峰填谷。
- **技術特徵**：需具備完整的微電網控制器(MGCC)，能與台電配電自動化系統(Distribution Automation System,DAS)協調。

- **Level 3：區域變電型(Substation Scale) - 約 25 MW**
  - **場景**：大型科學園區區塊、重要軍事基地或交通樞紐。
  - **功能**：取代或延緩變電所擴建(Transmission and Distribution Deferral)、提供系統級輔助服務(Automatic Frequency Control,AFC)。
  - **技術特徵**：可能涉及多條饋線的負載轉供，需具備黑啟動(Black Start)與同步併網的高階控制能力。

為使資料需求、工程模型複雜度與效益項目具有可操作性，本指引使用三級規模設定。此分級為實務規劃的典型級別，並非法律上的門檻；實際場域仍應以 PCC、饋線、負載特性與設備容量為準。

用戶類別則至少區分關鍵基礎設施、工業、商業與住宅。其目的不是行政分類，而是因不同用戶對停電與電能品質事件的損失差異極大，直接影響 VoLL、瞬時停電成本及電壓異常損失。若同一微電網含多種用戶，應以各類用戶的關鍵負載與未供電電量分別估算後加總，而非對全部電量套用單一 VoLL。

1.4 評估資料與資料品質

微電網 CBA 應優先使用可追溯的場域資料。資料來源可分為四級：第一級為實際量測或結算資料；第二級為電網規劃、工程模擬或正式設計資料；第三級為官方統計或同類場域文獻替代值；第四級為研究假設。模型結果應保留每個參數的來源層級，讓使用者能判斷結果可信度，而不是只看到最後成本效益指標數字。

表 2　資料品質分級與使用原則

資料品質	例示	使用原則
A 實際值	場域實際量測、電費帳單、市場結算、設備報價、實際停電紀錄	優先採用；保留時間戳、資料期間與單位
B 規劃／模擬值	潮流、收納容量、變電所擴建計畫、設備設計容量	可直接用於工程型效益，但需記錄模型條件
C 官方／文獻替代值	排放係數、VoLL 文獻、容量避免成本、平均線損率	僅在缺乏場域值時使用，並應標明替代範圍
D 研究假設	成功率、未來價格、成長率、尚未市場化之服務價值	應進行情境或不確定性分析，不得標示為實際值

資料來源：本指引自行整理

成本效益分析所需資料應依評估情境、功能層級及欲認列之成本效益項目決定。基本資料原則上應包括可代表全年之場域負載資料、DER 年發電量或可建立發電時序之資料、儲能功率與容量、適用電價與基本電費，以及設備建置與維運成本。若進一步評估市場交易、供電韌性、電能品質、電網效益或社會外部性，則應依各項效益之計算需求補充市場價格、停電與電能品質資料、電網工程資料及相關外部性參數。

各項資料應優先採用場域實際量測或正式資料；若資料不足，得依本指引所定資料品質原則，採用工程模擬值、官方或文獻替代值，以及明確揭露之研究假設。各項效益應明確標為工程資料計算或替代計算，並清楚說明採用方法、資料來源及估算基礎。

1.5 臺灣制度與場域適用原則

本指引以臺灣現行電力系統與微電網應用環境為主要對象，特別適用於 11.4 kV 與 22.8 kV 配電層級之社區、園區與工業饋線型微電網。若專案跨入更高電壓層級或涉及多變電所、輸電系統容量與系統級輔助服務，則應增加輸電端分析深度。

執行專案時，併聯、保護、孤島切換、逆送功率與市場參與條件，應以評估當期之主管機關法規、台電併聯技術規範及市場交易規則為準。本指引之目的並非取代既有之工程審查或法規程序，而是將相關併聯、保護、孤島運轉、逆送功率及市場參與等要求納入成本效益分析，使評估結果建立在實際可行之工程與制度條件下。

1.6 整體分析架構

本指引採取「先定義、再工程、後貨幣化」的順序。核心假設先決定分析情境；再判斷配電系統在微電網導入後的正負面物理影響；最後才把可驗證之增量影響轉成用戶端、電網端與社會端成本效益。

表 3　整體分析架構

步驟	主要工作	主要輸出
A. 基準與情境設定	定義無微電網基準、三種運轉情境、評估年限、成長與市場假設	可比較的基準情境與微電網情境
B. 工程影響分析	分析設備配置、運轉限制、併網條件及其對配電系統的影響	檢核方案可行性、可行運轉範圍，以及後續所需之工程參數
C. 效益貨幣化	依各項成本與效益之定義，結合場域資料、工程與排程結果及各項參數進行估算	年度用戶、電網與社會效益
D. 財務與利害關係人判讀	折現、效益堆疊、移轉支付剔除、NPV/BCR/IRR 及三項檢測	可行性與利益分配結論

資料來源：EPRI(2014)、本指引自行整理

關鍵原則是「物理可行性具有絕對否決權」。若某一市場排程、容量成長或 DER 配置違反 PCC 逆送上限、設備熱容量、電壓限制、荷電狀態(State of Charge,SOC)或保護協調要求，該排程所產生的經濟收益不能進入 CBA。

1.7 章節安排

本指引共分為五章，各章內容安排及要點說明如下：

第一章為指引總則與評估範圍，說明本指引目的與定位，並界定微電網成本效益分析之評估對象、系統邊界、微電網規模與用戶分類，以及評估所需資料與資料品質原則。同時，說明本指引於臺灣電力制度與條件下之適用方式，並建立整體成本效益分析基本架構。

第二章為成本效益評估架構、運轉情境與共同假設，建立微電網成本效益分析之共同分析基礎。定義基準情境，並設定三種微電網運轉情境；其次，分別由用戶端、電網端與全社會三種評估觀點辨識效益之歸屬。本章亦說明生命週期、未來成長、時序與不確定性之處理方式，並建立淨現值(NPV)、益本比(BCR)、內部報酬率(IRR)，以及檢測方法。

第三章為工程條件、物理限制與時序模擬，說明微電網成本效益分析所需工程參數來源，以及各項工程條件與經濟評估之間關係。內容涵蓋微電網設備模型與運轉限制、配電系統，以及可靠度、電能品質與孤島運轉等項目，並進一步建立工程分析輸出與成本效益參數之對應關係，使後續效益貨幣化具有明確之物理基礎。

第四章為成本效益項目、計算公式與參數設定，依序建立微電網之成本項目、用戶端效益、電網端效益及全社會效益計算方法，並針對各項效益說明其定義、計算公式、所需參數、工程數據來源及適用情境。同時納入效益堆疊與運轉時序互斥關係，以及移轉支付與重複計算處理原則，最後將各項年度成本與效益彙整為完整生命週期現金流。

第五章為樹林微電網實證應用與成本效益檢定，將前述評估架構、工程條件與成本效益計算方法實際應用於台電綜合研究所樹林微電網場域。透過場域實際資料、模擬值及必要替代參數，計算用戶端、電網端及全社會之成本與效益，並以 NPV、BCR、IRR 及 PC、PAC、SC 三項成本效益檢測進行綜合判讀，以驗證本指引於實際微電網場域應用方式與評估結果。

第二章　成本效益評估架構、運轉情境與共同假設

本章說明微電網成本效益分析基本評估方法與共同設定。為使不同微電網方案及運轉情境之成本與效益具有一致的比較基礎，評估前應先明確界定基準情境、微電網運轉情境、評估觀點、生命週期及相關參數設定。其後再依上述條件進行工程分析、運轉排程與成本效益計算。

2.1 增量分析

成本效益分析的核心，在於判斷「導入微電網方案」相較於「未導入微電網方案」後，對用戶、電網及全社會所造成的增量影響。因此，本指引首先建立「無微電網基準情境(Baseline Scenario)」作為比較基準。基準情境並非假設未來系統維持現況不變，而是描述在未建置或未強化微電網的情況下，既有負載、分散式能源、電網設備、市場參與及既定投資計畫於評估期間內可能形成的發展路徑。

在此基礎上，本指引採增量分析法(Incremental Analysis)，將微電網運轉情境與基準情境逐年比較。計算建設微電網所產生之成本或效益，以兩者之差異認列。

$$\Delta X_t = X_{MG,t} - X_{Baseline,t} \qquad (2-1)$$

其中，$X_{MG,t}$為第 t 年微電網替代情境下之變數值；$X_{Baseline,t}$為第 t 年無微電網基準情境下之變數值； ΔX_t為微電網導入後相較基準情境所造成之物理或經濟變化。

2.2 三種微電網運轉情境

為精確捕捉微電網在不同操作目標下的價值，評估模型必須建立一個基準點，並與三種具備不同控制深度的微電網運作情境進行對照。執行單位必須將從台電與場域取得的實際數據，分別代入以下情境進行模擬與探討：

1. **基準情境(無微電網)**
    - 此情境代表維持現狀的自然發展軌跡。在此情境下，區域內的電力供需完全依賴傳統配電網的被動式單向傳輸，分散式能源與能源管理系統僅依據市場自然趨勢緩慢增長，缺乏主動式的區域協調。此基準情境的各項物理與財務數據，將作為後續所有效益計算的扣除項與對照基準。
2. **情境一：純綠電自發自用模式**
    - 此情境著重於區域內的在地能源平衡。微電網透過基礎的能源管理系統調控，極大化區域內再生能源的自我消耗率。此模式的主要效益體現於降低對外部主電網的依賴，以及實質減少長距離電力傳輸所造成的線路物理損耗。
3. **情境二：市場交易與需量反應模式**
    - 此模式進一步要求微電網具備雙向通訊與聚合調度能力。微電網不僅滿足內部需求，更作為一個資源聚合商主動參與外部電力市場。透過精準的削峰填谷策略，微電網可於台電的輔助服務市場或未來即將開放的批發電能市場中進行套利，創造實質的增額現金流。
4. **情境三：孤島運轉與極端韌性模式**
    - 此為微電網最高階的運作型態，也是硬體投資最為密集的階段。在遭遇天災或主電網大規模停電等極端事件時，微電網能迅速切離主網，透過內部儲能穩定

區域電壓與頻率，優先維持關鍵負載的持續運作，從而產生極高的社會韌性價值與避免缺電損失。

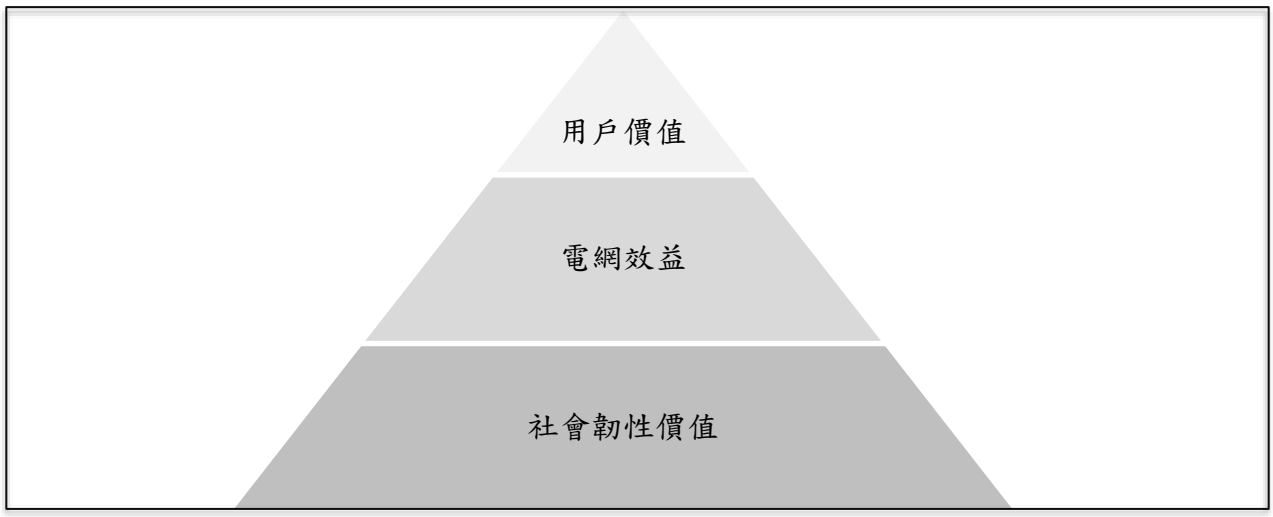
表 4　三種微電網運轉情境

情境	核心目標	主要運轉行為	典型效益
情境一： 自發自用	提高在地能源自用率並降低用戶購電與需量	再生能源優先供應負載； BESS 配合削峰、 時間電價或能源移轉	電費節省、 需量降低、 線損與排放改善
情境二： 市場交易	在不違反設備與韌性限制下創造市場收入	售電、需量反應、輔助服務、價格套利、容量分配	市場收益、 發電優化、 壅塞與系統支援
情境三： 孤島運轉	主網事故時維持關鍵負載與供電韌性	PCC 切離、構網型控制[2]、 關鍵負載排序、 BESS/DER 備援	避免缺電損失、 電能品質與韌性價值

資料來源：本指引自行整理

2.3 三種評估觀點

本指引之核心評估邏輯採「效益堆疊(Benefit Stacking)[3]」法，將微電網之價值區分為三個層次，並逐層累加：



資料來源：本指引自行整理

圖 1　微電網效益堆疊示意圖

1. **第一層：私有/市場效益**
    - 參與電力交易平台的自動頻率控制(Automatic Frequency Control, AFC)等輔助服務收益。

[2] 構網型控制係指由電力電子轉換器主動建立並維持電壓與頻率基準的控制方式，可在孤島運轉或外部電網支撐不足時提供穩定參考，並支援黑啟動及再生能源整合。相較之下，跟網型控制須追隨既有電網的電壓與頻率。

[3] 效益堆疊(Benefit Stacking)是指同一微電網設備或運轉策略同時或分時提供多項服務，並將各項服務產生的效益納入評估。

- 能量套利(Energy Arbitrage)收益。
- 備用容量價值。

2. **第二層：公用事業/電網效益**
   - **延緩輸配電投資(T&D Deferral)**：透過在地供電，推遲變電站或饋線擴建之資本支出。
   - **降低線路損失(Loss Reduction)**：減少長距離輸電之能量耗損。
   - **電壓虛功支撐(Volt/VAR Support)**：改善饋線末端電壓品質。
3. **第三層：社會/韌性效益**
   - **韌性效益**：利用 VoLL 計算微電網在孤島運轉期間，為周遭用戶減少之損失。
   - **減碳效益**：整合再生能源減少之碳排放折現值。

微電網所創造之各項經濟價值，並非均能轉化為投資者可取得之財務收益。其電網運轉效率改善、區域供電韌性提升及環境外部效益等，可能由電力公司、其他用戶或全體社會共同享有，卻未必存在相對應之市場價格或補償機制，使投資者無法完全回收其所創造之經濟價值。

因此，本指引透過三層效益堆疊架構，逐步擴大成本效益分析之評估範圍，以呈現微電網於不同評估觀點下之經濟價值，並釐清個別投資誘因與整體社會經濟效益間的差異。將在後續章節詳細說明上述效益之數學模型、計算參數設定及數據來源。

2.4 生命週期與未來成長設定

微電網之成本與效益通常跨越多年發生。初期建置成本多集中於專案前期，而設備維護及各項效益則於後續年度持續產生。因此，成本效益分析不應僅以單一年度運轉結果直接推估整體專案價值，而應建立完整之生命週期分析(Life-Cycle Analysis)，逐年估計各項成本與效益之變化。

本指引基準評估期間設定為 20 年，對於未來參數之設定，本指引依其性質區分為三類：固定或制度參數、年度成長參數，以及市場與隨機參數。不同類型之參數應採取不同處理方式，不宜將所有基準年度數值直接複製至未來 20 年。分析者應依場域條件、設備壽命、投資計畫及可取得之預測資料，建立第 t=0 年至第 t=T 年之年度參數路徑。已有官方預測、場域規劃資料、契約條件或實際發展時程者，應優先採用其逐年數值；僅於缺乏完整預測資料時，始採固定成長率、歷史資料推估或研究假設建立未來路徑。若專案有明確契約期間、設備壽命或政策要求，則可依實際條件調整評估年限，但應於分析結果中明確揭露。

表 5　未來參數類型與處理方式

參數類型	典型項目	主要處理方式
固定或制度參數	評估期間、折現率、PCC 條件、設備額定容量	於分析開始前固定，方案或制度改變時才調整
年度成長參數	負載、DER 容量、電價、O&M、燃料成本、碳價	優先採逐年預測；資料不足時採明確成長率
市場與隨機參數	逐時價格、太陽光電(Photovoltaic, PV)、短期負載、輔助服務、停電事件	由第 3.5 至 3.6 節之 8,760 小時排程與 Monte Carlo 模型處理

資料來源：本指引自行整理。

2.4.1 評估期間與年度現金流邊界

微電網成本效益分析應以建置期與營運期之完整現金流為基礎。第 t=0 年通常代表專案初期建置時點，包含主要資本支出；第 t=1 至 T 年則依實際營運狀況認列年度成本與效益。

若設備分期建置，資本支出依實際支出年度認列；可用容量及相關效益則依設備投入運轉的月份認列。建置支出與啟用時點可以分屬不同年度，尚未啟用的容量不得提前產生運轉效益。

2.4.2 貨幣與價格基準設定

微電網成本效益分析所採用之設備報價、官方統計及文獻替代值，可能具有不同幣別與價格年度。為使各項金額具有一致之比較基礎，本指引統一以新臺幣表示，並調整至共同價格基準。各項貨幣參數應先完成物價調整與幣別換算，再作為後續年度成本與效益估算之基礎。

(1) 固定匯率設定

本指引使用固定匯率假設，將外幣金額依下表換算為新臺幣。相同幣別於各效益項目及評估年度均採一致之換算標準，評估期間不另設定匯率成長或波動。

表 6 固定匯率設定

幣別	固定匯率設定
美元(USD)	1 美元＝31.5 元新臺幣
歐元(EUR)	1 歐元＝36 元新臺幣
澳幣(AUD)	1 澳幣＝22 元新臺幣
日幣(JPY)	1 日圓＝0.2 元新臺幣
人民幣(CNY)	1 人民幣＝4.5 元新臺幣

資料來源：本指引自行設定

(2) 價格基準與通膨調整

各項貨幣參數依原始價格所屬國家或地區之通膨變化，統一調整至相同價格水準。實際計算採消費者物價指數(Consumer Price Index, CPI)之比值，反映原始價格期至基準期之累積通膨。原始價格期應依資料所標示之價格年月認定；例如，文獻雖於 2015 年出版，但金額以 2013 年價格表示，則應由 2013 年開始調整。CPI 可依特定月份或年度平均作為比較基礎。

物價資料以各國官方統計為來源：臺灣採行政院主計總處、美國採勞工統計局(BLS)、澳洲採統計局(ABS)公布之 CPI；歐洲資料則依原始價格所屬國家或地區，採當地官方 CPI 或 Eurostat 公布之調和消費者物價指數(HICP)。指數之選取依金額所代表的價格地區判斷，不僅依其報價幣別決定。

外幣參數先按原屬國家或地區之物價指數調整，再依固定匯率換算為新臺幣，計算方式舉例如下：

$$X_0 = X_{原始} \times \frac{CPI_{基準期}}{CPI_{原始價格期}} \times 固定匯率 \qquad (2-2)$$

其中，X_0為調整後之基準期新臺幣參數值；$X_{(原始)}$為原始幣別之金額或單價；兩期 CPI 須採相同國家或地區、相同指數系列及一致之指數基期。若原始資料僅標示價格年度，則採該年度平均 CPI；若已標示月份，則採該月 CPI。原始單價與目標單價的計價單位不同時，還須依單位換算數調整。

完成上述調整後，各參數即作為第 2.4.3 節未來成長設定之基準值。歷史通膨調整處理原始價格期至基準期；其後各年度之變化，依未來成長路徑另行設定。

2.4.3 未來參數之成長路徑

對於負載、電價、營運維護成本、燃料價格、碳價及其他隨時間變動之參數，不應在缺乏說明的情況下直接將基準年度數值複製至整個評估期間。

$$X_t = X_0(1 + g_X)^t \qquad (2-3)$$

其中：X_0，基準年度之參數值；X_t，第 t 年之參數值；g_X，該參數之年度成長率；t，距基準年度之年數。

此公式適用於缺乏完整逐年預測，但可合理假設具有固定成長趨勢之參數。然而，若已有主管機關、台電、場域規劃單位、設備供應商或其他可信來源提供逐年預測，則應優先直接使用逐年資料。

2.4.4 市場與隨機參數之處理原則

部分參數雖隨時間變動，但其未來數值並不存在單一確定路徑，而可能受到市場供需、氣候、設備運轉狀況或事件發生機率等因素影響。此類參數不宜僅以單一固定值或固定成長率代表整個評估期間。對於此類市場與隨機參數，本指引原則上可依資料可得性採取下列方式之一：

- 使用實際或歷史時間序列作為模擬基礎
- 使用官方或市場預測所建立之未來情境
- 依歷史資料或合理假設建立機率分布
- 資料不足時，採低、基準、高等情境進行估計

本節僅界定市場與隨機參數之基本處理原則。涉及詳細負載、發電、價格與儲能運轉安排，以及不同未來情境之抽樣與模擬方式，則於後續進一步說明。

為維持基準情境與微電網替代情境之可比較性，同一次分析或模擬原則上應採用相同之外部條件，再比較微電網導入前後之結果差異。如此才能使所估計之成本或效益合理歸因於微電網，而非不同外部假設所造成之差異。

2.4.5 折現率設定

本指引在折現率的基準設定，一般用戶端與電網端財務評估，依據中央銀行(2026b)平均基準利率採 3.264% 作為市場折現率；全社會觀點則採劉庭瑋(2017) 1.01% 之社會折現率作為基準。

表 7 折現率設定

參數	參數設定
$r_{(market)}$	3.264%
$r_{[social]}$	1.01%

資料來源：中央銀行(2026b)、劉庭瑋(2017)

若實際專案已有明確之資金成本、融資利率、主管機關規定或政策性社會折現率，則應優先採用該專案適用參數，並揭露其來源。

2.5 財務評估指標

(1) 淨現值法(Net present value, NPV)

此方法將各期總效益與總成本差異值的現值加總，即可得到整體淨現值(NPV)。當 NPV 大於 0 時，表示總效益大於總成本，此計畫或政策具備執行效益，反之則否。公式如下：

$$NPV = \sum_{t=0}^{n} \frac{B_t - C_t}{(1+i)^t} \quad (2-4)$$

上述方程式中，NPV為計畫或政策之整體淨現值；B_t為第 t 年之總效益；C_t為第 t 年之總成本；n為計畫或政策預期壽命年限；i為折現率。

(2) 益本比法(Benefit-cost ratio, BCR)

此方法將各期的總效益的現值除以總成本的現值進而得到比值。當計算出的益本比(BCR)大於 1 時，總效益大於總成本，代表該計畫或是政策值得被執行，反之則否。公式如下：

$$BCR = \frac{B}{C} = \frac{\sum_{t=0}^{n} \frac{B_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=0}^{n} \frac{C_t}{(1+i)^t}} \quad (2-5)$$

上述方程式中，B為整體效益現值；C為整體成本現值；B_t 為第 t 年之總效益；C_t為第 t 年之總成本；n為計畫或政策預期壽命年限；i為折現率。

(3) 內部報酬率法(Internal rate of return, IRR)

當淨現值等於 0 時的折現率即為內部報酬率(IRR)。當內部報酬率大於決策者設定折現率或是市場報酬率時，則選擇內部報酬率越大的計畫或是政策，反之則否。公式如下：

$$\sum_{t=0}^{n} \frac{B_t - C_t}{(1+IRR)^t} = 0 = NPV \quad (2-6)$$

上述方程式中，IRR為內部報酬率；B_t為第 t 年之總效益；C_t為第 t 年之總成本；n為計畫或政策預期壽命年限。

2.6 利害關係人成本效益檢測

微電網的建置屬於公私協力之基礎建設。一個專案即使在總體淨現值上大於零，若成本與效益在各方之間分配不均，仍難以形成永續的商業模式。因此，本指引藉由許志義、黃國

暐(2010)提到之篩選需求面管理成本效益分析的檢測方法，包括：參與者成本檢測(PC)、方案管理者成本檢測(PAC)、社會成本檢測(SC)。

該文獻亦提及，利害關係人檢測有助於能源效率資源的投入評估。然而，沒有一個最好的測試方法，因為每種檢測都是以不同的觀點，且不同的測試是用於不同之目的。為使本指引具備一致性，以下將計算出之「微電網工程與經濟變數(效益與成本)」，精準映射至此三項檢測模型中：

2.6.1 參與者成本檢測(Participant Cost Test, PC)

本檢測站在參與微電網業者或電力用戶角度，衡量其投入資本與配合調度所獲得的實質財務效益。但由於用戶在選擇是否參與方案的決策並不全然可以被量化，因此，該檢測結果主要用於衡量潛在用戶之參與誘因，而非完整反映其所有成本與效益，可作為方案設計之輔助依據。

- **數學公式：**

$$NPV_{PC} = \sum_{t=1}^{N} \frac{\left(B_{Participant}\right)_t - \left(C_{Participant}\right)_t}{(1+r)^t} \qquad (2-7)$$

- **微電網參數對接：**
  - **參與者效益 ($B_{Participant}$)** = 節省之電費 (BR) + 政府租稅抵免 (TC) + 台電發放之微電網誘因/補貼 (INC) + 參與市場之增額收入 (B_{Market}) + 避免缺電與設備損壞之價值 ($B_{Resilience} + B_{PowerQuality}$)。
  - **參與者成本 ($C_{Participant}$)** = 用戶端自行負擔之分散式能源設備成本 (C_{DER}) + 用戶端智慧化成本 (部分 C_{Smart}) + 日常運維成本。

2.6.2 方案管理者成本檢測(Program Administrator Cost Test, PAC)

本檢測從方案管理者(如台電配電處、調度處或微電網聚合商)的角度，評估其為了促成微電網所付出的成本，是否低於所省下的電網供電負擔。

- **數學公式：**

$$NPV_{PAC} = \sum_{t=1}^{N} \frac{(B_{Admin})_t - (C_{Admin})_t}{(1+r)^t} \qquad (2-8)$$

- **微電網參數對接：**
  - **管理者效益 (B_{Admin})** = 線損改善效益 (B_{Loss}) + 延緩電網擴建效益 ($B_{Deferral}$) + 優化排程省下的發電成本 (部分 B_{Market}) + 營運支出省下的金額 (B_{OPEX})。
  - **管理者成本 (C_{Admin})** = 發放給參與者之誘因獎勵金 (INC) + 聚合商之營運成本 (PRC) + 電網端負責之配電工程與通訊建設成本 (C_{Grid} + 部分 C_{Smart})。

2.6.3 社會成本檢測(Societal Cost Test, SC)

SC 涵蓋對象擴及社會上所有個體，並將環境外部性(Environmental Externalities)納入考量。這是支撐微電網國家政策正當性的最終防線。

- **數學公式：**

$$NPV_{SC} = \sum_{t=1}^{N} \frac{(B_{Societal})_t - (C_{Total})_t}{(1+r)^t} \qquad (2-9)$$

其中，$(B_{Societal})_t = \left(B_{Loss} + B_{Deferral} + B_{Market} + B_{OPEX} + B_{Resilience} + B_{Env} + B_{PowerQuality} + B_{Industry}\right)_t$為第 t 年之全社會總效益；$(C_{Total})_t$為總成本。

- **微電網參數對接與計算原則：**
    1. **分子擴充：**將本指引所量化之環境永續效益(B_{Env}) 及綠能產業發展貢獻($B_{Industry}$)加入總效益中。
    2. **移轉支付剔除：**以整體社會經濟體為單位時，租稅抵免(TC)視為資金的移轉性支付，不應視為社會總資源的實質增加，故應從總效益中剔除。

當執行單位完成所有物理驗證，並將實際盤點的工程與財務數據代入各層級的模型後，最終的任務是將全生命週期內動態產生的總和效益，與總投資成本進行時間價值上的折現與比較。

表 8　三項成本效益檢測之比較

檢測	核心觀點	移轉支付處理	主要判讀
PC	參與者／用戶	視為參與者實際收付	是否有參與誘因
PAC	台電／方案管理者	補貼與管理成本列為支出	推動方案是否降低管理者成本
SC	全社會	租稅與補貼等移轉剔除	含外部性後是否有社會淨效益

資料來源：許志義、黃國暐(2010)、本指引自行整理

2.7 效益歸屬、重複計算與移轉支付

微電網可同時對用戶、電網及全社會產生多項影響，但不同效益之間可能具有共同的來源，部分市場收入亦可能只是不同利害關係人之間的資金移轉。因此，應先確認各項效益之經濟意義、最終受益者及其與其他效益間之關係，避免將同一項價值以不同名稱重複認列。

EPRI(2014)指出，分散式能源導入後所產生之影響具有相互依賴關係，部分工程影響僅為後續影響之中間環節。例如，微電網降低配電線路損失後，可能進一步降低主網供電需求，改變發電機組排程、燃料使用及系統運轉成本。若將上述各階段均視為獨立效益並分別貨幣化，即可能使同一項物理改善被重複計算。因此，本指引以第 2.1 節之增量分析為基礎，要求各項效益應由「物理影響來源－後續影響－最終經濟價值」之因果關係進行辨識，再決定其認列方式。

2.7.1 重複計算之處理原則

各項工程或運轉結果進入成本效益分析前，應先判斷其為最終可貨幣化之成本或效益，或僅為另一項分析之中間輸入。若某項物理影響已納入後續模型，並已反映於最終成本變化中，原則上不得再以另一項效益名稱重複認列。例如，若配電線損降低所減少之主網供電量已納入發電端的發電成本，且最終發電優化效益已反映該部分燃料及運轉成本下降，則不得再以相同之線損電量乘以能源價格後重複加總。反之，若發電成本分析並未包含配電線損變化，則可將線損改善另行貨幣化。

因此，本指引採下列原則判定效益是否得以同時認列：

(1) 物理來源相同且經濟結果相同者，不得重複認列。**同一項負載降低、線損降低、未供電電量減少或設備容量釋放，不得僅因使用不同效益名稱而重複計算。**

(2) 中間結果，不構成獨立效益。**若某項工程輸出已作為後續工程或經濟模型之輸入，應確認最終貨幣化結果是否已包含其價值。**

(3) 不同資源成本同時改變者，得分別認列。**同一項微電網運轉可能同時降低不同類型之成本，例如降低配電設備擴建需求，亦降低中央發電容量需求。若兩者分別對應不同實體資源，且工程分析可證明兩項增量變化均實際發生，則不屬重複計算。**

除上述經濟因果關係外，同一設備於同一時點能否同時提供多項服務，尚受設備容量、SOC、充放電狀態及市場參與條件限制。

2.7.2 效益歸屬與移轉支付

除避免同一物理價值重複貨幣化外，各項成本與效益亦應依評估觀點判斷其歸屬。相同的一筆現金流，對不同利害關係人可能具有不同的經濟意義。例如，需量反應、輔助服務或其他市場機制所支付之回饋，對參與微電網之用戶或投資者而言屬於實際收入；但對支付該款項之方案管理者而言則屬於支出。當評估範圍擴大至全社會時，若該筆付款僅為同一經濟體內不同主體之間的資金移轉，而未直接增加能源、設備、環境或其他實質資源，即屬移轉支付，不應再視為新增之社會效益。

因此，市場交易收入、需量反應回饋、補助及其他具有明確付款者與收款者之現金流，均應建立「付款者－收款者」對應關係，並依不同評估觀點分別認列。全社會觀點所認列者，應為微電網導入後實際產生之資源成本變化與外部效益，而非單純之資金移轉。

各項效益進入後續成本效益計算前，均應完成三項判斷：第一，確認其是否為相較基準情境所產生之增量影響；第二，確認其是否已透過其他因果路徑被貨幣化；第三，依用戶端、電網端與全社會觀點判定其最終歸屬及是否屬移轉支付。第四章各成本與效益項目即依上述原則進行認列與計算。

第三章　工程條件、物理限制與時序模擬

微電網之成本效益分析不能僅建立於財務參數與價格假設之上。微電網實際運轉受到分散式能源、儲能系統、電力轉換設備、場域負載及既有電網設備等物理條件限制。若微電網之容量配置或運轉策略在工程上無法成立，則由該方案推估所得之效益亦不具有實際可實現性。

EPRI(2014)亦強調分散式能源之經濟價值應建立於其對輸配電系統所造成之實際物理影響，再進一步進行貨幣化。本指引採「物理可行性先於經濟可行性」之原則，但考量微電網成本效益分析之使用者未必能取得完整饋線模型、輸電潮流或保護協調資料，本章並不要求執行者重新進行完整電力系統設計，而是建立進入 CBA 前應確認之基本工程條件，以及工程資料如何限制後續之時序排程與效益認列。

因此，本章主要處理三項問題：

1. 首先確認場域與微電網設備是否具備預定功能所需之基本能力。
2. 檢查微電網接入既有電網後是否受到容量、電壓、潮流或保護等工程條件限制。
3. 將上述物理限制納入 8,760 小時排程及 Monte Carlo 不確定性模擬，使後續第四章所使用之成本與效益參數均建立於可行之運轉結果上。

3.1 工程可行性與成本效益分析之關係

本指引將工程可行性視為成本效益分析前置條件。微電網財務價值必須建立於實際可執行之設備配置與運轉行為，不能因市場價格具有高度經濟價值，即假設微電網可無限制提供相對應容量。例如，若微電網規劃於尖峰時段利用儲能放電以降低購電需量，其可認列之削峰容量應受到儲能功率、剩餘電量、PCS 額定容量及場域當時負載之限制；若規劃將多餘電力逆送主網，則亦須符合 PCC 與配電饋線允許之逆送容量。若為第三層級之孤島運轉微電網，除設備容量外，尚須確認微電網切離主網後具有足以維持區域電壓、頻率及關鍵負載供電之能力。

因此，在 CBA 中應計算「工程上可實現效益」。當某項效益所需之設備容量或運轉方式違反既有物理限制時，超出限制之部分不得納入成本效益計算。

工程分析在本指引中主要具有下列兩項作用：

1. 作為方案可行性檢核。若微電網設備配置或運轉方式無法滿足基本工程條件，應先調整設備容量或控制方式，再進入經濟分析。
2. 作為部分 CBA 參數來源。例如微電網可穩定降低之尖峰容量、線路損失差異、孤島可支援之未供電電量，以及設備擴建延後時間等，均可由場域運轉資料或相關工程分析取得。

若場域已有正式工程分析結果，應優先採用；若尚無完整工程資料，則應依後續所訂替代估算方式進行分析，並清楚標示其資料來源與限制，不得將替代值描述為場域實際工程模擬結果。

3.2 場域與微電網設備基本條件

在進行成本效益分析前，首先應界定微電網物理範圍，並盤點場域內可供運用之負載、發電、儲能及控制設備。至少應確認下列基本資訊：

表 9 場域與微電網設備基本條件

項目	應確認內容	主要用途
場域負載	年用電量、最大需量、負載曲線、關鍵負載	決定供電與削峰需求
分散式能源	PV、燃料電池、柴油機等容量與發電量	決定可供應能源
儲能系統	額定功率、容量、SOC 範圍、效率	決定削峰、交易與備援能力
PCS	額定功率及運轉限制	限制充放電與功率輸出
EMS／MGCC	可執行之控制與排程功能	決定微電網功能層級
PCC	併接位置、電壓、進出口容量	界定微電網與主網邊界
關鍵負載	容量、優先順序、備援需求時間	決定孤島運轉需求

資料來源：本指引自行整理。

各種微電網功能層級，亦對應不同程度之工程需求。較高層級之微電網包含較低層級之運轉能力，因此第三層級微電網在平時仍可執行第一層級之自發自用或第二層級之市場交易，而非僅於停電事件中運轉。成本效益分析應依場域實際之設備配置計算，不應假設所有場域皆須建置至相同標準。

3.3 微電網運轉之基本物理限制

微電網於實際運轉過程中，無論採自發自用、市場交易或孤島運轉模式，均受到發電設備、儲能系統、功率轉換設備及場域負載等物理條件限制。因此，後續進行逐時排程與成本效益分析時，不得僅依電價、效益情況決定設備運轉方式，而應先確保各時點之操作結果符合基本電力供需平衡與設備能力。

本節所列限制主要用於建立成本效益分析所需之基本運轉邊界，目的並非取代完整電力工程設計，而是避免模型產生實際設備無法執行之排程或重複認列之效益。

3.3.1 電力供需平衡

任一時點之電力供給與使用必須維持平衡，其概念可表示為：

$$P_{Load,t} = P_{Grid,t} + P_{DER,t} + P_{Dis,t} - P_{Ch,t} - P_{Export,t} \quad (3-1)$$

其中，$P_{Load,t}$為場域負載；$P_{Grid,t}$為主網供電；$P_{DER,t}$為分散式能源發電；$P_{Dis,t}$ 與$P_{Ch,t}$分別為儲能放電與充電功率；$P_{Export,t}$ 為對外輸出電力。

此一限制代表微電網於任一時點所進行自發自用、儲能充放電或市場交易，均須建立於實際可取得之能源與當時負載需求之上。若受負載、儲能容量或併網條件限制而無法使用，則應視為棄電，不得再認列為自用或市場交易效益。

3.3.2 儲能容量與充放電限制

儲能系統之使用應受到額定功率、可用容量、充放電效率及 SOC 限制，並應確保充電及放電功率不超過設備額定能力：

$$SOC_{min} \le SOC_t \le SOC_{max} \quad (3-2)$$

其中，SOC_t 為第 t 時點之儲能荷電狀態，SOC_{min}與 SOC_{max} 分別為允許之最低與最高荷電狀態。

除 SOC 外，充電與放電功率亦不得超過儲能系統可用功率。若微電網須維持孤島運轉能力，則應依韌性需求設定最低備援電量或最低 SOC，使市場交易、需量反應或其他平時運轉不得將全部儲存能源消耗完畢。

若場域已有實際儲能充放電功率、SOC 範圍與操作設定，應優先採用場域資料；若部分參數尚未取得，則應以設備規格或明確研究假設設定，並於實證分析中揭露其來源。

3.3.3 設備功率與併網容量限制

微電網於實際運轉時，可供發電、儲能充放電、購電或售電之功率，除受到發電設備與儲能系統本身之額定能力限制外，亦受功率轉換系統(PCS)及公共連接點(PCC)之容量限制。

PCS 為微電網內部電力轉換的重要設備，實際可充電、放電或輸出之功率原則上不得超過其額定能力。因此，即使儲能系統仍具有足夠之剩餘電量，其瞬時充放電能力仍可能受到 PCS 功率上限限制。實際專案應依設備規格確認 PCS 容量是否足以支應預定之自發自用、削峰、市場交易及孤島運轉需求。若場域未提供各 PCS 詳細規格，本指引可假設既有或規劃之 PCS 已依微電網功能需求適當配置；若已知 PCS 為系統主要瓶頸，則應將其額定功率納入逐時排程限制。

PCC 則為微電網與主電網之實體邊界，微電網向主網購電、售電或逆送電力時，原則上亦不得超過 PCC 及所屬配電系統所允許之容量。實際專案應依契約容量、台電併聯審查及相關工程條件確認其進出口能力。若實證場域未取得明確 PCC 容量資料，本指引可假設規劃之運轉容量已符合基本併網條件，不另設定額外限制；惟若公開收納容量資訊、正式併聯審查或其他工程資料已顯示存在逆送或容量限制，則仍應優先納入分析。

因此，逐時排程中可實際使用之功率，應以發電設備、儲能系統、PCS 及 PCC 等相關限制中之可行範圍為準，不得僅依設備裝置容量或假設其可無限制輸出。

3.3.4 不同服務之容量互斥

微電網可同時創造多種價值，但同一設備於同一時點不能將同一容量重複配置至不同用途。首先，儲能系統於同一時點原則上不得同時進行充電與放電；在一般運轉與市場條件下，亦不應透過模型同時向主電網大量購電與售電，以避免產生不具實際意義之循環交易。

其次，同一套儲能之可用功率亦可能同時面臨削峰、需量反應、輔助服務、市場交易及韌性備援等用途。因此，各項服務所占用之容量總和不得超過該時點實際可調度容量。例如，一套 1 MW 儲能系統不能在同一時段同時以 1 MW 進行削峰、1 MW 參與輔助服務，又宣稱保留完整 1 MW 作為孤島備援。

因此，排程中各項服務容量之總和應受到設備實際可用容量限制：

$$P_{Self,t} + P_{Market,t} + P_{DR,t} + P_{Resilience,t} \leq P_{Available,t} \qquad (3-3)$$

此一限制是後續進行效益堆疊與避免重複計算之重要物理基礎。指引亦已將充放電互斥、買售電互斥及市場服務與韌性容量分配列為排程限制。

3.4 併網與電力系統之前置工程檢核

微電網除了必須滿足內部設備與運轉限制外，其接入既有配電系統後，亦可能改變饋線負載、電力潮流、電壓及既有設備之運轉狀態。因此，在進入成本效益計算前，仍應對微電網與外部電網之基本相容性進行確認。

本節用於確認可能影響方案可行性與效益認列之主要併網條件。若已有台電、場域或專業工程單位之正式分析結果，應優先採用；若工程資料不完整，則至少應確認下列主要限制是否存在。

3.4.1 收納容量

收納容量(Hosting Capacity)是指在不違反電壓、設備容量、保護及其他電網運轉條件下，既有配電系統可接受之新增分散式能源或逆送容量。

微電網若規劃新增 PV、儲能或其他分散式能源，尤其當微電網參與市場交易情境涉及大量對外送電時，應確認其規劃容量是否位於既有電網可接受之範圍。實務評估時，可優先使用台電公開之再生能源收納容量資訊進行初步篩選(台電公司，2026d)；若已有場域或饋線之正式收納容量分析結果，則應以正式結果為主要依據。公開收納容量資訊主要用於前期可行性判斷，實際可併聯容量仍應以專案正式併聯審查及工程條件為準。

若規劃設備或逆送容量超過既有收納能力，應調整設備規模、限制逆送、增加在地自用或改變儲能控制策略；若仍須進行線路、變壓器或其他電網強化工程，則相關新增成本亦應納入後續 CBA。

3.4.2 饋線、變壓器

微電網之發電、儲能充放電及負載轉移可能改變既有饋線與變壓器之負載程度。因此，實際專案應確認微電網導入後，不會使相關設備於正常運轉情境下長時間超過其允許容量。

另一方面，若微電網於系統尖峰時段能穩定降低主電網供電需求，亦可能降低既有饋線、變壓器或其他電網設備之負載，進而產生容量避免或延緩擴建效益。因此，設備容量分析在 CBA 中具有雙重作用：一方面限制微電網可實際執行之最大運轉容量；另一方面，若確實降低系統尖峰負載，相關工程結果亦可進一步作為發電優化及延緩擴建效益之參數來源。

3.4.3 電壓、潮流與線路損失

分散式能源大量併網或儲能快速充放電可能改變饋線之電力潮流方向，並對局部電壓與線路損失造成影響。因此，若場域已有潮流或配電系統工程分析結果，應比較無微電網與有微電網情境下之饋線負載、電壓與線路損失差異。

若工程模擬顯示微電網可降低線路損失，則其有、無微電網情境之線損差異可作為線路損失改善效益之輸入；若微電網反而造成額外線損或局部設備負擔，亦應反映為相應之成本或負效益。

然而，當場域缺乏完整饋線模型、線路參數或潮流模擬結果時，本指引不要求分析者自行推估不存在之場域工程數值。此時可依替代估算方法進行經濟評估，並明確標示為替代值，而非場域實際潮流模擬結果。

3.4.4 保護協調與孤島切換

微電網加入分散式電源後可能改變故障電流大小與方向，因此實際工程規劃仍須確認既有保護系統及相關開關設備能配合微電網運轉。對一般併網運轉而言，應確保設備發生故障時可正確辨識並隔離異常區域；對孤島微電網而言，則應進一步確認主網異常時 PCC 可安全切離、孤島期間具備維持電壓與頻率之能力，並可依關鍵負載優先順序持續供電。

當主電網恢復後，微電網亦須具備安全同步與再併聯能力。若場域另要求全黑啟動(Black Start)，則還須具有可在外部電源完全消失時自主建立電壓與頻率，並依序恢復其他設備與負載之能力。

本指引僅將上述條件作為微電網之必要工程前提，不進一步規範保護電驛整定值、短路電流計算或全黑啟動程序等細部工程設計。

3.4.5 生命週期內之容量成長與物理限制

微電網成本效益分析通常涵蓋多年生命週期，因此工程可行性不應僅檢查建置初年度。若評估期間存在負載成長、分散式能源增設、儲能擴充或分期建置情形，則設備容量與電網條件亦可能隨時間改變。

因此，年度容量成長預測應與場域實際之負載成長及既有電網限制相互檢核。若未來某一年度之新增設備或負載成長將使微電網超過收納容量、設備容量或其他既有工程限制，則自該年度起應調整新增容量、限制輸出或納入必要之擴建工程。

若無法取得完整 20 年逐年工程模擬資料，至少應針對基準年度與主要規劃年度確認其基本物理可行性，不應假設建置初年可行即代表整個評估期間均不受容量限制。此一原則亦與前述之生命週期及未來成長設定相互銜接，使後續成本、效益與設備建置時程建立於一致之發展路徑。

本章所述工程限制之目的，是界定微電網在既有設備與電網條件下之可行運轉範圍，當規劃方案超過物理條件時，應優先檢視是否可透過降低設備規模、調整儲能排程或改變控制策略，使方案重新回到可行範圍。因此，本指引採取明確「物理優先原則」：工程上不可行之方案，不因其預估財務收益較高而予以保留；只有通過物理可行性檢核之方案，後續再於範圍內進行 8,760 小時排程、Monte Carlo 模擬及成本效益分析。

3.5 8,760 小時排程

電費節省與市場交易均具有明確的時間差異。流動電費取決於用電發生於尖峰、半尖峰或離峰時段，基本電費則與各月最大需量有關；儲能的充電、放電與荷電狀態又會使前後時點相互連結。同一套設備若同時用於削峰與市場服務，其可用容量亦須在各時點分配。因此，僅以年用電量、年發電量或平均電價進行估算，無法辨識實際可執行的運轉方式，也容易高估可同時取得的效益。

排程的用途，是將一年內每一小時的負載、電價、發電及儲能狀態依時間順序排列，在符合設備能力與基本供需平衡的條件下，比較基準情境與微電網情境。此項分析屬於成本效益評估所需的時序運轉計算，不取代潮流、短路、保護協調或其他專業電力工程分析。

3.5.1 所需資料

執行逐時排程前，應先確認資料的時間尺度、計量邊界與單位一致。最低資料及其使用方式如下：

表 10　8,760 小時排程所需資料

資料類別	最低所需內容	使用原則
時間與日曆	連續一年的日期、小時、平假日及季節資料。	用於建立 8,760 個時點，並對應時間電價與市場服務時段。
逐時負載	至少一年的逐時用電或購電資料。	應說明資料為未扣除分散式發電的總負載，或已扣除發電後的淨購電量；淨購電資料不得再次扣除同一發電量。

資料類別	最低所需內容	使用原則
分散式發電	逐時發電量或 可轉換為逐時曲線的資料	只有在需要分別計算自發自用、棄電、售電 或發電設備排程時才屬必要； 若排程直接使用淨購電量 且僅分析儲能調度，可不另行加入。
儲能與 PCS	額定充放電功率、 可用電量、充放電效率、 SOC 上下限 及期初／期末 SOC	限制每小時可充放電量及跨時點能量平衡； 若採替代值，應揭露來源與假設。
電價與契約	適用電價別、 各時段流動電費、 基本電費、契約容量 及超約規則	逐時電價用於計算流動電費； 各月最大需量及契約條件用於 計算基本電費。
市場規則	商品時段、最小容量、 待命與持續時間、 結算及違約規定	僅於排程同時納入市場服務時使用， 並用於限制可申報及可履約容量。
設備與 併網限制	設備可用率、 共用 PCS 或變壓器限制， 以及已知的 PCC 進出口上限	已知限制應納入排程；無資料時可採明確假 設，但不得將假設值表述為實際工程能力。

資料來源：本指引自行整理。

3.5.2 排程操作方式

1. **建立時序資料**：將負載、發電、電價、日曆與市場服務時段對齊至同一時間軸，檢查缺漏、重複、異常值及計量單位。缺漏資料應依相鄰時段或同類日時段補值。
2. **設定比較情境**：基準情境反映無微電網時的購電與需量；微電網情境加入發電、儲能及其限制。兩情境原則上使用相同負載與外部條件；須以不同歷史年度負載形狀作替代時，應分別揭露其來源，並註明電費差額包含形狀替代假設。
3. **執行逐時決策**：逐時決定發電使用、儲能充放電、主網購售電及市場容量配置，並同時滿足供需平衡、額定功率、SOC、效率、PCS、PCC 與不同服務容量互斥等限制。
4. **計算月度與年度數值**：將逐時購電量依電價時段彙總，另按月辨識最大需量，再依適用電價計算兩種情境的流動電費與基本電費。

3.5.3 可取得之輸出

1. **逐時運轉結果**：主網購電量、售電量、發電使用量、儲能充放電功率與 SOC。
2. **電費計算結果**：各電價時段購電量、各月最大需量、流動電費、基本電費及基準情境與微電網情境之差額。
3. **市場容量條件**：每小時尚未被自用、削峰或其他用途占用的設備功率與可用電量，作為市場服務可申報容量的上限。
4. **資料品質紀錄**：缺漏補值、替代參數及未納入限制，供後續解讀結果使用。

其中，基準情境與微電網情境的逐時購電差額及各月最大需量差額，可介接至第四章的電費節省效益；每小時剩餘可用功率與可用電量則提供第 3.6 節進行市場交易不確定性模擬。8,760 小時排程本身不代表一定得標或一定取得市場收益。

3.6 Monte Carlo 不確定性模擬

排程是在既定輸入條件下求得一年運轉結果，但未來市場交易價格、得標結果及實際調度事件並非事前確定。若僅以單一價格、固定得標率或固定執行時數估算年度收益，所得結果只能代表單一假設，無法呈現未來收益可能高低及發生機率。

Monte Carlo 模擬針對市場價格、得標與調度條件反覆抽樣，在同一限制下，逐次檢查調度、SOC、回充購電及市場收益。是否於每次抽樣重新最佳化全年排程，須依實際模型實作敘述。

3.6.1 所需資料

本指引將市場交易模擬收斂於會直接影響履約與收益的變數。只有具備歷史資料、官方統計或可說明之情境依據者，才適合建立機率分布。所需資料如下：

表 11　Monte Carlo 不確定性模擬所需資料

不確定項目	優先資料	資料不足時之處理
市場價格	依商品及時段整理的歷史投標、得標或結算價格	使用官方歷史市場資料建立經驗分布；若僅有價格區間，則採保守、基準與樂觀情境。
得標機率與容量	參與者歷史投標及得標紀錄，或市場投標量與得標量	無參與者實績時，可用市場整體得標比例作為替代，但應標示其不能代表個別參與者的實際得標率。
調度事件	實際調度日期、開始時間、持續時間、要求容量及執行率	無公開事件紀錄時，依商品規則與可說明的事件頻率及持續時間設定情境分布，不得宣稱為實際歷史分布。
結算與履約規則	容量費、執行費、能源費、績效計算、未履約扣款及最小持續時間	依評估年度有效之市場規則設定；無法量化者不納入收益，或另列為未計項目。
逐時可用能力	第 3.5 節排程產生的可用功率、可用電量及 SOC	每次模擬均應受設備能力與服務互斥限制，不得以裝置容量直接視為全年均可得標容量。

資料來源：本指引自行整理

3.6.2 模擬操作方式

1. **建立抽樣規則：**依市場商品、季節及時段整理歷史資料，建立市場價格、得標比例與調度事件之經驗分布或情境分布。若不同變數具有明確關聯，抽樣時應保留其關係。
2. **產生年度市場路徑：**每次模擬抽取逐時或分時段的市場價格、得標結果、得標容量及調度事件，形成一組可能的年度市場條件。

3. **檢查逐次調度**：將抽樣得到的得標與調度事件套入已選定的逐時排程及市場容量方案，更新可用功率、電量、SOC 與恢復待命的回充需求。

4. **計算單次年度結果**：依得標容量、服務時數、調度量、結算價格及扣款規則計算市場收入，同時計入調度與回充造成的購電變化。

5. **重複抽樣並檢查收斂**：持續增加模擬次數，直到年度收益平均值及主要分位數不再明顯變動。實務上可先執行 1,000 次，再依收斂情況增加次數。

3.6.3 可取得之輸出

1. **市場參與結果**：年度得標時數、得標容量、調度次數、持續時間、實際執行容量及執行電量之分布。

2. **市場收益結果**：容量、執行與能源收入，以及未履約扣款或其他可量化成本所形成的年度市場交易效益分布。

3. **運轉影響**：市場服務占用儲能容量後，電費節省、購電量、最大需量及 SOC 所產生的變化。

4. **風險指標**：年度收益的平均值、中位數、主要百分位數、虧損機率或未達目標值之機率。

CBA 主表可使用各情境的年度平均結果，並保留抽樣數、輸入設定與運轉限制的計算紀錄；具備完整逐次結果時，再列中位數、分位數及風險區間。僅有少數離散假設而缺乏合理機率依據時，應呈現情境分析，不將情境高低值稱為統計分位數。

3.7 排程與模擬結果之 CBA 介接

第 3.5 節與第 3.6 節產生逐時、月度及年度輸入。除電費節省與市場交易外，排程取得的燃料發電量、尖峰與離峰主網淨供電變化，以及逐月負載與可用功率，也可分別介接營運燃料成本及第 4.3.1 節發電優化效益。對應關係如下：

表 12　排程與模擬結果之 CBA 介接

第三章輸出	第四章計算方式	介接效益
基準與微電網情境之 逐時購電量	將兩情境逐時購電差額 乘以各時點電價後加總	電費節省效益 $B_{Bill,t}$ 的 流動電費部分
基準與微電網情境之 各月最大需量	將各月最大需量差額 依適用基本電費與契約規則計算	電費節省效益 $B_{Bill,t}$ 的 基本電費部分
得標容量、服務時數、 調度量、價格及扣款	依各次模擬的市場結算結果 彙總為年度收入與成本	市場交易效益 $B_{MarketTrade,t}$
各次模擬之年度電費 與市場收益	分別形成年度效益分布， 再依評估期間及折現率 納入生命週期現金流	$B_{Bill,t}$ 、$B_{MarketTrade,t}$ 及其 CBA 結果分布
逐年尖峰/離峰主網淨減 供電量及逐月可靠容量	依尖峰與離峰帶正負號電量， 以及尖峰剩餘可供功率估算	發電優化效益
燃料電池年度發電量 及市場服務費	依單位燃料成本與服務費率 分別列入營運成本	第 4.1.2 節成本

資料來源：本指引自行整理。

3.7.1 介接與認列原則

1. **同一容量不得重複認列：**同一時點已配置於市場待命或執行的設備容量，不得同時完整認列為削峰容量；應以逐時排程實際分配結果為準。
2. **回充成本不得遺漏或重複扣除：**市場調度後增加的回充購電應反映於微電網情境的逐時購電量；若已透過電費差額計入，市場收益不得再次扣除同一筆成本。
3. **實際值與模擬值應分開：**實際帳單、結算及回饋金屬實際資料；由歷史市場資料或研究假設產生者，應標示為模擬值、替代值或情境值。
4. **資料時間尺度應一致：**逐時資料可用於能源與時間電價計算；若基本電費依更短量測區間決定，而分析僅有逐時資料，最大需量降低應標示為逐時近似值。

8,760 小時排程提供各時點可行的設備運轉、電費與主網淨供電變化；市場模擬提供不同市場條件下的年度收益。第四章依各項公式認列電費、市場收入、燃料成本及發電優化；其他可靠度、線損、壅塞與環境效益仍須依其資料邊界或替代計算法估算。

第四章　成本效益項目、計算公式與參數設定

本章將第二章所界定之基準情境、評估觀點與生命週期假設，以及第三章所產生之設備、工程與運轉結果，轉換為逐年成本與效益。微電網所造成之負載、潮流、線損、容量或可靠度變化，屬「物理影響」；只有在確認其相較基準情境確實發生、可歸屬於特定受益者，且尚未透過其他因果路徑貨幣化後，才能認列為成本或效益。因此，本章旨在建立「物理影響－貨幣化參數－年度現金流－評估觀點」完整對應關係。

各項計算遵循「場域實際資料優先、正式工程模擬次之、官方或文獻替代值再次之、研究假設最後」之順序。若場域、台電公司或專業工程單位已提供正式數值，應直接使用；若仍無法取得，則保留本指引所列替代方法，使評估得以繼續進行，但必須將結果標示為替代估計或研究情境。這項原則尤其適用於線路損失、發電調度、設備擴建遞延、壅塞與供電韌性等高度依賴場域資料之項目。效益項計算中，若已有第三章正式工程輸出值，即採工程結果貨幣化；若無，仍使用明確揭露之年度替代公式，不再額外增加複雜模型或機率分布。

為使各項成本與效益可以用相同方式閱讀、計算及查核，本章各節原則上先說明項目定義與認列邊界，再列出年度總公式；其後分為「(一)場域或工程資料計算法」與「(二)替代計算法」，最後逐項交代參數定義、單位、資料來源、替代值、適用限制及重複計算規則。工程法與替代法是同一項目的替代算法，不是可同時加總的兩項效益。

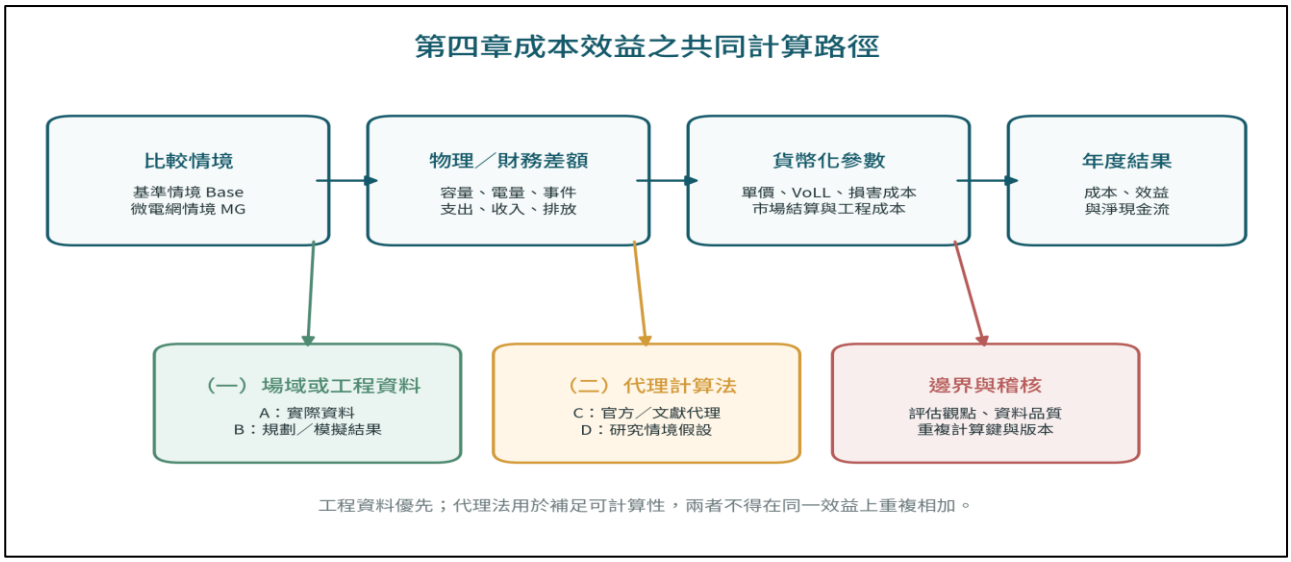


圖 2　第四章成本效益之共同計算路徑

資料來源：本指引自行整理

如圖 2 所示，兩條資料路徑最終都必須回到同一個「基準情境與微電網情境之差額」。場域或工程資料用來提高可驗證性；替代參數則用來維持模型可計算性。無論採何種路徑，均須說明受益者、評估觀點與重複計算邊界。

本章共同使用之下標、方向與單位規則如表 13。除另有說明外，差額均定義為「基準情境減去微電網情境」，故正值表示微電網降低成本或增加效益，負值則表示微電網造成新增成本或負效益。

表 13　共同符號、下標與單位規則

符號或下標	定義	單位或使用規則
t	評估年度，$t = 0$ 為建置起始年，$t = 1, \ldots, T$ 為營運年度	年

符號或下標	定義	單位或使用規則
$\boldsymbol{h}$	年度內之時點；採逐時資料時 $h = 1, \ldots, 8760$	小時序號
$\boldsymbol{m}$	計費月份	月序號
$\boldsymbol{j}$	用戶或關鍵負載類別	家庭、商業、工業、關鍵基礎設施等
$\boldsymbol{q}$	市場商品或服務類別	售電、需量反應、調頻、備轉等
$\boldsymbol{s}$	比較情境	$Base$ 為無微電網基準；MG 為微電網方案
$\boldsymbol{\Delta t}$	每一時段長度；逐時資料通常為 1	小時
$\boldsymbol{r_v}$	評估觀點 v 所適用之折現率	PC、PAC 通常採市場折現率；SC 採社會折現率
$\boldsymbol{\Delta X}$	$X_{Base} - X_{MG}$；若另有定義應於公式旁註明	與 X 相同
金額基準	所有價格均須記錄幣別、價格基準年月	應統一換算至共同價格基準
容量換算	$1\ MW = 1{,}000\ kW$	市場容量報價常使用 MW，設備資料常使用 kW
電量換算	$1\ MWh = 1{,}000\ kWh$	價格與電量之單位必須一致
利率基點	$1\ bp = 0.01\% = 0.0001$	5 bps 應代入 0.0005，不得代入 5%
排放換算	$1\ tonne = 1{,}000\ kg$	碳價與排放量須先統一為元／kg 或元／公噸

資料來源：本指引自行整理。

跨年度或不同幣別貨幣參數，應統一換算至設定之價格基準年月。電價、燃料成本、設備價格及外部成本等資料，均應記錄原始幣別與價格基準年月；不同年份之資料應先依各國消費者物價指數調整至共同價格基準，再按固定匯率換算為新臺幣。若僅進行幣別換算而未調整價格基準，將使不同來源之參數缺乏可比性。

4.1 成本項目

微電網成本應以「相較基準情境新增之資源支出」為認列基礎。若基準情境原本即需建置備用發電機、通訊或配電設備，微電網成本只應列入兩方案之增量差額；既有且不因本案改變之沉沒成本，不再列入。第 t 年、評估觀點 v 下之增量成本定義為：

$$\Delta C_t^{(v)} = C_t^{MG,(v)} - C_t^{Base,(v)} \qquad (4-1)$$

為使模型能直接對照清單，第四章列出所有潛藏的微電網成本項目，並整併為 5 類資本支出與 5 類營運支出。成本現值為：

$$PV\left(C^{(v)}\right) = \sum_{t=0}^{T} \frac{C_t^{CAPEX,(v)} + C_t^{OPEX,(v)}}{(1 + r_v)^t} \qquad (4-2)$$

其中，C_t^{CAPEX} 為第 t 年資本支出，C_t^{OPEX} 為第 t 年營運支出。成本清單採模組式盤點：方案未配置之技術或設備列為「不適用」；方案確有配置但尚未取得價格者，應標示為「待補資料」，不得直接以 0 元代替。若統包報價已包含設備、安裝或附屬工程，應以報價邊界為準，避免同一細項在不同大類重複認列。

4.1.1 資本支出

資本支出包含設備採購、工程施工、控制通訊、併網與測試支出，仍依原清單整併為五類。採分期建置時，成本依支出發生時點列入；設備容量與運轉效益則依實際啟用時點及當年可用月份認列，兩者不必強制列在同一年度。

$$C_t^{CAPEX} = C_t^{Gen} + C_t^{Storage} + C_t^{Control} + C_t^{Grid} + C_t^{OneTime}, \quad C_t^k = \sum_{i \in I_k} C_{i,t} \qquad (4-3)$$

式中，k 為 5 類 $CAPEX$之一；I_k 為該類別所包含之成本清單項目集合；$C_{i,t}$ 為第 t 年細項 i 的採購或工程金額。

(一)場域或工程資料計算法

場域已具有採購契約、施工統包報價、工程數量表或竣工決算時，應逐列比對原成本清單，確認每一列的數量、計價單位、單價、價格年月及報價。細項金額可表示為：

$$C_{i,t}^{Actual} = Q_{i,t}^{Actual} \times U_{i,t}^{Actual} \qquad (4-3a)$$

其中，$Q_{i,t}^{Actual}$ 為第 t 年實際採購或施作數量，$U_{i,t}^{Actual}$ 為同一計價之實際單價。若契約僅提供一筆不可拆分的統包價，應將該筆金額掛在最能代表其範圍的清單列，並於備註列出已包含項目。

資本支出資料的優先順序為：竣工決算與已付款發票、正式契約、得標或核定報價、細部設計工程估算、可比專案單價。分期設備應分別記錄付款年度、啟用月份及當年運轉比例，使現金流與效益各依其發生時點認列。

表 14　五類資本支出與原成本清單之對應

合併後 CAPEX 類別	對應原成本清單分類	認列原則
發電設備	一、太陽能光電； 二、風力發電； 三、柴油發電機； 四、燃氣發電機； 五、氫能發電； 六、生質／沼氣	方案只認列實際配置者； 各技術內之附屬設備與施工仍須依表 15 留存
儲能與電力轉換	七、儲能電池； 八、電力轉換	儲能電池種類依方案擇一； 整套報價與分項報價不得同時計入
智慧控制與通訊	九、智慧控制	認列清單列示之控制、通訊、資安、量測及微氣象設備

合併後 CAPEX 類別	對應原成本清單分類	認列原則
併網與實體電網	十、實體電網	認列清單列示之 PCC、饋線、保護、電纜、盤體與土木項目
系統整合與一次性支出	十一、一次性成本	認列清單列示之顧問、審查／補助、代辦及驗收測試費

資料來源：本指引自行整理。

表 15　資本支出細項逐列核對表

原成本清單分類	原清單序號與盤點項目	合併後 CAPEX 類別
一、太陽能光電	1. 光電模組本體	發電設備
一、太陽能光電	2. 直流變流器	發電設備
一、太陽能光電	3. 支架系統(屋頂／地面／水面)	發電設備
一、太陽能光電	4. 直／交流線纜與匯流箱	發電設備
一、太陽能光電	5. 現場安裝與吊裝工程費	發電設備
二、風力發電	1. 風機機艙與轉子本體	發電設備
二、風力發電	2. 塔架鋼構與運費	發電設備
二、風力發電	3. 專屬基座與土木灌漿工程	發電設備
二、風力發電	4. 併網變壓器與電纜線材	發電設備
二、風力發電	5. 大型吊車租賃與現場安裝費	發電設備
三、柴油發電機	1. 柴油引擎與發電機本體	發電設備
三、柴油發電機	2. 隔音罩／靜音型機殼	發電設備
三、柴油發電機	3. 柴油儲油槽(日用槽與主槽)	發電設備
三、柴油發電機	4. 輸油管線與輸送泵浦	發電設備
三、柴油發電機	5. 排氣管與滅音器系統	發電設備
三、柴油發電機	6. 基礎底座與機電安裝施工費	發電設備
四、燃氣發電機	1. 燃氣引擎／微型氣渦輪機本體	發電設備
四、燃氣發電機	2. 天然氣減壓站與氣槽設備	發電設備
四、燃氣發電機	3. 進氣管線與閥件工程	發電設備

原成本清單分類	原清單序號與盤點項目	合併後 CAPEX 類別
四、燃氣發電機	4. 防爆與排氣通風系統	發電設備
四、燃氣發電機	5. 設備安裝施工與安全檢測費	發電設備
五、氫能發電	1.1 PENFC 燃料電池電堆	發電設備
五、氫能發電	1.2 SOFC 燃料電池電堆	發電設備
五、氫能發電	2. 電解水製氫設備	發電設備
五、氫能發電	3. 高壓儲氫瓶／氣罐與壓縮機	發電設備
五、氫能發電	4. 氫氣洩漏偵測與防爆通風系統	發電設備
五、氫能發電	5. 特殊氣體管路施工與安裝費	發電設備
六、生質／沼氣	1. 氣化爐／厭氧消化槽本體	發電設備
六、生質／沼氣	2. 蒸汽渦輪機／沼氣引擎本體	發電設備
六、生質／沼氣	3. 進料儲存與輸送系統設備	發電設備
六、生質／沼氣	4. 底渣與廢氣處理設備	發電設備
六、生質／沼氣	5. 機電安裝與管路工程費	發電設備
七、儲能電池	1. 電池模組與機架	儲能與電力轉換
七、儲能電池	2. 三元鋰電池模組與機架	儲能與電力轉換
七、儲能電池	3. 鈦酸鋰電池模組與機架	儲能與電力轉換
七、儲能電池	4. 釩液流電池電解液與電堆	儲能與電力轉換
七、儲能電池	5. 電池管理系統控制器	儲能與電力轉換
八、電力轉換	1. 雙向變流器本體	儲能與電力轉換
八、電力轉換	2. 構網型功能加價	儲能與電力轉換
八、電力轉換	3. 隔離變壓器	儲能與電力轉換
八、電力轉換	4. 儲能貨櫃／機房防護殼體	儲能與電力轉換
八、電力轉換	5. 儲能專用空調	儲能與電力轉換
八、電力轉換	6. 工業級消防系統	儲能與電力轉換

原成本清單分類	原清單序號與盤點項目	合併後 CAPEX 類別
九、智慧控制	1. 微電網控制中心軟硬體	智慧控制與通訊
九、智慧控制	2. 實體光纖鋪設與管線工程	智慧控制與通訊
九、智慧控制	3. 5G 專網／無線通訊模組與設備	智慧控制與通訊
九、智慧控制	4. 工業級防火牆與資安防護設備	智慧控制與通訊
九、智慧控制	5. EMS 與感測器	智慧控制與通訊
九、智慧控制	6. 在地微氣象站(日照／風速／溫度)	智慧控制與通訊
十、實體電網	1. PCC 快速隔離開關	併網與實體電網
十、實體電網	2. 智慧饋線終端設備	併網與實體電網
十、實體電網	3. 自適應保護電驛	併網與實體電網
十、實體電網	4. 微電網內部高／低壓交聯實體電纜	併網與實體電網
十、實體電網	5. 高低壓配電盤與匯流排	併網與實體電網
十、實體電網	6. 整地、開挖與回填等工程費用	併網與實體電網
十一、一次性成本	1. 系統整合與電力潮流模擬顧問費	系統整合與一次性支出
十一、一次性成本	2. 台電併網審查規費與線路補助費	系統整合與一次性支出
十一、一次性成本	3. 地方政府路權／環評／建照代辦費	系統整合與一次性支出
十一、一次性成本	4. 驗證與現場驗收測試費	系統整合與一次性支出

資料來源：本指引自行整理。

4.1.2 營運支出

年度營運支出為：

$$C_t^{OPEX} = C_t^{FOM} + C_t^{Fuel} + C_t^{VOM} + C_t^{Market} + C_t^{Env} \qquad (4-4)$$

(一)場域或工程資料計算法

營運支出屬於評估期間內的年度成本。已有過去實際營運資料時，可直接使用各年度實際支出；若專案仍在建置或規劃階段，亦可使用建置期由廠商提出的年度維運預估、場域預估或其他可追溯之規劃值。對五類營運成本中的任一類別，可表示為：

$$C_{x,t}^{OPEX} = \sum_{i \in I_x} C_{i,t} \qquad (4-4a)$$

其中，I_x 為表 16 中歸屬於類別 x 的清單項目集合；$C_{i,t}$ 為第 t 年細項 i 的營運成本，可由實際支出、廠商年度預估或場域年度預估取得。若契約或預估資料跨越多個年度，應先確認其服務期間與計價範圍，再換算為各年度可使用之成本數值。

在尚未累積完整營運實績前，可採用建置廠商或場域提供之預估資料，作為未來年度營運支出的估算依據。若同一成本項目具有數個年度之可比較預估值，在未另外設定逐年變動率時，得以其平均值作為年度營運成本基準；待取得實際支出資料後，再據以更新。涵蓋多個年度之費用應依服務期間分攤；屬一次性建置或驗收性質之支出，則列入第 4.1.1 節之資本支出。

$$C_{i,t}^{Avg} = \frac{C_{i,1} + C_{i,2} + \cdots + C_{i,n}}{n} \qquad (4-4b)$$

表 16　營運成本細項逐列核對表

原成本清單分類	原清單序號與盤點項目	計算歸屬
一、固定維運成本 (Fixed O&M)	1. 發電系統定期巡檢保養合約	C_t^{FOM}
一、固定維運成本 (Fixed O&M)	2. PCS 消防安檢合約	C_t^{FOM}
一、固定維運成本 (Fixed O&M)	3. 年度基礎保養合約	C_t^{FOM}
一、固定維運成本 (Fixed O&M)	4. EMS 更新與授權費	C_t^{FOM}
一、固定維運成本 (Fixed O&M)	5. 專網與光纖網路費	C_t^{FOM}
一、固定維運成本 (Fixed O&M)	6. 專職人員薪資	C_t^{FOM}
一、固定維運成本 (Fixed O&M)	7. 商業、電子設備保險	C_t^{FOM}
二、燃料與主耗材	1. 甲醇水主燃料採購費	C_t^{Fuel}
二、燃料與主耗材	2. 發電機液冷系統冷卻	C_t^{Fuel}
二、燃料與主耗材	3. 環保化學藥劑	C_t^{Fuel}
二、燃料與主耗材	4. 系統散熱與電解水費	C_t^{Fuel}
三、變動機電維修	1. 依運轉時數定期更換之濾心／火星塞	C_t^{VOM}
三、變動機電維修	2. 引擎／氣渦輪機達標大修保養攤提	C_t^{VOM}
四、市場交易成本	1. 輔助服務市場聚合商代操抽成費	C_t^{Market}
四、市場交易成本	2. 電力交易平台結算與行政手續費	C_t^{Market}
五、環境規費	1. 依實際化石燃料排放量計價之碳費	C_t^{Env}
五、環境規費	2. 底渣清運與處理費	C_t^{Env}

資料來源：本指引自行整理。

(二) 替代計算法

$$C_{i,t}^{Proxy} = A_{i,t} \times U_{i,t}^{Proxy} \quad (4-4c)$$

其中，$A_{i,t}$ 為細項 i 的活動量，例如年、月、運轉小時、燃料量、交易收入、排放量或底渣量；$U_{i,t}^{Proxy}$ 為與該活動量一致之替代單價或費率。替代值應保留來源與適用範圍，成本項目仍沿用表 16 的分類，不另外加入清單以外的成本。

- **營運成本之整體比例替代**

細項維運支出不足時，可依建置廠商或場域提供的 CAPEX 比例估算其所涵蓋的固定及變動維運費。採比例法時，應先界定該比例的成本範圍；若不含燃料及市場交易服務費，兩者應依發電量、收入或契約費率另列，且不得再包含於比例估計內。

$$C_{OPEX,t} = CAPEX_t \times r_{OPEX} \quad (4-4d)$$

其中，r_{OPEX} 為年度營運成本占資本支出之比例；由廠商或場域規劃資料取得時屬 B 級，若為研究者自行設定則屬 D 級[4]。

4.2 用戶端效益

用戶端效益是微電網參與者可直接取得或實際感受到之價值，包括電費節省、市場交易、電能品質提升、避免缺電損失及形象與 ESG 效益。私人投資者是否願意建置微電網，主要取決於這些效益能否轉化為其可取得之現金流或可驗證損失降低。

表 17　用戶端效益與主要貨幣化基礎

效益項目	符號	主要物理或財務基礎
電費節省效益	B_{Bill}	基準情境與微電網情境之實際電費差額
市場交易效益	$B_{MarketTrade}$	售電、輔助服務、需量反應與其他可結算收入
電能品質提升效益	$B_{PowerQuality}$	電壓異常與瞬時停電事件所避免之設備、製程與良率損失
避免缺電損失效益	$B_{Resilience}$	避免未供電電量乘以用戶別 VoLL
形象與 ESG 效益	B_{Image}	可驗證之綠色融資利率差或其他實際財務條件改善

資料來源：本指引自行整理。

[4] 資料等級：A＝實際值；B＝規劃／模擬值；C＝官方／文獻替代值；D＝研究假設。表中若同一參數可由不同層級資料取得，採並列標示。

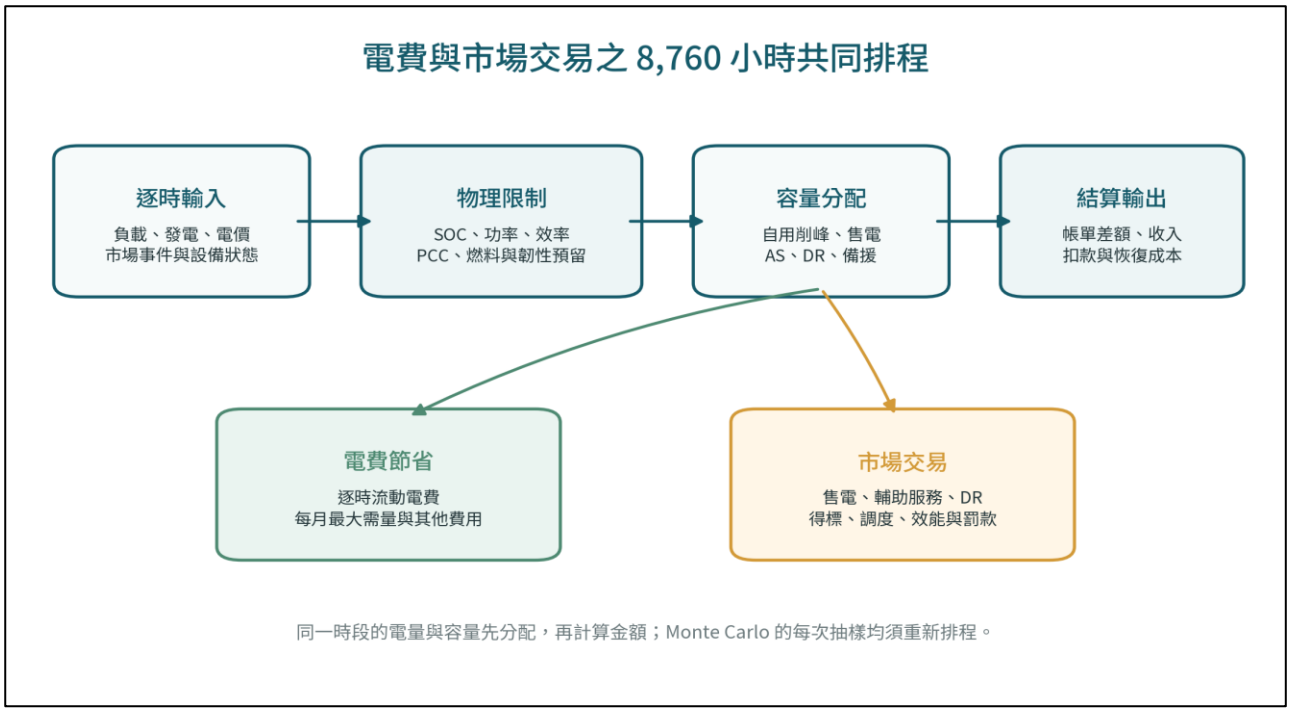


圖 3　電費與市場交易之 8,760 小時共同排程

資料來源：本指引自行整理

圖 3 說明電費節省與市場交易必須共用同一套設備狀態與容量分配。先由第三章逐時模型決定可行的發電、充放電與預留容量，再於本章套用電價及市場結算規則。若兩項效益各自使用一套彼此不一致的排程，就可能讓同一份儲能容量在同一時段被使用兩次。

4.2.1 電費節省效益

電費節省效益應定義為相同外部條件下，無微電網與有微電網兩種情境之電費差額：

$$B_{Bill,t} = Bill_{Base,t} - Bill_{MG,t} \qquad (4-6)$$

其中，$B_{Bill,t}$為第 t 年電費節省效益；$B_{BASE,t}$ 與$B_{MG,t}$ 分別為基準及微電網情境之年度電費，單位均為元／年。燃料與維運支出歸入第 4.1.2 節成本端。

(一) 場域或工程資料計算法

完整計算法應依場域實際適用之台電電價表重建每月帳單。若以 $s \in \{Base, MG\}$ 表示情境，年度電費可表示為：

$$Bill_{S,t} = \sum_{h}\left(P^{G}_{S,h,t} \times p^{E}_{h,t} \times \Delta t\right) + \sum_{m}\left(D^{B}_{S,m,t} \times p^{D}_{m,t}\right) + C^{Other}_{S,t} + Penalty_{S,t} \qquad (4-7)$$

第一項為流動電費；第二項為依各月計費需量計算之基本電費；$C^{Other}_{S,t}$ 為功率因數、契約或其他適用費用；$Penalty_{S,t}$ 為超約或其他違約加收費用。

1. 逐時購電量 $P^{G}_{S,h,t}$

基準情境應依場域未扣除分散式發電的總負載，計算無微電網時向電網購電的需求。資料可由先進讀表基礎建設(Advanced Metering Infrastructure,AMI)、EMS 或電表紀錄取得；若原始資料為已扣除發電的淨購電量，則須依計量範圍及同期發電、儲能紀錄還原總負載。無法完整還原時，應明列假設，並比較不同負載認定方式對效益的影響。若因資料不足而分別採不同年份的逐時曲線代表兩情境，應明列此替代方式。

2. 逐時流動電價 $p^{E}_{h,t}$

逐時流動電價依場域適用的電價表，按季節、平假日及各時段費率設定。未來年度得依明示的價格路徑逐年調整電價與基本費單價；基準年的費率版本、各年變動率及其適用項目均應記錄。若調價將改變最適排程，應重新求解相應年度。

3. 基本電費 $D^{B}_{s,m,t} \times p^{D}_{m,t}$

$D^{B}_{(s,m,t)}$應依用電契約及電價規則認定，對依契約容量計收基本電費的用戶，若兩情境的契約容量相同，基本電費亦相同，該部分節省即為零。若未來可重訂契約，得對各負載樣本分別依十二個月需量及超約規則選擇全年最佳化契約容量，再計算基本費差額。

4. 其他費用 $C^{Other}_{s,t}$ 與超約費用 $Penalty_{S,t}$

其他費用應依實際帳單項目計算，例如功率因數或契約條件所造成的費用調整。超約費用則依各月、各適用時段的需量及契約容量判定，不能以單一年度最高負載代替全年計算。

(二) 替代計算法

若場域沒有可建立逐時排程之資料，才採年度替代公式：

$$B^{Proxy}_{Bill,t} = E_{Self,t} \times \bar{p}^{E}_{t} + \sum_{m} \left(D_{Base,m,t} - D_{MG,m,t} \right) \times p^{D}_{m,t} \qquad (4-8)$$

1. 負載與發電時序之替代

太陽光電缺乏完整逐時實測資料時，可使用歐盟聯合研究中心(Photovoltaic Geographical Information System,PVGIS)的逐時模擬曲線[5]。若有場域實際年發電量，可在評估實績年度時據以校正。

2. 儲能參數之替代

充放電功率、電量、效率及 SOC 範圍缺乏操作設定時，可採假設， SOC 範圍設定為 10%至 90%、充電與放電效率各 95%，節費排程的期初與期末 SOC 均設為 50%。上述數值屬本指引自行假設。

3. 電價與需量費用之替代

未取得電費單時，可依已知電價類別與契約容量，採台電公司(2025b)公布之適用電價表估算。若只有小時平均負載，則各月超約費用屬逐時資料下的近似值，應另列為估計結果。

表 18 電費節省效益完整參數表

參數	定義	單位	場域資料來源	替代方式或使用說明
$B_{(Bill,t)}$	第 t 年 電費節省效益	元／年	兩情境 年度電費差額	由相同公式計算
$Bill_{(Base,t)}$	無微電網 年度電費	元／年	總負載、電價 與契約資料	代表年負載 與適用費率估算

[5] PVGIS(Photovoltaic Geographical Information System，太陽光電地理資訊系統)由歐盟執委會聯合研究中心(Joint Research Centre, JRC)建置，依據地理位置、太陽輻射、氣象資料、模組傾角、方位及系統損失等條件，估算太陽光電系統之發電量。其結果屬模型估算值，可作為缺乏場域實測資料時的替代

參數	定義	單位	場域資料來源	替代方式或使用說明
$Bill_{(MG,t)}$	有微電網 年度電費	元／年	運轉紀錄或排程 後購電量	替代輸入下的排程結果
$Bill_{(s,t)}$	情境 s 的 年度電費	元／年	各月 電費項目加總	分項重建
$P^{Grid}_{(s,h,t)}$	情境 s 第 h 時段 向主網購電功率	kW	AMI、EMS、 電表或工程排程	負載與發電替代曲線下的 排程結果
$p^{E}_{(h,t)}$	第 h 時段 流動電價	元／kWh	適用電價表 或購電契約	選定生效版本， 依日曆及時段對應
Δt	每一時段長度	小時	資料時間間隔	逐時模型設為 1 小時
$D^{Bill}_{(s,m,t)}$	情境 s 第 m 月基本電費 計費容量	kW	用電契約 及計費規則	依假設契約設定， 不直接以最大負載替代
$p^{D}_{(m,t)}$	第 m 月 基本電費單價	元／kW －月	適用電價表	依季節與契約別分項使用； 台電公司(2025b)
$C^{Other}_{(s,t)}$	情境 s 的 其他適用費用	元／年	帳單及契約	無變化者兩情境採相同設定；未 知者註明未估
$Penalty_{(s,t}$	情境 s 的 超約或其他 違約費用	元／年	計費需量、 契約及加收規則	小時平均需量估算值另列
$B^{Proxy}_{(Bill,t)}$	年度替代法之 電費節省估計	元／年	年度自用量及計 費資料	僅作無法建立時序時的 初步估算
$E_{(Self,t)}$	供場內負載使用 的微電網發電量	kWh／年	發電、自用 及電表紀錄	年發電量配合自用比例估算，扣 除售電、棄電及損失
p^{E}_{t}	自用電量 所避免購電的 加權平均電價	元／kWh	自用時段 及適用費率	依代表性用電時段加權
$D_{(Base,m,t)}$	年度替代法的 基準計費容量	kW	契約 及基本電費資料	依相同計費規則設定
$D_{(MG,m,t)}$	年度替代法的 微電網計費容量	kW	調整後契約 及計費資料	無可支持的基本電費降低時，與 基準相同
s	基準或 微電網情境	—	評估情境設定	Base 或 MG
h	年內時段索引	—	共同時間軸	非閏年逐時模型為 1 至 8,760
m	月份索引	—	計費期間	代表年可採 1 至 12 月； 帳單核對採實際計費期間
t	評估年度索引	年	第二章評估期間	與年度現金流一致

資料來源：台電公司(2025b)、本指引自行整理。

表 19 排程所需設備與運轉參數

參數	單位	資料來源及設定方式
逐時總負載	kW	AMI、EMS 或電表；須確認總負載與淨購電的差異
各發電設備額定功率	kW	設備規格
太陽光電逐時可發電量	kWh／時段	實測或 PVGIS 等發電模型
太陽光電年發電量	kWh／年	發電紀錄或設計值，用於校正替代曲線
各燃料發電設備可用時段、年度運轉上限	時點、小時／年	維護與運轉計畫；無資料者列假設
各燃料發電設備單位燃料成本	元／kWh	燃料用量、單價及發電量換算
各儲能額定電量	kWh	設備規格
各儲能最大充電、放電功率	kW	設備及 PCS 規格，分別設定
充電效率、放電效率	比例	測試或廠商資料；替代值分別揭露
SOC 下限、上限	比例	操作規範或研究假設
期初、期末 SOC	比例	排程邊界設定，節費部分採月初與月末相同
購電功率上限	kW	操作目標與已知併接限制；契約容量不直接等於物理上限
售電或逆送上限	kW	併接與售電條件；不逆送情境設為零
共用 PCS 或變壓器容量	kW、kVA 或 MVA	設備配置與規格
變壓器功率因數	比例	量測或明示假設，用於有功功率換算

資料來源：本指引自行整理。

4.2.2 市場交易效益

市場交易效益是指微電網將可對外提供之電量或調節能力，依售電契約、輔助服務或需量反應等制度取得之收入。可取得多少收入，除取決於價格外，亦取決於可交付容量、得標結果、服務時間及履約表現。

第 t 年市場交易效益為：

$$B_{MarketTrade,t} = R_{Sell,t} + \sum_{q} R_{q,t}^{AS} + R_{DR,t} + R_{Other,t} \qquad (4-9)$$

其中，$R_{Sell,t}$ 為售電收入，$R_{q,t}^{AS}$ 為商品 q 的輔助服務收入，$R_{DR,t}$ 為需量反應回饋，$R_{Other,t}$ 為其他具有明確契約與結算依據之收入，單位均為元／年。各項收入應依評估邊界取相較基準新增部分。

(一) 場域或工程資料計算法

若已有投標、得標、調度與結算紀錄，應按市場商品及計費期間整理，並與電表、EMS或聚合商提供的履約資料核對。尚未營運的專案，則先由排程求出可申報與可交付的容量，再依適用制度估算。

1. 售電收入

本研究考量未來電力市場制度可能進一步開放，使微電網得將排程後可供外售之電量售予電網或其他市場參與者，故將售電收入納入潛在效益評估。售電收入以契約允許且通過計量之淨售電量乘適用結算價格計算：

$$R_{Sell,t} = \sum_{h} E_{h,t}^{Export} \times p_{h,t}^{Sell} \qquad (4-10)$$

其中，$E_{h,t}^{Export}$ 為第 h 時段淨售電量，單位為 kWh；$p_{h,t}^{Sell}$ 為售電價格，單位為元／kWh。可售電量須符合 PCC 逆送與售電契約限制，並與自發自用及儲能充電保持一致。固定躉購、轉供或市場售電應分別採用對應契約價格，且確認價格是否已包含憑證或環境屬性。

2. 輔助服務收入

輔助服務應依各商品的容量、效能及調度電能結算方式計算。對以容量費為基礎、按履約表現調整且另結算調度電能的商品，可表示為：

$$R_{q,t}^{AS} = \sum_{h} \left(P_{q,h,t}^{Award} \times p_{q,h,t}^{Cap} \times \Delta t \times S_{q,h,t}^{Perf} + E_{q,h,t}^{Act} \times p_{q,h,t}^{Act} \right) - Penalty_{q,t}^{AS} \qquad (4-11)$$

其中，$P_{q,h,t}^{Award}$ 為得標容量，單位為 MW；$p_{q,h,t}^{Cap}$ 為容量價格，單位為元／MW－h；$S_{q,h,t}^{Perf}$ 為依結算規則使用的效能或履約調整係數；$E_{q,h,t}^{Act}$ 與 $p_{q,h,t}^{Act}$ 分別為可另行結算之調度電量及價格，單位為 MWh 與元／MWh；$Penalty_{q,t}^{AS}$ 為其他尚未反映於調整係數的履約扣款。

上述為結算項目的共同表示方式，各商品仍以實際規則為準。若未另支付調度電能費，該項設為 0；若上調與下調採不同價格或計量方式，應分項計算。已由效能係數折減的同一扣款，不再列於 $Penalty_{q,t}^{AS}$；同一調度電量若已列售電收入，也不在本式再次計價。

3. 需量反應收入

需量反應回饋取決於方案約定容量、待命或事件執行情形。對具有待命回饋，且依核定抑低電量支付執行回饋的方案，可表示為：

$$R_{DR,t} = R_{DR,t}^{Avail} + \sum_{e} \left(\Delta P_{e,t}^{Verified} \times H_e \times p_{e,t}^{DR} \right) \qquad (4-12)$$

其中，$R_{DR,t}^{Avail}$ 為年度待命或容量回饋；$\Delta P_{e,t}^{Verified}$ 為事件 e 依核定基線認定的平均抑低量，單位為 kW；H_e 為事件持續時數；$p_{e,t}^{DR}$ 為元／kWh 的執行回饋單價。

4. 可交付容量與共同排程

可交付容量由逐時排程決定。以儲能放電方向為例，各用途配置應滿足：

$$P_{h,t}^{Bill} + P_{h,t}^{Sell} + \sum_{q} P_{q,h,t}^{AS} + P_{h,t}^{DR} + P_{h,t}^{Reserve} \le P_{BESS,h,t}^{Avail} \qquad (4-13)$$

式中各項分別為削峰、售電、輔助服務、需量反應及備援所分配之功率，右側為該時段可用儲能功率。功率分配之外，還須檢查 SOC、可用電量、服務持續時間、共用 PCS 或變

壓器限制，以及後續回充能力；需上下調節的商品亦須保留充電方向的調節空間。若同一服務的調度電量另有合法結算，屬同一服務的收入組成，不代表另占一份設備容量。

逐時排程完成後，應保留得標時數、得標容量、調度次數與持續時間、實際執行電量、回充需求及扣款明細。若排程使用事先已知的全年結果，應將其定位為完全預知條件下的潛在效益。

(二) 替代計算法

若尚無完整市場實績，仍使用公式(4-9)至(4-12)，以官方資料或可說明的情境替代缺乏的價格、得標及調度輸入。模擬結果應標示為預估或潛在市場效益，並依預定參與商品的資格與履約條件設定。

1. **決定容量分配**：設定數個預留容量方案，扣除其占用的儲能功率、電量及共用設備容量，再分別完成全年電費排程。比較預期市場收入、回充成本及減少的電費節省，選定一個方案。各小時申報量須受可用電量與後續回充能力限制；表後抑低用電模式另受當時可減少的購電量限制。
2. **建立抽樣輸入**：由台電電力交易平台取得同一商品的逐時價格及投標、得標量。將價格與市場整體得標比例配對，按月份以完整日為單位共同重抽樣，保留日內時序。整體得標比例僅作容量分配替代；另依明示機率逐日抽取參與者是否得標，形成逐時得標容量，後續計價不再重複乘得標率。
3. **模擬調度與回充**：未取得事件紀錄時，明列年度事件頻率，除以 8,760 換算為每小時事件機率抽樣，並設定服務持續時間。維持已選定的削峰與市場容量分配，依事件逐時更新市場放電、SOC、恢復待命所需回充及購電量；本方法不在每次抽樣重新最佳化全部設備。服務與恢復時間依商品規則設定，小時模型不代替分鐘級履約驗證。
4. **彙整效益**：可先模擬 1,000 組年度市場路徑，記錄抽樣輸入、模型限制與亂數種子。各組計算市場毛收入、服務費及調度後的購電變化，年度平均值可作 CBA 輸入；保留逐次結果時，再提供中位數與分位數。若另採保守、基準及有利情境，須揭露情境權重與加權方式。

(三) 資料不足時之情境設定

若市場價格、得標率或實際調度資料不足，可分別設定保守、基準及樂觀情境，並依各情境重新執行排程及計算年度收益。僅在具有資料依據時，始得設定機率分布並進行蒙地卡羅模擬；若機率分布屬研究假設，應明確說明設定依據。無法設定合理機率時，僅呈現各情境結果，不得將其高低值表述為統計百分位數。市場收益僅得按各時段實際可用之剩餘容量計算，同一容量不得同時用於自用、削峰、韌性供電及市場交易。

表 20　市場交易效益參數與資料來源

參數	定義與單位	優先資料	替代來源與使用限制
$B_{MarketTrade,t}$、$R_{Sell,t}$、$R^{AS}_{q,t}$、$R_{DR,t}$、$R_{Other,t}$	年度市場效益與各項收入，元／年	結算單、契約及共同公式	均採相較基準情境之新增部分；其他收入須有明確結算依據
$E^{Export}_{h,t}$、$p^{Sell}_{h,t}$	淨售電量 kWh；售電價格 元／kWh	雙向電表與售電契約	排程淨售電量；符合資格的契約或公告價格

參數	定義與單位	優先資料	替代來源與使用限制
$P_{q,h,t}^{Award}$	商品 q 第 h 時段得標容量，MW	得標通知及履約紀錄	逐時可交付容量與模擬得標結果；不得直接使用銘牌容量
$p_{q,h,t}^{Cap}$	容量價格，元／MW－h	實際結算或公開市場資料	同商品及時段的歷史資料；記錄價格期間
$S_{q,h,t}^{Perf}$	效能或履約調整係數，無單位	結算規則及績效資料	可比測試或明示情境；不得與相同扣款重複折減
$E_{q,h,t}^{Act}$、$p_{q,h,t}^{Act}$	調度結算電量 MWh；價格元／MWh	調度及結算紀錄	依商品規則與事件情境；無另行支付者設為 0
$Penalty_{q,t}^{AS}$、$Penalty_{t}^{DR}$	輔助服務或需量反應扣款，元／年	結算單與適用規則	依模擬履約結果計算，僅列尚未反映的扣款
$R_{DR,t}^{Avail}$	需量反應待命或容量回饋，元／年	方案契約及結算單	依適用方案與可承諾容量估算
$\Delta P_{e,t}^{Verified}$、$H_e$、$p_{e,t}^{DR}$	事件平均抑低量 kW；時數 h；回饋單價元／kWh	核定基線、量測與事件紀錄	代表事件及方案規則；按容量計費時改用對應計價方式
$P_{h,t}^{Bill}$、$P_{h,t}^{Sell}$、$P_{q,h,t}^{AS}$、$P_{h,t}^{DR}$、$P_{h,t}^{Reserve}$	各用途分配功率，統一為 kW 或 MW	同一套逐時排程	削峰、售電、服務及備援配置不得超出可用能力
$P_{BESS,h,t}^{Avail}$	逐時可用儲能功率，kW 或 MW	設備及排程資料	受功率、電量、SOC 與共用設備限制
q、e、h、Δt	商品、事件、時段與時段長度	商品分類與共同時間軸	容量單位與單價一致；MW 與 kW 相差 1,000 倍

資料來源：台電公司(2026b)、本指引自行整理。

表 21　市場模擬輸入與結果用途

項目	資料取得與設定	用途
市場價格路徑	官方歷史價格或可追溯契約；不足時採情境	估計各時段可結算收入
得標結果與容量	參與者實績優先；整體市場資料或明示假設次之	形成得標時數與容量分布

項目	資料取得與設定	用途
調度事件	調度紀錄；不足時明列事件頻率與持續時間假設	檢查 SOC、履約、回充及扣款
逐次年度結果	同次排程的市場收入、電費差額與相關成本	形成平均值、百分位數及未達目標比例，介接年度現金流

資料來源：台電公司(2025b)、台電公司(2025c)、本指引自行整理。

4.2.3 電能品質提升效益

電能品質提升效益是指微電網透過儲能、電力轉換設備與控制系統，降低電壓驟降、電壓驟升、短時間中斷或瞬時停電等事件後，所避免之設備跳脫、製程中斷、產品報廢、設備重啟、重新校正、人工處理及良率下降等損失。

電能品質事件通常持續時間較短，損失型態與長時間停電造成的未供電損失不同，因此須與 4.2.4 節分開。若同一事件已依避免未供電電量與 VoLL 計算，就不得再以單次瞬時停電成本計入本項；反之亦然。

本指引將電能品質提升效益分為瞬時停電與電壓異常兩部分：

$$B_{PQ,t} = B_{MI,t} + B_{Voltage,t} \quad (4-14)$$

其中，$B_{PQ,t}$ 為第 t 年電能品質提升效益；$B_{MI,t}$ 為瞬時停電損失避免效益；$B_{Voltage,t}$ 為電壓驟降、驟升或其他電壓異常損失避免效益。

(一) 場域或工程資料計算法

若場域具有電能品質監測資料，或第三章工程分析可以產生基準情境與微電網情境的事件差額，應依用戶或製程類別逐項貨幣化：

$$B_{PQ,t}^{Eng} = \sum_{i} \left(\Delta N_{MI,i,t} \times C_{MI,i,t} + \Delta N_{V,i,t} \times C_{V,i,t} \right) \quad (4-15)$$

$\Delta N_{MI,i,t} = N_{MI,i,t}^{Base} - N_{MI,i,t}^{MG}$，為用戶或製程類別 i 因微電網而減少的瞬時停電事件次數；$\Delta N_{V,i,t}$ 為電壓異常事件次數差；$C_{MI,i,t}$ 與 $C_{V,i,t}$ 分別為該類用戶單次事件的實際損失。事件次數可以是整數，也可以在多年資料年化後為平均次數／年。

事件資料應優先取自電能品質監測儀(Power Quality Meter, PQ Meter)、監控與資料擷取系統(Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA)、保護電驛、設備跳脫紀錄、不斷電系統(Uninterruptible Power Supply, UPS)／PCS 事件紀錄。資料清理時須保留事件時間、持續時間、最低／最高電壓、受影響設備與是否已被微電網成功支援，避免把同一次擾動在多個儀表上的紀錄誤算為多次事件。

若第三章已直接模擬出微電網導入前後的事件差額，公式(4-15)不再乘有效緩解率；若只掌握原始事件頻率，才可依實測切換成功率、PCS 支援範圍與保護協調結果估計可被緩解的比例。單次事件損失則應由停機時間、報廢品、重啟與重新校正工時、額外耗材及可歸因之訂單損失組成；不同製程或用戶類型分別計算，不宜全部套用最高損失值。

(二) 替代計算法

若場域缺乏足夠事件資料，可使用文獻事件頻率、單次損失與緩解率估算：

$$B_{MI,t}^{Proxy} = F_{MI,t} \times C_{MI,t} \times R_{mitigation,t} \quad (4-16)$$

$$B_{Voltage,t}^{Proxy} = SARFI_{SEMI,t} \times \alpha_t \times C_{MI,t} \times R_{mitigation,t} \quad (4-17)$$

兩式分別估算瞬時停電與超出 SEMI F47 耐受曲線之電壓驟降。若場域不是敏感製造製程，或設備耐受曲線與 SEMI F47 顯著不同，$SARFI_{SEMI}$ 不宜直接套用。其中，$B_{MI,t}^{Proxy}$ 為第 t 年瞬時停電損失避免效益；$B_{Voltage,t}^{Proxy}$ 為第 t 年電壓驟降損失避免效益；$F_{MI,t}$ 為瞬時停電事件頻率；$SARFI_{SEMI,t}$ 為第 t 年超出電壓驟降耐受曲線之事件頻率；$C_{MI,t}$ 為單次瞬時停電損失；α_t 為單次電壓驟降損失占單次瞬時停電損失之比例；$R_{mitigation,t}$ 為微電網對相關電能品質事件之有效緩解率。

1. **電壓驟降事件頻率 $SARFI_{SEMI}$**

SARFI(System Average RMS Variation Frequency Index)表示一定期間內，供電電壓低於指定門檻或耐受曲線的平均事件頻率；不同下標代表不同門檻。本指引採 $SARFI_{SEMI}$，亦即以 SEMI F47[6] 敏感設備耐受曲線判定可能造成製程設備跳脫的事件，而非計入所有輕微電壓波動。

本指引依 EPRI(2022)《Societal Costs of Power Quality Disturbances》所彙整的 TPQ-DPQ III 調查結果，採 11.7 次／年作替代值。此數值反映該調查樣本的平均環境，並非臺灣任一場域的實測頻率；正式應用時應先比較電壓層級、用戶類型、監測門檻與設備敏感度。

2. **瞬時停電事件頻率 F_{MI}**

瞬時停電事件頻率是利用 EPRI TPQ-DPQ III 對「電壓驟降與停電發生頻率關係」之研究結果進一步推估。以「電壓驟降事件約為停電事件 15 倍」的關係，將 11.7 次／年除以 15，得到 0.78 次／年。該 15：1 比例源自 Wright(2018) EPRI TPQ-DPQ III 研討資料；並非臺灣配電系統的固定比例。只要場域具備電驛、SCADA 或 PQ Meter 的瞬時停電紀錄，應直接用實際年化頻率取代。

3. **單次瞬時停電損失 C_{MI}**

既有替代值採用 Sullivan et al.(2015)對不同用戶類型的停電成本估計。其原始幣別與既有研究換算值如表 22；正式套用須保留匯率、價格年度、用戶規模與事件定義。

表 22　單次瞬時停電損失之文獻替代值

用戶類別	原始值	換算值
中大型工商業	US$12,952／event	約 407,988 元／次
小型工商業	US$412／event	約 12,978 元／次
住宅	US$3.9／event	約 122.9 元／次

資料來源：

若可取得製程停機、報廢、重啟、重新校正與人工紀錄，應以場域成本取代表 4-10。不同用戶共用微電網時，先分別計算各類事件與損失，再加總；不得把全部事件都乘中大型工商業的最高替代值。

[6] SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International，國際半導體產業協會)為半導體及電子製造供應鏈之國際產業組織，負責制定設備、材料及製造相關標準。其中，SEMI F47 規範半導體製程設備在特定電壓驟降幅度與持續時間下應具備之耐受能力，以降低設備因短暫電壓異常而跳脫或停止運轉的風險。

4. **電壓驟降損失比例 α**

在缺乏電壓驟降事件成本時，可用瞬時停電損失乘比例 α 換算。本指引依 Teansri et al.(2012)對泰國製造業的事件損失結果，將 60% 至 70% 範圍中的下限 60% 作為保守基準，因此設定 $\alpha = 0.6$。若場域對短暫電壓驟降極為敏感，實際損失可能接近甚至超過某些瞬時停電事件，應改用場域資料。

5. **微電網有效緩解率 $R_{mitigation}$**

本指引自行假設微電網可有效避免 90% 的相關電能品質損失，沒有外部實證來源，故屬 D 級研究假設。若公式(4-15)已使用基準與微電網情境的事件差額，就不得再乘 90%，以免對同一改善效果重複折減。

表 23　電能品質提升效益參數與使用規則

參數	定義與單位	替代設定 或優先資料	資料來源與限制
$\Delta N_{MI,i,t}$	類別 i 減少之 瞬時停電事件， 次／年	PQ Meter、 SCADA、 電驛與工程分析	已是事件差額時 不再乘緩解率
$\Delta N_{V,i,t}$	類別 i 減少之 電壓異常事件， 次／年	PQ Meter 與工程分析	應固定電壓門檻、 持續時間及事件合併規則
$C_{MI,i,t}$	類別 i 單次瞬時停電損失， 元／event	場域損失； 無資料時用表 22	Sullivan et al.(2015)替代值 須處理價格年與用戶差異
$C_{V,i,t}$	類別 i 單次電壓異常損失， 元／event	場域損失； 無資料時 用 $\alpha \times C_{MI}$	與瞬時停電損失的 事件邊界須互斥
$SARFI_{SEMI,t}$	超出 SEMI F47 耐受曲線之事件， 次／年	11.7 次／年	EPRI(2022)跨場域替代
$F_{MI,t}$	瞬時停電事件頻率， 次／年	0.78 次／年	文獻反推， 僅供無實測紀錄時使用
α_t	電壓驟降損失占瞬時停 電損失比例，0–1	0.6	Teansri et al.(2012) 範圍下限之替代
$R_{mitigation,t}$	微電網成功支援相關事 件之比例，0–1	90%	本研究假設； 有測試或工程結果時 必須取代

資料來源：EPRI(2022)、Sullivan et al.(2015)、Teansri et al.(2012)、Wright(2018)及本研究整理。

4.2.4 避免缺電損失效益[7]

避免缺電損失效益是指主電網發生持續性停電時，微電網透過儲能、分散式發電與能源管理系統進入孤島運轉，持續供應全部或部分關鍵負載，因而減少未供電電量所避免之經濟損失。

第 t 年避免缺電損失效益為：

$$B_{Outage,t} = \sum_{i} \left(ENS_{Avoided,i,t} \times VoLL_{i,t} \right) \qquad (4-18)$$

其中，$ENS_{Avoided,i,t}$ 為第 t 年用戶類別 i 因微電網而減少的未供電電量，單位為 kWh；$VoLL_{i,t}$ 為該類用戶的失載價值，單位為元／kWh。

(一) 場域或工程資料計算法

若第三章的可靠度、孤島運轉或代表事件分析已能估計停電期間可維持的負載與時間，應優先使用其輸出。對任一事件 e 與用戶類別 i，可避免未供電電量必須同時受基準情境原有 ENS 與微電網可支援能力限制：

$$0 \le ENS_{Avoided,i,e,t} \le \min\left(ENS_{Base,i,e,t}, E^{MG}_{Supportable,i,e,t} \right) \qquad (4-18a)$$

$E^{MG}_{Supportable,i,e,t}$ 應由事件開始時 SOC、儲能可用電量與功率、孤島期間可用發電、燃料存量、全黑啟動與切換時間、關鍵負載曲線及事件持續時間共同決定。

工程資料可以採完整可靠度模型，也可以採數個具代表性的停電事件。若使用歷史事件，應重建每一事件的持續時間、關鍵負載與設備狀態；若使用設計事件，應明確標示為規劃情境。若微電網內含不同用戶類別，應先分別計算各類用戶之避免未供電電量，再乘以各自適用之 VoLL，不宜將全部避免電量直接乘上單一最高 VoLL。

(二) 替代計算法

若無完整可靠度模型，但可設定代表性停電事件、單次可支援電量與事件頻率，可採：

$$B^{Proxy}_{Outage,t} = \sum_{i} \left(F_{Outage,i,t} \times E_{Avoided,i,event,t} \times VoLL_{i,t} \right) \qquad (4-19)$$

$F_{Outage,i,t}$ 為第 t 年影響類別 i 的停電事件頻率，單位為次／年；$E_{Avoided,i,event,t}$ 為代表性單次事件的可避免未供電電量。若全部用戶使用相同事件頻率，可省略下標 i，但各用戶的避免電量與 VoLL 仍須分開。

1. **停電事件頻率 F_{Outage}**

頻率應優先取自目標場域或同一供電區域的非計畫停電紀錄，並固定是否包含計畫停電、瞬時停電及重大災害。資料不足而設定固定設計事件時，應明示事件次數與持續為 D 級研究假設，而非場域實際停電率。

[7] 對於饋線級或區域型微電網，若供電韌性不僅限於微電網投資者或場域內部用戶。本項效益應依微電網實際可支援之供電範圍，分別辨識場域內部及其他受益用戶，並依其可避免未供電電量與適用之失載價值進行估算。投資者自身所避免之經濟損失可歸屬於用戶端；其他用戶所獲得之供電韌性價值，若未透過契約或市場機制回流至投資者，則應於全社會觀點下予以認列，以完整呈現微電網對區域供電可靠度之貢獻。

2. **單次可避免未供電電量 $E_{Avoided,event}$**

替代法仍須通過物理上限。應先設定停電持續時間與關鍵負載，再依儲能功率、可用容量、起始 SOC、發電量與燃料供應逐時或分時段計算可支援電量。

3. **失載價值 $VoLL$**

VoLL 表示每少供應 1 kWh 電力所造成的經濟損失，會隨用戶類型、停電時段、通知與否、持續時間及產業製程而改變。場域若可估算實際產量損失、停工人力、報廢、重啟及延遲成本，應以該資料建立 VoLL；若無場域或臺灣同類產業之實際調查資料，可使用本指引所彙整之文獻數值作為替代基準。既有文獻依用戶類型分別採用 Jin(2025)、Australian Energy Regulator(AER, 2019)及 SEM Committee(2023)之研究結果。

表 24　不同用戶類別之 VoLL 文獻替代值

用戶類別	原始值	既有研究換算值	資料來源
家庭用戶	3.76 USD／kWh	118.44 元／kWh	Jin(2025)
商業用戶	44.52 AUD／kWh	979.44 元／kWh	AER(2019)
小型工業用戶	63.79 AUD／kWh	1,403.38 元／kWh	AER(2019)
中型企業	56,403 EUR／MWh	2,030.51 元／kWh	SEM Committee(2023)
大型用戶	683 EUR／MWh	24.59 元／kWh	SEM Committee(2023)

資料來源：Jin(2025)、AER(2019)、SEM Committee(2023)及本指引自行整理。

上述 VoLL 數值來自不同國家、不同用戶類型及不同停電情境之研究結果，因此僅作為缺乏場域資料時之替代參數，而非臺灣各類用戶之固定值。正式使用時應依第二章之共同價格基準，處理原始研究年份、匯率及價格水準差異。

表 25　避免缺電損失效益參數與使用規則

參數	定義與單位	優先資料或替代設定	使用限制
$ENS_{Avoided,i,t}$	類別 i 年度避免未供電電量，kWh／年	可靠度模型或歷史事件重建	不得超過基準 ENS 與微電網可支援電量
$ENS_{Base,i,e,t}$	基準情境事件 e 的未供電電量，kWh／event	停電紀錄與負載曲線	計畫停電與非計畫停電須分開
$E^{MG}_{Supportable,i,e}$	微電網於事件 e 可支援類別 i 的電量，kWh／event	孤島模擬、SOC、發電與負載資料	受功率、能量、燃料、切換及持續時間限制
$F_{Outage,i,t}$	影響類別 i 的停電頻率，次／年	歷史紀錄；無資料時採明示情境	
$E_{Avoided,i,event}$	代表事件單次避免未供電電量，kWh／event	代表事件工程試算	
$VoLL_{i,t}$	類別 i 失載價值，元／kWh	場域損失調查；無資料時用表 24	須調整價格年、匯率、停電時間與用戶類型

資料來源：本指引自行整理。

4.2.5 形象與 ESG 效益

形象與 ESG 效益是指微電網建置後，因企業採用低碳能源展現永續治理形象，進而可能帶來的品牌價值與融資條件改善等效益。企業形象、永續評等、客戶信任與品牌價值通常難以直接轉換為可驗證現金流。本指引因此將「因微電網或其永續績效而實際取得之融資條件改善」作為貨幣化替代。

(一) 場域或工程資料計算法

本項一般式為同一融資需求在基準條件與微電網／綠色融資條件下的利息差：

$$B_{Image,t} = I_{Base,t} - I_{Green,t} \qquad (4-20)$$

若已有實際融資契約，應以相同借款金額、期間、擔保、攤還方式與信用條件，比較一般融資報價與因本案取得之綠色或永續融資報價。$I_{Base,t}$ 應是沒有本案綠色條件時仍可取得的合理反事實利息；$I_{Green,t}$ 則依實際契約利率、撥款時點與未償本金計算。實際資料至少包括融資合約、一般貸款比較報價、合格資金用途、利率條件、攤還表與減碼觸發條件。若永續績效未達標會加碼，預期加碼亦須反映；不能只列最優惠利率而忽略條件失敗風險。

(二) 替代計算法

尚無實際契約但需要估算可能的利息節省時，可用未償本金乘利率差：

$$B_{Image,t} = DebtBalance_t \times \Delta r \qquad (4-21)$$

其中，$B_{Image,t}$為第 t 年形象與 ESG 效益；DebtBalance_t 為第 t 年尚未清償貸款餘額；Δr 為因綠色金融或永續連結貸款所產生利率減碼幅度。

在利率減碼幅度方面，由於國內銀行公開資料較少揭露具體減碼幅度，本指引參考 Auzepy et al.(2023)對永續連結貸款之研究。該研究指出，在有揭露案例中，常見利率調整幅度約為 5 bps。因此，選擇採用 5 bps 作為基準。

在融資結構方面，參考國際再生能源總署(International Renewable Energy Agency, IRENA)與氣候政策倡議(Climate Policy Initiative, CPI)(2023)再生能源融資方法論。若專案資料未提供明確借貸比，可採用 70/30 作為借款與自有資金比例假設。因此，本指引設定微電網建置資金中 70%由貸款支應，30%由自有資金支應。若以建置總成本 CAPEX 表示，則初始貸款金額可表示為：

$$DebtBalance_0 = CAPEX \times 70\% \qquad (4-21a)$$

若專案沒有實際貸款、融資條件未因微電網改變，或無法證明減碼與本案之因果關係，則 $B_{Image,t}$=0。

表 26　形象與 ESG 效益參數

參數	定義說明	參數設定	資料來源
$\boldsymbol{DebtBalance_t}$	第 t 年尚未清償貸款餘額	本指引公式估算	本指引整理
$\boldsymbol{CAPEX}$	微電網建置總成本	場域實際或規劃成本資料	場域成本資料
$\boldsymbol{\theta_{Debt}}$	貸款成數	70%	IRENA 與 CPI(2023)
$\boldsymbol{\Delta r}$	利率減碼幅度	5 bps	Auzepy et al.(2023)

資料來源：Auzepy et al.(2023)、IRENA 與 CPI(2023)、本指引自行整理

4.3 電網端效益

電網端效益是微電網相較基準情境對發電、配電及系統運轉所形成之增量資源節省，包括發電優化、線路損失改善、延緩輸配電投資、智慧化維運及減少壅塞。其受益者通常為台電公司、系統營運者或特定計畫管理者，未必等同於微電網投資者。

每一項電網效益均應先確認「有微電網與無微電網的物理差額」，再依公式貨幣化。場域或工程資料可以直接提供差額中的電量、容量、損失、工程時點或作業成本；只有在無法取得時，才使用本節列示的文獻單價或比例。

表 27　電網端效益之物理基礎與優先估算方法

效益項目	物理變化	優先估算方法	替代結果之定位
發電優化	減少特定時段中央機組發電或降低需新增之可靠容量	逐時生產成本／調度差與容量充裕度分析	燃料別成本與單位容量價值情境
線路損失改善	改變饋線、變壓器與上游網路之 I^2R 損失	有、無微電網潮流之逐時線損差	平均饋線損失價值之篩選上限
延緩輸配電投資	降低受限設備尖峰並延後升級工程	具名工程之預算及原定／延後年份現值差	每 kW-年 遞延價值情境
智慧化維運	減少可歸因於數位化的巡檢、故障定位與維修支出	基準與方案之合格成本差	合格成本基礎乘節省率
減少壅塞	在受限時段降低受限路徑潮流、重調度或棄電	逐時網路約束與重調度成本差	單位壅塞成本情境

資料來源：

4.3.1 發電優化效益

發電優化效益依尖峰與離峰時段主網淨供電變化，以及系統尖峰時可穩定提供的容量分別計算。尖峰淨減供電量乘尖峰避免發電成本；離峰淨減供電量乘離峰資源成本，回充造成的淨增購電為負值；可靠削峰容量另乘年化容量避免成本。三部分加總後始為發電優化效益。第 t 年發電優化效益為：

$$B_{GenOpt,t} = \Delta E_{Peak,t} \times MC_{Gen,t} + \Delta E_{Off,t} \times MC_{Avg,t} + \Delta P_{Firm,t} \times ACC_{Gen,t} \qquad (4-22)$$

$\Delta E_{(Peak,t)}$ 與 $\Delta E_{(Off,t)}$ 分別為同時段無微電網與有微電網之主網供電量差；離峰值可為負。$MC_{(Gen,t)}$ 為尖峰避免成本，$MC_{(Avg,t)}$ 為離峰採用的平均發電成本；$\Delta P_{(Firm,t)}$ 為可靠削峰容量，$ACC_{(Gen,t)}$ 為每 kW 的年化容量避免成本。

(一) 場域或工程資料計算法

若可取得場域實際運轉資料、台電系統資料或相關工程分析結果，應直接使用實際資料估算公式中各項參數。

$\Delta E_{Peak,t}$ 尖峰與離峰淨減供電量均以兩情境相同時段的主網供電量差額計算。儲能在離峰回充若使主網購電增加，該差額保留負號並列入發電優化合計，不另於合計外重複扣除。

$MC_{Gen,t}$ 應優先採用台電或系統調度資料所反映之實際發電成本。若可取得尖峰時段被微電網取代之邊際機組成本，則應直接採用該成本，使$MC_{Gen,t}$更能反映微電網降低系統供電需求所實際避免之發電成本。

$\Delta P_{Firm,t}$ 可靠削峰容量應反映設備在目標尖峰時段的可持續供電能力及同時履約限制。無法取得系統容量分析時，可逐月以$\max(0,\ 尖峰可供功率 - 預期月峰 - 市場預留功率)$作替代，取年度保守容量。

$ACC_{Gen,}$則應優先採用台電實際發電容量規劃資料，例如新增尖峰供電容量之建置成本、年化容量成本或其他可代表新增發電容量之單位成本。

(二) 替代計算法

若上述參數無法由場域資料、台電資料或工程分析直接取得，則仍使用上述相同公式：

1. **$MC_{Gen,t}$ 發電成本替代值**

若無法取得電力系統實際調度結果、逐時邊際機組或系統邊際發電成本，則可選取可合理代表尖峰供電機組之發電成本作為 $MC_{Gen,t}$ 的替代值。

許志義與鍾晧晨(2017)在分析虛擬電廠之社會成本效益時，能量迴避成本是指因尖峰用電需求降低，使電力公司得以減少尖峰發電機組運轉所節省之發電成本。該研究以氣渦輪機組作為尖峰發電設備之代表，依台電公司公布之 2015 年資料，採用 9.76 元／kWh 作為能量迴避成本，並以抑低電量乘上該單位成本估算能源避免效益。本指引更新替代參數時，改採台電公司公布之近期發電成本資料。依台電公司(2026a)自發燃油發電平均成本為 6.69 元／kWh 作為替代情境。

2. **$ACC_{Gen,t}$ 發電容量避免成本替代值**

若無法取得台電最新電源開發規劃所對應之單位容量避免成本，本指引參考許志義與鍾晧晨(2017)所採之 3,201 元／kW-年 作為替代值。

該文將容量迴避成本定義為，用戶透過需量反應降低系統尖峰需求後，使電力公司得以避免或延緩新增供電容量所產生之經濟價值。該研究以台電「通霄複循環燃氣機組更新計畫」作為新增供電容量之代表，採用 3,201 元／kW-year 作為容量迴避成本。

惟此數值建立於 2015 年評估條件，屬歷史替代參數。若未來可取得台電最新電源開發計畫之年化容量成本、容量充裕度分析或其他正式容量避免成本資料，應優先更新此參數。

表 28　發電優化效益之參數設定與資料來源

參數	定義說明	參數設定	資料來源
$\Delta E_{peak,t}$	第 t 年微電網 於尖峰時段減少主電網供電電量	場域實際資料 或工程結果	場域資料／工程分析
MC_{Gen}	燃油發電成本	6.69 元／度	台電公司(2026a)
$\Delta P_{firm,t}$	第 t 年微電網 可穩定削減之尖峰容量	場域實際資料 或工程結果	場域資料／工程分析
ACC_{Gen}	發電容量避免成本	3,201 元／kW-年	許志義與鍾晧晨(2017)
ΔE_{Off}	第 t 年離峰主網淨減供電電量	同時段兩情境 主網供電差額	逐時排程／工程分析
MC_{Avg}	離峰淨供電量所用平均發電成本	同價格基準的 平均發電成本	台電公司(2026a)

資料來源：台電公司(2026a)、許志義與鍾晧晨(2017)、本研究自行整理

4.3.2 線路損失改善效益

線路損失改善效益是指微電網在地發電與就近用電改變饋線、變壓器及必要上游設備的電流後，使系統實功損失相較基準情境下降所節省的發電成本。本項的原始計算邏輯，是「有、無微電網之線損電量差 × 該線損所對應之發電成本」：

(一)場域或工程資料計算法

若有饋線模型，應將每一時段之實功損失差乘以當時避免發電成本：

$$B_{Loss,t}^{Eng} = \sum_{h} \left(\left(E_{Base,h,t}^{Loss} - E_{MG,h,t}^{Loss} \right) \times MC_{h,t}^{Prod} \right) \qquad (4-23)$$

其中 E^{Loss} 應包含評估邊界內饋線、變壓器與必要上游設備之損失。若模型只涵蓋某一段網路，就只能認列該段損失差。兩情境必須使用相同的負載、拓樸、電壓控制與邊界條件，並納入逆送、儲能充電及無效電力。若只有單一代表日，應先證明其可代表季節與負載分布，再擴張成年值；不能以單一最佳時段的損失率乘全年電量。

(二)替代計算法

若無場域工程資料，本指引另設「平均饋線替代法」進行估算，作為微電網線損改善效益之替代值。其計算公式如下：

$$B_{Loss,t} = \frac{E_{TW,t}}{N_{Feeder}} \times LossRate \times MC_{avgGen} \qquad (4-24)$$

$E_{TW,t}/N_{Feeder,t}$ 是把全臺年發電量平均分配至每條饋線，$LossRate_t$ 則是平均配電損失率。

採用台電公司(2025c)全臺發電量 2,889 億 kWh、10,200 條饋線、2% 配電損失率與 2.67 元／kWh 平均發電成本，估得約 151.2 萬元／年。

此公式等同假設該微電網可以避免「一條平均饋線的全部配電損失」，沒有反映目標饋線實際負載、微電網規模、接入位置及逆送方向，因此只能作 D 級理論上限或篩選值。

表 29　線路損失改善參數

0	定義與單位	資料取得方式	替代設定	來源與使用限制
$E_{Base,h,t}^{Loss}$	基準情境第 h 時段網路損失，kWh	校正後潮流或量測	不單獨替代	評估邊界、負載、拓樸與電壓條件須一致
$E_{MG,h,t}^{Loss}$	微電網網路損失，kWh	同一模型之比較結果	不單獨替代	須納入逆送、無效電力、儲能充電與變壓器損失
$MC_{h,t}^{Loss}$	避免一度線損所對應之發電成本	逐時邊際生產成本	以平均發電成本代替	
$E_{TW,t}$	臺灣年總發電量，kWh／year	當年度官方電力統計	2,889 億 kWh	環境部(2025)；年份改變時須更新
$N_{Feeder,t}$	台電配電饋線數	台電或審計部正式統計	10,200 條	審計部(2025)
$LossRate_t$	配電損失率，0–1	目標饋線量測或潮流	2%	台電公司(2025c)
MC_{avgGen}	平均發電成本，元／kWh	台電當年度發電成本	2.67 元／kWh	台電公司(2026a)

資料來源：環境部(2025)、審計部(2025)、台電公司(2025c、2026a)及本指引自行整理。

4.3.3 延緩輸配電投資效益

延緩輸配電投資效益是指微電網透過分散式發電、儲能及負載管理，於輸配電設備負載較高之時段降低電網供電需求，使原本因負載成長或設備容量不足而需進行之變電所、變壓器、饋線或相關輸配電設備擴建工程得以延後，因而形成之電網投資成本節省。

此項效益之核心並非微電網本身具有多少額定容量，而是微電網是否能在造成輸配電設備擴建需求之尖峰時段，穩定降低該設備所承受之負載。

本指引之計算公式：

$$B_{Deferral,t} = \Delta P_{Peak,t} \times V_{Deferral} \qquad (4-25)$$

其中，$B_{Deferral,t}$：第 t 年延緩輸配電投資效益；$\Delta P_{Peak,t}$：第 t 年微電網可穩定降低之輸配電尖峰負載容量；$V_{Deferral}$：單位輸配電投資延緩效益。

(一) 場域或工程資料計算法

若可取得台電電網規劃資料、場域負載資料或相關工程分析結果，$\Delta P_{Peak,t}$ 應反映微電網在目標輸配電設備尖峰時段可持續且可靠降低之負載容量。應先確認該饋線於基準情境下之負載成長、設備容量及可能觸及擴建門檻之時點，再分析微電網導入後可於該饋線尖峰時段降低多少負載。若微電網只能在其他時段降低用電，而無法在目標設備尖峰時段提供相同削峰能力，則該部分容量不得計入 $\Delta P_{Peak,t}$。

$V_{Deferral}$ 則應優先採用台電實際輸配電投資規劃資料。若已知某一變電所、變壓器或饋線擴建工程之預算、設備新增容量、原定建設時間及微電網導入後可延後之時間，即可由該工程所節省之資金時間價值，換算為每一 kW 可靠削峰容量所對應之年度投資延緩價值。若台電已直接提供特定設備之單位年化投資延緩成本，則可直接作為$V_{Deferral}$。

若台電僅提供工程總預算與延後年限，則可先計算原定投資時點與延後投資時點之現值差，再依可穩定削減容量與實際延後期間換算為$V_{Deferral}$。此項換算僅為取得 $V_{Deferral}$ 的資料處理程序。

(二) 替代計算法

若無法取得特定變電所、饋線或輸配電設備之實際投資計畫與成本資料，可對無法取得之參數採用替代資料。

首先，$\Delta P_{Peak,t}$ 應優先使用場域已知之可穩定削峰能力。若場域尚未具有長期實際運轉資料，則可依微電網於目標尖峰時段可投入之分散式發電、儲能及其他可調度資源進行估算。若連場域可穩定削峰容量亦無法取得，則應依設備可用功率、場域尖峰負載、儲能持續供電時間及再生能源於尖峰期間之可用程度進行保守估算。

其次，若無法取得臺灣實際輸配電設備之單位投資延緩價值，則本指引參考 Chang et al.(2015)針對 Texas Oncor 配電系統儲能應用之研究，其估計平均配電投資延緩價值為：

$$V_{Deferral} = 14 \frac{USD}{kW} - 年 \qquad (4-25a)$$

依固定匯率 1 美元兌 31.5 元新臺幣換算：

$$V_{Deferral} = 441 \frac{元}{kW} - 年 \qquad (4-25b)$$

因此，在缺乏臺灣個別輸配電工程資料時，可暫以$441 \frac{元}{kW} - 年$，作為替代值。

但須強調，$441\frac{元}{kW}-年$是來自美國 Texas Oncor 配電系統之研究結果，其電網成本、設備價格、負載特性及投資制度均可能與臺灣不同，因此僅適合作為資料不足時之替代參數。若後續取得台電實際變電所、變壓器或饋線擴建成本，應以實際資料重新估計$V_{Deferral}$。

表 30　延緩輸配電投資效益完整參數表

參數	定義與單位	資料取得方式	替代設定	來源與使用限制
$B_{Deferral,t}$	第 t 年延緩輸配電投資效益，元／年	依共同公式計算	依共同公式計算	不另設定替代值
$\Delta P_{Peak,t}$	微電網於目標輸配電設備尖峰時段可穩定降低之容量，kW	AMI、SCADA、負載預測、潮流與容量分析	依場域可用 DER、BESS 及負載估算	必須與受限設備尖峰具有同時性
$V_{Deferral}$	單位輸配電投資延緩效益，元／kW-year	由台電具體擴建工程預算、時程換算	441 元／kW-年	Chang et al. (2015)

資料來源：Chang et al.(2015)及本指引自行整理。

4.3.4 智慧化維運效益

智慧化維運效益是指 EMS、MGCC、遠端監控、故障定位、自動切換及資料整合，使原本需要的人工作業、巡檢、抄表、派工、診斷或復歸成本下降。此項效益只處理「導入智慧化後確實可避免的既有作業成本」，不代表微電網全部 OPEX 都可以降低。

原始計算邏輯是比較相同服務水準下，基準情境與微電網情境之合格維運成本差：

(一) 場域或工程資料計算法

$$B_{SmartOM,t} = C_{Base,t}^{Eligible} - C_{MG,t}^{Eligible} \quad (4-26)$$

合格成本必須是導入 EMS／MGCC 後確實可能改變的工時與支出，例如例行巡檢、抄表、派工、故障定位與復歸。基準與微電網情境應維持相同服務範圍；不能以降低必要維護或延後法定檢查形成表面節省。

(二) 替代計算法

在無法取得導入前後資料時，以基準營運成本乘 EMS 節省比例作替代：

$$B_{OPEX,t} = OPEX_{Base,t}^{Eligible} \times R_{EMS,t} \quad (4-27)$$

但成本基礎必須限於可被數位化改變的項目。$R_{EMS,t}$引用 Li et al.(2025)多目標最佳化 EMS 研究，設定 $R_{EMS} = 20\%$。該研究的設備組合、目標函數與成本結構未必等同臺灣場域，20% 不能當成一般微電網保證節省率，只能作 D 級情境。

表 31 智慧化維運效益完整參數表

參數	定義與單位	資料取得方式	替代設定	來源與使用限制
$OPEX_{Base,t}^{Eligible}$	基準情境可被智慧化改變之維運成本，元／年	工時、巡檢、派工等 OPEX	無微電網時場域年度維運預算	不含燃料、保險、折舊、稅費及與 EMS 無關成本
$OPEX_{MG,t}^{Eligible}$	導入後仍發生之同類維運成本，元／年	導入後工單、工時與合約	以基準合格成本乘 $1-R_{EMS}$	自動化後仍需之成本
$R_{EMS,t}$	EMS 使成本降低之比例	導入前後比較	20%	Li et al.(2025)
$B_{OPEX,t}$	第 t 年智慧化維運效益，元／年	依公式計算	依公式計算	與成本端新增費用須完整對照

資料來源：Li et al.(2025)及本指引自行整理。

4.3.5 減少壅塞效益

減少壅塞效益是指微電網在實際受限的路徑與時段降低受限方向潮流，使系統減少重調度、棄電、限電或其他短期運轉成本。場域所在饋線、變電所或上游路徑確實存在限制，且微電網輸出方向能緩解該限制時，才有正效益。本指引以壅塞時段減少之傳輸電量乘單位壅塞成本：

$$B_{Congestion,t} = \Delta E_{Congestion,t} \times C_{Congestion,t} \quad (4-28)$$

(一)場域或工程資料計算法

若有逐時潮流、網路限制與重調度成本資料，應直接比較兩情境在實際壅塞時段集合 Ω_t^{Cong} 的壅塞成本：

$$B_{Congestion,t}^{Field} = \sum_{h \in \Omega_t^{cong}} \left(C_{Base,h,t}^{cong} - C_{MG,h,t}^{cong}\right) \quad (4-29)$$

Ω_t^{Cong} 應由熱容量、電壓、反向潮流、棄電或其他運轉約束辨識；不能將全年 8,760 小時都視為壅塞。兩情境須使用相同負載、發電與網路條件，且反向增加壅塞的時段必須一併計入。若 4.3.1 的生產成本模型已包含網路限制及重調度成本，本項已被包含，不得再另計。

(二)替代計算法

若無法取得完整之壅塞成本與工程資料，仍沿用相同公式：

$$B_{Congestion,t} = \Delta E_{Congestion,t} \times C_{Congestion} \quad (4-29a)$$

1. $\Delta E_{Congestion,t}$ 之替代方式

若能辨識受限時段，應僅使用相符時段及方向的淨減供電量。若完全沒有場域潮流或壅塞時段資料，可並列「不認列(取 0)」與「假設全年場域發電量均緩解壅塞」兩種替代情境；後者是以全年發電量乘跨市場壅塞單價的上限假設。

2. $C_{Congestion}$ 之替代方式

若無法取得臺灣實際單位壅塞成本，本指引採用 Monitoring Analytics(2024)針對美國 PJM 區域輸電市場報告。該報告指出，PJM 市場 2023 年總壅塞成本為 10.686 億美元，平均每小時負載加出口電量為 92,455 MWh。經年度總時數(8,760 小時)換算，單位壅塞成本約為 0.001319 美元／度，匯率換算後約為 0.0416 元／kWh。因此，缺乏臺灣壅塞成本資料時，

可設定 $C_{Congestion}$ = 0.0416 元／kWh 作為替代參數。本數值列為 C 級跨市場文獻替代；取得臺灣實際成本後再以相應資料更新。

壅塞效益與擴建遞延的時間尺度不同：前者為短期運轉成本，後者為長期資本支出時點。兩者可分開且資料完整時可以並存；若單位壅塞成本已內含長期網路成本，或具名擴建效益就是由同一壅塞估計推得，則不得相加。

表 32　減少壅塞效益完整參數表

參數	定義與單位	資料取得方式	替代設定	來源與使用限制
Ω_t^{Cong}	第 t 年 實際壅塞時段集合	運轉與棄電紀錄	工程情境無法辨識時不設定； 替代情境得列 0 或全年發電上限	全年發電上限 僅為替代情境
$C_{Base,h,t}^{Cong}$	基準情境第 h 時段 壅塞成本，元	重調度、棄電、 限電或網路最佳化結果	不單獨替代	若已含於 生產成本模型， 不得再計
$C_{MG,h,t}^{Cong}$	微電網情境第 h 時段 壅塞成本，元	同一模型 比較結果	不單獨替代	須納入反向增加 壅塞之時段
$\Delta E_{Congestion,t}$	壅塞時段、受限方向 之減流電量， kWh／年	受限路徑潮流差	0， 或假設全年發電量 均可緩解壅塞	全年發電量 為上限替代
$C_{Congestion,t}$	單位壅塞成本， 元／kWh	臺灣節點或 系統重調度成本	0.0416 元／kWh	Monitoring Analytics(2024)

資料來源：Monitoring Analytics(2024)及本指引自行整理。

4.4 全社會效益

全社會效益是從社會觀點衡量市場交易之外的實質資源與外部性變化。本指引納入溫室氣體減量、空氣污染防制及產業外溢三項。

表 33　全社會效益之計算邊界

效益項目	應計算之淨物理量	貨幣化參數	主要邊界問題
溫室氣體減量	基準與微電網情境之 kg-CO_2e 差	社會碳價， 元／kg-CO_2e	主網充電、轉換損失 與場內燃料排放
空氣污染防制	基準與微電網情境之 污染物質量差	各污染物損害成本， 元／kg	排放位置、人口暴露 與場內燃燒排放
產業外溢	增量國內淨附加價值	附加價值率 或投入產出係數	進口比例、排擠效果 與專案支出

資料來源：本指引自行整理。

4.4.1 溫室氣體減量效益

溫室氣體減量效益是指微電網改變主網購電及場內燃料使用後，使二氧化碳、甲烷、氧化亞氮等溫室氣體排放相較基準情境下降，再乘以一致的社會碳價所得之外部效益。本指引以微電網實際再生能源發電量作為效益計算基礎。

年度溫室氣體減量效益計算如下：

$$B_{GHG,t} = E_{MG,t} \times EF_{CO2e} \times P_{GHG} \qquad (4-30)$$

其中，$E_{MG,t}$為第 t 年微電網預估發電量；EF_{CO2e}為電力排碳係數(公斤 CO_2e[8]／度)；P_{GHG}為每公斤溫室氣體排放價格。

(一) 場域或工程資料計算法

若場域可取得再生能源設備之實際/預期發電資料，應直接採用實際年度再生能源發電量作為 $E_{MG,t}$。

$EF_{CO2e,t}$ 應優先使用評估年度適用之電力排放係數。若場域具有更具代表性的購電來源、電力供應契約或其他可辨識之排放係數，得採場域實際適用數值；若無特定場域係數，再採主管機關或台電公司公布之年度電力排放係數。

$P_{GHG,t}$ 則應優先採用場域所屬企業實際制定之內部碳價[9]。若場域已有正式制定且實際應用之內部碳價，應直接作為本項效益之貨幣化參數。

(二) 替代計算法

若無法取得完整場域資料，仍沿用相同公式，僅針對缺乏之參數採替代值。

$E_{MG,t}$ 若缺乏完整年度實際發電紀錄，可依設備設計年發電量、歷史發電實績、容量因數或發電模擬結果估算。$EF_{CO2e,t}$ 若無場域特定排放係數，可採我國官方公布之電力排放係數作為替代。依經濟部能源署(2026b)資料，採電力二氧化碳排放係數 0.474 kg-CO_2/kWh，另納入非二氧化碳溫室氣體約當排放係數 0.003368 kg-CO_2e/kWh，合計為$EF_{CO2e,t}$ = 0.477368 kg-CO_2e/kWh。若相關年度資料尚未公布，可使用最近年度官方數值作為替代，但應註明資料年度。以 PVGIS 推估未來年度時，應將模型預測值與場域歷史實際發電量分列，不以不同年度數值互相取代。

$P_{GHG,t}$ 若場域企業未建立內部碳稅或內部碳價，則採我國政府正式公告之碳費一般費率作為替代值。依環境部(2024)公告之「碳費徵收費率」，一般費率為 300 元／公噸 CO_2e。

表 34　溫室氣體減量效益完整參數表

參數	定義與單位	資料計算法	替代計算法	資料來源與說明
$E_{MG,t}$	第 t 年再生能源發電量，kWh／年	採用年度再生能源發電資料	可依設備歷史發電實績、容量因數或發電模擬結果估算	僅計入符合本指引認定之再生能源發電量
$EF_{GHG,t}$	第 t 年適用之電力溫室氣體排放係數，kg-CO_2e／kWh	採用場域購電來源可辨識之適用排放係數	無場域特定資料時，採我國能源署公布之電力排放係數 0.477368 kg-CO_2e/kWh	經濟部能源署(2026b)
$P_{GHG,t}$	第 t 年適用之溫室氣體排放價格，元／kg-CO_2e	優先採用場域內部碳價	若未建立內部碳價，採政府公告碳費 300 元／噸-CO_2e	環境部(2024)
$B_{GHG,t}$	第 t 年溫室氣體減量效益，元／年	依公式計算	依替代參數代入共同公式計算	

資料來源：經濟部能源署(2026b)、環境部(2024)及本指引自行整理。

[8] CO_2e 將二氧化碳、甲烷、氧化亞氮等不同溫室氣體，依其全球暖化潛勢換算為二氧化碳當量，因此已涵蓋非二氧化碳溫室氣體之排放影響

[9] 內部碳稅是企業或組織自行設定碳排放價格，依各部門或營運活動之溫室氣體排放量計算內部費用，作為投資決策、績效管理或籌措減碳資金之工具。其屬組織內部管理機制，並非政府依法課徵之碳稅或碳費。

4.4.2 空氣污染防制效益

空氣污染防制效益是指微電網改變主網發電與場內燃料使用後，使 PM2.5、SOx、NOx 等污染物排放及其健康、環境損害相較基準情境下降所形成的社會效益。考量資料可得性及實務操作性，本指引以 PM2.5 作為空氣污染防制效益之替代指標，公式為：

$$B_{Pollution,t} = E_{MG,t} \times EF_{PM2.5,t} \times C_{PM2.5,t} \quad (4-31)$$

其中，$B_{Pollution,t}$ 為第 t 年空氣污染防制效益，單位為元／年；$E_{MG,t}$ 為第 t 年微電網再生能源發電量，單位為 kWh／年；$EF_{PM2.5}$ 為電力 PM2.5 排放係數(kg／kWh)；$C_{PM2.5}$ 為每公斤 PM2.5 排放所對應之健康外部成本，單位為元／kg。

(一)場域或工程資料計算法

本項效益所需之場域資料主要為$E_{MG,t}$。若場域具有再生能源設備之預期發電，應優先採用；若微電網同時設置多種再生能源設備，則將各項再生能源發電量加總後作為$E_{MG,t}$。

$EF_{PM2.5}$ 與 $C_{PM2.5}$ 不要求個別場域重新估算。前者涉及電力系統發電結構及污染排放特性，後者更涉及污染暴露、健康風險及健康損害貨幣化等專業評估，因此本指引直接採用既有官方資料與相關研究之估計結果作為共同參數。

(二)替代計算法

若場域尚無完整年度再生能源實際發電紀錄，可依設備設計年發電量、歷史發電實績、容量因數或發電模型估算未來年度發電量 $E_{MG,t}$。不同再生能源設備之發電條件差異較大，因此本指引不設定統一之發電量替代值，而應依實際設備種類與場域條件估算。

$EF_{PM2.5}$則採用台電公司(2025a)所公布之電力 PM2.5 排放係數：0.000006 kg／kWh，作為此參數來源。$C_{PM2.5}$ 直接採用劉哲良(2019)《臺灣 PM2.5 減量的健康效益評估》之研究結果。該研究估計電力業點源 PM2.5 之健康外部成本為 24,350 元／kg。

表 35　空氣污染防制效益完整參數表

參數	定義與單位	資料取得方式	替代設定	資料來源
$E_{MG,t}$	第 t 年微電網再生能源發電量，kWh／年	EMS、發電設備電表或其他發電紀錄	發電模擬結果	場域資料
$EF_{PM2.5}$	電力 PM2.5 排放係數，kg／kWh	台電公司或政府機關	0.000006 kg/kWh	台電永續報告(2025a)
$C_{PM2.5}$	每公斤 PM2.5 健康外部成本，元／kg	文獻值	24,350 元／kg	劉哲良(2019)
$B_{Pollution,t}$	第 t 年空氣污染防制效益，元／年	依公式計算	依公式計算	本指引計算

資料來源：台電公司(2025a)、劉哲良(2019)及本指引自行整理。

4.4.3 產業外溢效益

產業外溢效益是指微電網於建置及後續營運維護過程中，透過設備採購、工程建置、系統整合、維修保養及相關服務支出，帶動國內相關產業產值、附加價值與就業活動所形成之總體經濟效益。本指引將產業外溢效益區分為「建置期產業外溢效益」與「營運期產業外溢效益」，並分別以微電網資本支出(CAPEX)及年度營運支出(OPEX)作為計算基礎：

$$B_{Industry,t} = B_{Industry,CAPEX,t} + B_{Industry,O\&M,t} \quad (4-32)$$

建置期產業外溢效益為：

$$B_{Industry,CAPEX,t} = CAPEX_t \times R_{local} \times m_{GDP,CAPEX} \quad (4-32a)$$

營運期產業外溢效益為：

$$B_{Industry,O\&M,t} = C_{OPEX,t} \times R_{local} \times m_{GDP,O\&M} \quad (4-32b)$$

其中，$B_{Industry,CAPEX,t}$ 為第 t 年建置支出所產生之產業外溢效益；$B_{Industry,O\&M,t}$ 為第 t 年營運支出所產生之產業外溢效益；$CAPEX_t$ 為第 t 年微電網資本支出；$C_{OPEX,t}$ 為第 t 年微電網營運支出；R_{local} 為本土採購比例；$m_{GDP,CAPEX}$ 為建置期產業外溢乘數；$m_{GDP,O\&M}$ 為營運期產業外溢乘數。

本項所需之場域資料主要為 CAPEX、OPEX 與本土採購比例。產業外溢乘數涉及投入產出模型、產業關聯效果及附加價值推估，並非一般微電網場域可直接量測之參數，因此本指引不要求場域自行建立產業投入產出模型，而直接採用既有文獻所提供之乘數作為共同計算參數。

(一) 場域或工程資料計算法

$CAPEX_t$ 應直接沿用本章成本項目所盤點之微電網實際資本支出，若微電網採分期建置，則各年度產業外溢效益應依該年度實際發生之 CAPEX 分別計算，不應將尚未發生之未來投資提前認列。

$C_{OPEX,t}$ 同樣直接沿用成本項目所計算之第 t 年實際營運支出，由於產業外溢效益係由當期經濟活動所形成，因此各年度應依實際或預估之 OPEX 分別計算。

R_{local}則由場域依實際採購內容判定。場域可依採購契約、設備原產地、供應商資料、工程承攬內容及服務提供地點，將各項 CAPEX 與 OPEX 區分為國內採購或境外採購，再據以估算整體本土採購比例。本指引不要求建立額外的供應鏈經濟模型。場域僅需依實際採購結構合理判斷 R_{local}。

(二) 替代計算法

若場域無法取得各設備與服務之完整原產地或國內採購比例資料，本指引考量臺灣在工程領域之實力，自行假設 R_{local}=1。此設定目的在於使資料不足之場域仍可完成產業外溢效益估算，但應明確標示其屬替代假設。若後續取得實際採購來源資料，則應以場域實際判定之本土採購比例取代。

建置期產業外溢乘數採$m_{GDP,CAPEX}$=0.5，此參數來源為 Guidehouse(2021)發布之 *The Renewable Energy Economic Benefits of Microgrids*。該研究針對美國再生能源型微電網之投資及其地方經濟效果進行分析，評估再生能源、儲能與微電網控制系統投資所帶動之就業與經濟效益。該報告指出，每投入 100 萬美元於再生能源型微電網，約可產生 50 萬美元之額外經濟效益，因此本指引以 0.5 作為建置期產業外溢乘數。

營運期產業外溢乘數則採$m_{GDP,O\&M}$=0.438，此參數來源為 Darghouth et al.(2020)之 *Distributed Photovoltaic Economic Impact Analysis in Indonesia*。該研究針對印尼分散式太陽光電之經濟影響進行分析，衡量分散式能源投資所產生之直接及間接經濟效果。依該研究之營運維護階段資料，採年度 O&M 活動支出 210,000 美元與附加價值 92,000 美元之比例估算 $m_{GDP,O\&M}$ =0.438，作為營運期產業外溢乘數。

由於上述 0.5 與 0.438 均源自國外微電網或分散式能源之經濟影響研究，其產業結構、供應鏈組成及勞動市場條件與臺灣可能有所差異，因此本指引將其定位為共同文獻參數，而

非臺灣產業投入產出模型之實際估計值。其目的在於提供資料不足情況下可一致操作之產業外溢估算基準，不要求個別場域自行重新估計總體經濟乘數。

表 36　產業外溢效益完整參數表

參數	定義與單位	資料取得方式	替代變數設定	資料來源與說明
$CAPEX_t$	第 t 年 微電網資本支出，元	沿用本章成本項目之場域實際建置成本	依 4.1 節成本估算結果	場域資料
$C_{OPEX,t}$	第 t 年 微電網營運支出，元／年	沿用本章成本項目之場域年度營運成本	依 4.1 節成本估算結果	場域資料
R_{local}	本土採購比例	由場域依設備原產地自行分類判定	100%	無資料時採本指引自行假設
$m_{GDP,CAPEX}$	建置期產業外溢乘數	不要求場域估算	0.5	Guidehouse(2021)
$m_{GDP,O\&M}$	營運期產業外溢乘數	不要求場域估算	0.438	Darghouth et al.(2020)
$B_{Industry,t}$	第 t 年 產業外溢效益，元／年	依公式計算	依共同公式計算	本指引計算

資料來源：Guidehouse(2021)、Darghouth et al.(2020)及本指引自行整理。

4.5 效益堆疊與重複計算防制

微電網可同時產生電費節省、市場交易、電網支援、供電韌性及環境外部性等多項效益，因此進行成本效益分析時，不宜直接將各項效益之理論最大值加總，而應先確認各項效益所對應之物理來源、設備使用狀態、經濟結果及最終受益者。

EPRI(2014)指出，分散式能源導入後所產生之配電系統與大電力系統影響具有相互依賴關係，部分工程結果可能僅為後續經濟影響之中間環節。因此，若同一項物理改善已透過後續模型反映於最終成本或效益變化中，不應再以另一效益名稱重複貨幣化。

即使各項效益皆採場域或工程資料計算法，仍可能發生重複計算。工程資料可提高各項效益估計之準確性，但若不同工程模型使用相同輸出，或其中一項模型已包含另一項效益所代表之成本變化，仍須進一步進行重複計算檢核。

(一) 電費節省與市場交易之分流及對帳

電費節省效益與市場交易效益可能共同使用微電網之發電量或儲能放電量。再生能源或儲能所提供之電力若用於場內自發自用，可降低向主網購電所產生之電費；若對外售電，則形成市場交易收入。因此，同一度電之最終用途必須明確區分，不得同時視為自發自用電量及售電電量。此外，若需量反應或其他市場回饋已直接反映於電費帳單之扣抵金額，亦須確認該筆收入是否已包含於電費節省效益，以避免同一筆金額再次於市場交易效益中認列。

(二) 電能品質與避免缺電損失之事件分類

電能品質提升效益與避免缺電損失效益均可能涉及供電中斷所造成之經濟損失。電能品質提升主要處理瞬時停電、電壓驟降或其他短時間電能品質事件所造成之設備跳脫、製程中斷及重新啟動等損失；避免缺電損失則以持續性停電期間所減少之未供電電量及 VoLL 衡量。若同一停電事件、同一時間區段及同一損失已由其中一項效益貨幣化，即不得再由另一項效益重複認列。因此，兩者應依事件性質、持續時間及損失內容加以區分。

(三) 發電優化與線路損失改善之模型邊界

發電優化效益與線路損失改善效益可能共同反映主網發電成本之下降。微電網降低線路損失後，主網為滿足相同終端負載所需之發電量亦可能隨之降低；若發電優化之模型已將此一線損變化納入系統負載與發電排程，其所計算之發電成本差額可能已包含線損改善所產生之成本節省。此時若再將同一線損電量乘以發電成本另行認列，即會使相同之發電成本節省被計算兩次。反之，若發電優化模型未包含配電線損變化，則線損改善效益仍可獨立計算。

(四) 發電優化與減少壅塞之成本拆分

發電優化效益與減少壅塞效益可能因發電排程模型之計算邊界而產生重疊。若發電優化僅衡量發電能源成本及容量成本，而未考慮網路限制，則壅塞所造成之重調度、棄電或其他短期運轉成本可另外認列；但若所採用之生產成本模型已將輸電或配電網路限制、重調度及壅塞成本納入最佳化結果，則其總發電成本差額中已包含壅塞改善效果，不得再另外計算減少壅塞效益。

(五) 延緩輸配電投資與減少壅塞之期間對應

延緩輸配電投資效益與減少壅塞效益可能共同源自同一受限輸配電設備。微電網若降低特定饋線、變壓器或變電所之尖峰負載，一方面可能降低短期壅塞及重調度成本，另一方面亦可能延後原規劃之設備擴建。原則上，短期運轉成本與長期資本支出屬於不同之經濟價值，可以分別認列；但若減少壅塞效益所採用之替代成本本身已包含設備擴建或長期網路容量成本，或兩項效益實際均由同一筆輸配電擴建成本推估，則可能形成重複計算。

表 37　主要重複計算項目之處理方式

效益組合	處理方式	合計時之認列結果
電費節省 × 市場交易	共用排程，區分電量用途； 市場回饋與帳單抵減逐筆對帳。	電費差額與市場回饋各計一次； 已計回充及交易費用不再扣除。
電能品質 × 避免缺電	統一事件分類， 核對單次損失與 VoLL 內容； 重疊損失擇一計算。	保留不同事件或可明確拆分之 不同損失。
發電優化 × 線路損失	確認供電量計量端點、 模型線損範圍及成本包含關係。	已含線損者保留完整模型； 未含部分才另計。
發電優化 × 減少壅塞	核對網路限制與重調度成本； 需要分列時由相同模型拆分。	分項合計等於完整模型成本差， 不額外疊加替代值。
延緩投資 × 減少壅塞	分開資本與運轉成本， 逐年更新基準及微電網情境之 擴建狀態。	可區分之投資遞延 與淨運轉成本差分列； 共用避免成本擇一。

資料來源：EPRI(2014)及本指引自行整理。

4.6 社會觀點下之移轉支付處理

移轉支付是指評估邊界內不同主體之間的資金移轉，其本身不代表社會資源增加或損失減少。微電網之部分財務效益，可能同時對應其他利害關係人之支出或收入減少，因此當評估範圍擴大至全社會時，應辨識其移轉性質，避免將單純的資金移轉誤認為新增社會效益。

本指引採用效益堆疊架構，完整呈現微電網對用戶端、電網端及全社會所創造的經濟價值。惟效益之加總，不必然等同於扣除移轉支付後之社會淨效益，兩者應予區分。

4.6.1 辨識可能具有轉移性收支之項目

本指引依據第四章各項成本與效益之計算基礎，辨識可能涉及移轉支付之項目如下：

表 38　各效益項目之轉移性收支辨識

第四章 效益項目	主要轉移關係	可能具有轉移性之部分	應區分之實質價值
電費 節省效益	用戶 ↕ 台電	用戶少支付之流動電費、 基本電費、超約加收費 及其他帳單金額， 同時可能形成台電售電收入之 減少。	用電量或尖峰需求下降後， 真正減少之發電、 容量及電網資源成本。
市場 交易效益	微電網參與者 ↕ 台電	售電收入、輔助服務收入、需 量反應回饋 及其他市場結算收入， 均對應台電或市場另一方 之付款。	微電網提供服務後， 實際降低之發電、容量、 壅塞或其他系統資源成本。
形象與 ESG 效益	微電網投資者／用戶 ↕ 資金提供者	綠色融資利率減碼 使借款者利息支出下降， 同時形成資金提供者 利息收入之減少。	利息減碼屬融資條件改變； 若欲認列額外實質社會價 值，須能證明另有風險、資 源或外部成本之實際改善。
減少壅塞 效益	市場參與者間 或市場參與者 ↕ 台電	若以節點價差、壅塞費 或市場結算價格估算， 其金額可能部分反映 不同市場參與者間之 利益重新分配。	網路限制改善後 實際減少之重調度、燃料、 棄電及其他系統運轉成本。
產業外溢 效益	微電網建置／營運者 ↕ 國內設備商、 工程商及其他供應者	CAPEX、OPEX 為微電網一方之支出， 同時形成供應鏈廠商之收入， 因此不能僅因產生營收 就全部視為新增社會淨效益。	應辨識支出所真正帶動之 增量產業價值， 而非將原始支出本身 再次完整認列為社會效益。

資料來源：EPRI(2014)及本指引自行整理。

應注意的是，移轉支付的辨識不代表相關項目應全部排除。 例如，電費節省雖可能涉及用戶與電力公司之資金移轉，但微電網仍可能實際減少發電成本、線路損失及輸配電設備投資，相關實質效益仍應予以認列。

4.6.2 移轉支付之處理方法

(一) 確認收付關係與實質價值

本節針對電費節省、市場交易、形象與 ESG、減少壅塞及產業外溢五項效益，辨識收付關係，區分主體間財務移轉與實際增加經濟價值。

表 39　五項效益之轉移性處理方式

效益項目	處理方法	資料不足時之處理
電費節省效益	用戶少付電費與台電少收電費之對應金額，保留為用戶財務效益，不另列為整體新增效益。用電量與尖峰需量改變所產生之實質資源節省，依發電優化、線路損失改善及延緩輸配電投資等對應項目認列。儲能回充所增加之發電與線損成本，亦應納入比較。	電費節省仍依第 4.2.1 節計算；相關資源節省依各效益項目之替代法估算，不直接以帳單減少金額替代。
市場交易效益	售電、輔助服務及需量反應等收入，與台電或交易對手之付款配對，保留為微電網參與者之財務收入；履約扣款亦依相同原則處理。整體效益則依服務交付後實際減少之系統資源成本計算，並扣除提供服務所增加且尚未認列之資源成本。	保留第 4.2.2 節之排程及蒙地卡羅模擬結果，用於呈現預期收入與不確定性；無法辨識其對應資源節省時，不將模擬收入直接視為整體新增效益。
形象/ESG 效益	第 4.2.5 節以綠色融資利率減碼估算之利息節省，對應借款者與資金提供者之收支變化，保留為投資者財務效益，不另列為整體新增效益。此項調整不改變原建置成本之認列。	沿用原公式呈現融資優惠之財務價值；未有其他實質改善之佐證時，不由利息減碼推估額外之形象或社會價值。
減少壅塞效益	若依網路限制改善前後之實際重調度、燃料或其他系統運轉成本差估算，保留其未與發電優化等項目重複之部分。若採節點價差、壅塞費或市場結算金額估算，應先區分實質成本節省與市場參與者間之利益分配，不將結算金額全數認列為新增效益。	採市場壅塞資料建立之替代值，若無法拆分資源成本與財務移轉，則列為補充估計，與可確認之實質效益分開呈現。
產業外溢效益	CAPEX、OPEX 所形成之供應商收入涉及設備與服務交換，不宜全數視為純移轉支付，亦不得將原始支出或其帶動之營收直接視為新增淨效益。應確認國內採購之增量性、乘數所衡量之內容，以及資源機會成本與其他活動受排擠之影響。	僅具備支出、本土採購比例及文獻乘數時，保留第 4.4.3 節原公式，將結果列為「產業經濟影響」。

資料來源：EPRI(2014)及本指引自行整理。

(二)調整結果之彙整

完成移轉支付處理後，應彙整各項調整金額及依據，以調整後之實質效益進行社會成本效益分析。同一筆移轉之收付雙方應同步排除，避免影響計算結果；已於第 4.5 節處理之重複效益，不再重複調整。

第五章　樹林微電網實證結果

本章將前述成本效益分析架構應用於台電綜合研究所樹林微電網，先說明場域、共同假設與成本認列，再依序呈現毛效益堆疊、重複計算調整後淨堆疊，以及參與者成本檢測、方案管理者成本檢測與社會成本檢測結果。毛堆疊(Gross benefit stacking)下，情境三的淨現值為正且 BCR >1；惟改採社會觀點排除移轉性收支後，僅呈邊際通過。此差異是本場域實證判讀的核心。

5.1 實證場域與共同設定

5.1.1 實證場域介紹

本研究實證場域為台灣電力公司綜合研究所樹林微電網。該場域屬高壓微電網試驗與示範基地，設備涵蓋分散式發電、儲能、電力轉換、公共連接點保護及微電網控制系統，可進行市電併聯、計畫性孤島、孤島運轉、全黑啟動與控制級硬體迴路測試。場域由早期分散式能源整合逐步擴充為交直流複合微電網。(辜志承等，2016)、(王泓升等，2023)

本案並非單一年度新建的商業型微電網，而是包含既有設備與後續增設設備的完整試驗系統。為使效益與成本採相同系統邊界，本章採完整系統成本口徑，將原方案設備與 2027 年新增鈉硫儲能一併納入。原方案資本支出為 246 百萬元，新增鈉硫儲能為 120 百萬元，總建置成本為 366.67 百萬元。設備配置與投入時程如表 40。

表 40　樹林微電網實證設備、成本與投入時程

系統類別	設備項目	裝置容量或規格	投入時程	認列成本(百萬元)
發電設備	太陽光電	848 kWp	既有	42.4
發電設備	柴油發電機	500 kW	既有	10
發電設備	燃氣微渦輪	65 kW	既有	3.97
發電設備	質子交換膜燃料電池	100 kW	2027 年起運轉	31.9
發電設備	固態氧化物燃料電池	110 kW	2027 年起運轉	33
儲能與轉換	既有儲能	2,770 kWh；可用功率 1,375 kW	既有	55.4
儲能與轉換	電力轉換設備	4 MW 一套及 125 kW 四套	既有	24
控制與通訊	控制系統硬體與軟體	能源管理與微電網控制	既有	45
併網與保護	公共連接點與保護設備	一批	既有	1
儲能與轉換	新增鈉硫儲能	1 MW／6 MWh	2027 年 4 月起	120

系統類別	設備項目	裝置容量或規格	投入時程	認列成本(百萬元)
合計	完整微電網系統	原方案 加新增鈉硫儲能	2026 至 2027 年	366.67

資料來源：場域資料及本研究計算整理。

工程可供能力另依可同時投入的設備認定，不直接以名目容量加總。2026 年基準可供功率為 2,375 kW，包括太陽光電保守可供功率 500 kW、受共用變壓器限制後的既有儲能 1,375 kW，以及柴油發電機 500 kW。兩類燃料電池自 2027 年起增加 210 kW 可供功率；鈉硫儲能自 2027 年 4 月起增加 1,000 kW，且投入後保留 500 kW 供市場服務使用。此設定用以避免同一設備容量在削峰、交易與備援用途間重複配置。

5.1.2 負載成長與設備時程

負載基準以 2025 年購電量 4,992,800 kWh，加回同年太陽光電發電量 772,945 kWh，得到 5,765,745 kWh 的總負載替代值。2026 年起採每年 2.5%的負載成長率，因此 2026 年模型總負載為 5,909,889 kWh。用電成長率取自經濟部能源署(2026a)《114 年度全國電力資源供需報告》所列 2026 至 2035 年全國用電成長預測。將該成長率套用至樹林場域，並延伸至 2036 至 2045 年，均屬研究假設。

無微電網基準情境以 2019 年逐時負載形狀代表；有微電網情境則使用 2020 至 2025 年六組淨負載樣本。各歷史樣本依月份、星期與小時對應至評估年度，先完成逐時排程與各月需量計算，再將六組年度結果平均。由於歷史太陽光電僅有年度發電量，本研究以歐盟聯合研究中心的太陽光電地理資訊系統曲線配置逐時發電。

5.1.3 逐時排程與市場模擬

逐時排程採每月線性規劃建立，並以 HiGHS 求解器求得可行的最低淨運轉成本排程(Huangfu and Hall,2018)。模型同時處理發電、儲能充放電、向電網購電與售電，並納入電力平衡、儲能荷電狀態、充放電效率、設備功率、共用變壓器、計費時段與月末荷電狀態回復等限制。各負載樣本再依十二個月需量分別選擇全年成本最低的契約容量。

設備時程直接反映在排程中。2027 年起燃料電池始納入全年運轉，鈉硫儲能則自 4 月投入。市場不確定性部分，每一年度均分別建立不利、基準與有利情境，每一情境模擬 1,000 組年度市場路徑，抽樣市場價格、得標及調度條件，再檢查可用功率、荷電狀態與回充需求。年度結果依基準 50%、不利 25%及有利 25%加權後，才進入成本效益分析。

5.1.4 價格、折現與評估期間

評估期間為 2026 開始，共 20 年。不同年度與幣別的文獻單價先依文獻來源國消費者物價指數及固定匯率換算為 2026 年 1 月價格。單價成長採中央銀行(2026a)公布的物價成長預測 1.83% 計算；後續沿用 1.83%為研究假設。維運成本採固定實質價格，燃料單價則考量技術進步，假設後續單價每年下降 2%。情境一、情境二及參與者成本檢測使用 3.264%市場折現率；情境三與社會成本檢測使用 1.01%社會折現率。

表 41　共同設定、建立方式與主要來源

設定項目	本案設定與建立方式	主要來源
評估期間	共 20 年	本研究設定
負載基準	2025 年購電量加回太陽光電發電量， 共 5,765,745 kWh	場域資料

設定項目	本案設定與建立方式	主要來源
負載成長	2.5%	經濟部能源署(2026a)
基準與樣本	無微電網採 2019 年形狀；有微電網採 2020 至 2025 年六組淨負載	場域資料、本研究整理
光電逐時形狀	以場域年度發電量校準 PVGIS 逐時曲線	European Commission JRC PVGIS
逐時排程	每月線性規劃；六樣本先排程再平均；每個樣本另選全年最佳契約	EPRI(2014)；Huangfu and Hall(2018)
市場模擬	不利、基準、有利各 1,000 次；權重分別 25%、50%、25%	本指引第三章
設備時程	燃料電池 2027 年起使用；鈉硫自 2027 年 4 月投入	場域資料
價格基準	歷史值換算至 2026 年 1 月；2027 年起效益單價按 1.83%調整	BLS、經濟部、愛爾蘭 CSO、中央銀行(2026a)
折現率	市場 3.264%；社會 1.01%	本指引第二章共同假設

資料來源：EPRI(2014)、經濟部能源署(2026a)、中央銀行(2026a)、Huangfu and Hall(2018)、European Commission JRC PVGIS 及本研究整理。

5.2 成本認列

本案採完整系統成本口徑，而非僅計新增設備的增量財務支出。原因是本章評估的是樹林微電網整體系統所創造的效益，若效益涵蓋既有太陽光電、儲能、控制系統與保護設備，成本端亦應納入支持這些效益的完整資源投入。原方案 246.67 百萬元於期初認列；新增鈉硫儲能 120 百萬元依投入時程於 2027 年認列。

場域維運成本以當年度已投入運轉設備的資本支出為基礎，按 20%估計，且不包含燃料與輔助服務交易服務費。2027 年燃料電池全年納入，鈉硫儲能只認列 4 月至 12 月九個月，維運成本為 67.334 百萬元；2028 年後完整年度維運成本為 73.334 百萬元。燃料成本依燃料電池預期排程發電量及美國能源部(U.S. Department of Energy, 2015)成本每 kWh 4.5 元替代單價認列。輔助服務交易服務費依容量及調度毛收入 10%另列，不再包含於 20%維運比例。

表 42　成本項目之認列時點與現值

成本項目	認列方式	20 年未折現 (百萬元)	市場折現現值 (百萬元)	社會折現現值 (百萬元)
設備與工程資本支出	期初認列 246.67 百萬元；2027 年認列新增鈉硫 120 百萬元	366.67	359.2	364.28
場域維運	按已運轉設備成本的 20%認列；燃料與交易服務費另列	1423.7	1023.43	1279.53
燃料成本	依燃料電池排程發電量與替代燃料單價認列	60.2	43.49	54.2

成本項目	認列方式	20 年 未折現 (百萬元)	市場 折現現值 (百萬元)	社會 折現現值 (百萬元)
輔助服務 交易服務費	10%認列	1.28	876,510 元	1.13
合計	完整系統資源成本	1851.84	1427	1699.14

資料來源：本研究計算整理。

5.3 毛效益堆疊結果

本節先依受益層級逐步加入可辨識的用戶端、電網端、環境及產業效益，觀察評估邊界擴大後的結果；本節尚未排除資料可驗證性不足、可能重複計算及社會觀點下的移轉性收支。相關調整於第四節與第五節另行處理。

5.3.1 情境一: 用戶端效益

情境一以場域參與者可直接取得或避免效益為範圍，包括電費節省、市場交易、電能品質提升、避免缺電損失及形象與環境社會治理效益。評估期間為 20 年，採 3.264%市場折現率。

電費節省效益本研究使用逐時排程所得到的主網購電量及各月最大需量，分別計算流動電費、契約基本費與超約加收費。六組負載樣本均依各自的十二個月最大需量選擇全年契約容量，計算各月基本費及超約費後再取平均，使基本電費節省與排程結果保持一致。電價則依場域適用之台電高壓電價及年度價格係數調整。2026 年流動電費節省為 7.06 百萬元，契約基本費節省為 1.03 百萬元，超約加收費差額為-61,583 元，合計 8.02 百萬元。超約加收費差額為負值，表示模型所選契約方案使該年度超約費增加。20 年未折現效益合計為 383.81 百萬元，按市場折現率計算之現值為 269.47 百萬元。

市場交易效益將售電、需量反應、輔助服務容量及調度收入合併列為毛收入，輔助服務交易服務費則在成本端另行認列。本研究假設未來發放電力自由交易，售電收入根據逐時排程結果，將儲能系統可供市場運用的電量分配至售電用途，再以每度 4 元的假設售電單價估算；2026 年因燃料電池尚未投入，新增鈉硫儲能亦尚未建置，售電收入為 31,653 元，需量反應收入為 6,968 元，未認列輔助服務收入，市場交易毛收入合計為 38,620 元。2027 年新增設備與市場預留容量投入後，市場交易毛收入提高至 415,381 元。20 年未折現市場交易毛收入為 13.63 百萬元，市場折現現值為 9.39 百萬元。

表 43　2026 至 2045 年電費節省與市場交易毛收入

年度	電費節省(百萬元)	市場交易毛收入(元)
2026	8.02	38,620
2027	15.31	415,381
2028	15.84	536,576
2029	16.37	550,405
2030	16.89	572,482
2031	17.46	591,923
2032	17.99	615,704

年度	電費節省(百萬元)	市場交易毛收入(元)
2033	18.29	639,477
2034	18.69	663,384
2035	19.21	683,791
2036	19.87	709,890
2037	20.32	733,811
2038	20.79	761,809
2039	21.05	792,086
2040	21.59	817,564
2041	22.11	842,816
2042	22.67	872,883
2043	23.3	898,475
2044	23.7	933,503
2045	24.35	962,582

資料來源：本研究計算整理。

電能品質提升效益分為瞬時停電與電壓異常兩部分。瞬時停電頻率採每年 0.78 次，電壓異常頻率採每年 11.7 次，電壓異常損失以瞬時停電損失的 60%估計，兩者均採 90%有效緩解率。單次瞬時停電損失換算為 2026 年價格後為 569,628 元。2026 年效益為 4 百萬元，20 年市場折現現值為 68.03 百萬元。

避免缺電損失效益以每年一次、每次六小時的持續停電事件為研究情境，關鍵負載為 780 kW。可避免未供電量受事件起始荷電狀態、儲能可用電量、平均太陽光電出力、燃料電池投入時程及關鍵負載需求共同限制，再以中型企業失載價值貨幣化。失載價值參考 SEM Committee(2023)中型企業 56,403 歐元/MWh，並換算為 2026 年價格 2,127.30 元/kWh。2026 年因燃料電池與新增鈉硫尚未投入，效益為 5.82 百萬元；20 年市場折現現值為 165.03 百萬元。

形象與環境社會治理效益以綠色融資利率減碼作為替代。原方案與新增鈉硫的年度平均貸款餘額依 70%借款比例及 20 年等額本金路徑估算，再採 5 個基點的利率減碼。2026 年效益為 84,176 元，20 年市場折現現值為 1.01 百萬元。

表 44　情境一用戶端效益現值

類別	效益項目	現值金額(百萬元)
用戶端	電費節省	269.47
用戶端	市場交易毛收入	9.39
用戶端	電能品質提升	68.03
用戶端	避免缺電損失	165.03
用戶端	形象與環境社會治理	1.01
合計	情境一效益現值	512.94

資料來源：本研究計算整理。

表 45 情境一毛堆疊成本效益分析結果

效益現值(百萬元)	成本現值(百萬元)	淨現值(百萬元)	益本比	內部報酬率	判讀
512.94	1,427	-914.06	0.3595	無 IRR (無正負變號)	未通過

資料來源：本研究計算整理。

情境一效益現值為 512.94 百萬元，低於成本現值 1,427 百萬元，淨現值 -914.06 百萬元，益本比為 0.3595。此結果顯示，即使已納入可靠度與電能品質等避免損失，用戶端效益仍不足以支應完整系統成本。

5.3.2 情境二: 用戶端與電網端效益

情境二在情境一用戶端效益之外，加入發電優化、線路損失改善、延緩輸配電投資、智慧化維運及減少壅塞等電網端效益。此情境仍採 3.264%市場折現率，成本口徑與情境一相同。

發電優化效益以尖峰時段主網淨供電減少量估算能源避免成本，以全年可穩定提供的削峰容量估算容量避免成本，並將離峰充電造成的主網淨供電增加列為負向資源調整。本項效益以逐時排程資料為計算基礎。依有無微電網情境下尖峰時段主網淨供電量之差額，計算尖峰能源避免量；再依各月尖峰可供功率、預期月峰及同時段市場預留容量，估算年度等值可靠削峰容量，避免已保留供市場交易使用之容量再次列入容量效益。單價方面，尖峰能源避免成本以台電 2025 年燃油平均發電成本 6.69 元／度作為邊際發電成本；發電容量避免成本則參考許志義與鍾晧晨(2017)所採用之 3,201 元／kW-年，依 2015 年成本口徑調整至 2026 年後為 3,731.90 元／kW-年。離峰淨資源調整採用平均發電成本 2.67 元／度作為基準。依 2026 年六組負載樣本之逐時排程平均結果，尖峰時段主網淨供電減少量為 1,191,506 度，計得發電能源避免效益為 8.02 百萬元；年度等值可靠削峰容量為 517.17 kW，計得發電容量避免效益為 1.93 百萬元。離峰時段因儲能充電造成主網淨供電增加 381,712 度，認列負向資源調整 1.02 百萬元。合併上述三項結果後，2026 年發電優化效益為 8.92 百萬元，20 年發電優化效益之折現現值為 292.63 百萬元。

線路損失改善採指引所列的平均饋線替代法。該方法依全臺年發電量 2,889 億 kWh、10,200 條配電饋線及 2%的配電損失率，先估算一條平均饋線的年度損失電量，再按 2026 年平均發電成本 2.6851 元/kWh 貨幣化建立平均饋線替代上限。2026 年估值為 1.52 百萬元，20 年市場折現現值為 25.88 百萬元。

延緩輸配電投資效益以年度等值可靠削峰容量及每 kW 年的單位延緩價值計算，單位價值參考 Chang et al.(2015)14 美元/kW-年，經匯率與物價調整後，2026 年採 605.17 元/kW-年。2026 年效益為 312,979 元，20 年市場折現現值為 6.83 百萬元。由於本案尚未取得特定饋線擴建計畫與遞延年度，該項仍屬替代估值。

智慧化維運效益以不含燃料及交易服務費的年度維運替代成本為基礎，採 20%節省率。2026 年效益為 7.27 百萬元，20 年市場折現現值為 204.69 百萬元。減少壅塞效益則以再生能源全年發電量乘以單位壅塞成本，2026 年為 40,939 元，20 年市場折現現值為 1.31 百萬元。

表 46 情境二新增電網端效益現值

類別	效益項目	現值金額(百萬元)
電網端	發電優化(已含離峰淨資源調整)	292.63
電網端	線路損失改善	25.88

類別	效益項目	現值金額(百萬元)
電網端	延緩輸配電投資	6.83
電網端	智慧化維運	204.69
電網端	減少壅塞	1.31
合計	新增電網端效益	531.33

資料來源：本研究計算整理。

表 47 情境二毛堆疊成本效益分析結果

效益現值(百萬元)	成本現值(百萬元)	淨現值(百萬元)	益本比	內部報酬率	判讀
1,044.27	1,427	-382.73	0.7318	-13.80%	未通過

資料來源：本研究計算整理。

情境二效益現值提高為 1,044.27 百萬元，淨現值為-382.73 百萬元，益本比為 0.7318，內部報酬率為-13.80%。相較情境一，新增電網端效益使淨現值增加約 531.33 百萬元，但 NPV 仍為負值且 BCR 未達 1，尚未通過經濟可行門檻。結果中以發電優化與智慧化維運的貢獻最大，主要來自場域年度維運成本設定較高，若未來實際維運成本降低，則該效益也會同步下降。

5.3.3 情境三: 全社會與產業效益

情境三在情境二基礎上加入環境及產業外部效應，並改採 1.01%社會折現率。因折現率不同，情境三的用戶端與電網端現值亦須重新以社會折現率計算。

溫室氣體減量效益以再生能源發電量，乘以電力二氧化碳與非二氧化碳溫室氣體排放係數，再以場域提供的 2026 年內部碳價每公噸 886.25 元計算。2026 年因燃料電池尚未投入，只計太陽光電，效益為 390,043 元；20 年社會折現現值為 15.79 百萬元。空氣污染防制效益採相同的再生能源發電量，依台電公布的 PM2.5 排放係數及劉哲良(2019)健康外部成本計算。2026 年效益為 151,029 元，20 年社會折現現值為 6.12 百萬元。溫室氣體與空氣污染兩項合計現值為 21.91 百萬元。

產業外溢效益分為建置期與營運期。建置期以本土採購比例 100%及 Guidehouse(2021)估計乘數 0.5，原方案期初投資形成 123.34 百萬元效益，2027 年新增鈉硫投資另形成 60 百萬元效益。營運期則以維運、燃料及交易服務費為基礎，採 Darghouth et al.(2020)0.438 乘數估計。2026 年營運期產業外溢為 15.92 百萬元，建置與營運期合計的社會折現現值為 766.81 百萬元。

表 48 情境三毛堆疊效益現值

效益層級	效益內容	社會折現現值(百萬元)
用戶端	情境一各項用戶端效益	649.91
電網端	發電優化、線損、輸配電遞延、智慧維運及壅塞	666.24
環境	溫室氣體減量	15.79
環境	空氣污染防制	6.12

效益層級	效益內容	社會折現現值(百萬元)
產業	建置期與營運期產業外溢	766.81
合計	情境三毛堆疊效益	2,104.87

資料來源：本研究計算整理。

表 49 情境三毛堆疊成本效益分析結果

效益現值(百萬元)	成本現值(百萬元)	淨現值(百萬元)	益本比	內部報酬率	判讀
2,104.87	1,699.14	405.73	1.2388	15.70%	通過

資料來源：本研究計算整理。

毛堆疊下，情境三效益現值為 2,104.87 百萬元，成本現值為 1,699.14 百萬元，淨現值為 405.73 百萬元，益本比為 1.2388，內部報酬率為 15.70%，通過淨現值與益本比判讀。然而，產業外溢現值占總效益約 36.4%，且本節尚其他可能重複計算及移轉項目，因此該結果應解讀為毛價值上限，不等同於社會淨效益。換言之，毛堆疊的目的在於先完整呈現微電網可能產生的價值，而非直接作為最終投資結論。情境一至情境三的變化說明，樹林場域的經濟性並非由單一收入來源支撐，而是取決於可靠度、電網服務、環境效益與產業效果是否具有獨立且可驗證的增量。下一節因此將以物理來源與計算基礎為準，進一步排除無法分離的重複效益。

5.4 考量重複計算後之淨堆疊(Net benefit stacking)結果

毛堆疊用於辨識價值來源，但同一物理改善可能沿不同因果路徑被重複貨幣化。分散式能源的配電與大電力系統影響相互依賴；工程結果若已進入後續發電或成本模型，不應再以另一名稱加總。因此，本部分將檢查物理來源是否獨立。

需量反應收入以 2023 年至 2025 年三年平均值 6,967.67 元估算，然而，參與需量反應必須在事件時段實際降低負載，或提供可供調度的儲能放電容量，因此必須與自發自用、削峰、售電及輔助服務共同納入逐時排程，確認同一時段仍有足夠的可調度電力與容量。因此，毛效益堆疊結果仍先呈現其潛在價值；但在重複計算調整後，因無法證明其為場域可額外取得且未與其他項目重複之增量效益，故採保守原則歸零。

線路損失改善效益以全臺發電量、配電饋線數及平均配電損失率推估一條平均饋線的理論損失上限，並非依樹林場域饋線潮流下的實際線損差額計算。另一方面，發電優化效益已依場域逐時排程所得之尖峰及離峰主網淨供電變化，認列主網供電減少所產生的能源成本變化。若再全額認列平均饋線線損效益，將無法區分其中有多少屬於主網供電減少後額外產生的上游線損改善，亦無法證明其為樹林場域的獨立增量效益。因此，重複計算調整後不再認列線路損失改善效益。

減少壅塞效益則以再生能源發電乘以國外市場之壅塞成本替代單價估算，未辨識樹林場域上游實際受限設備、壅塞發生時段、潮流方向及重調度電量，故無法證明每一度場域發電均能形成額外壅塞改善。其效益來源同樣建立於微電網降低主網供電及受限方向潮流，可能與發電優化及延緩輸配電投資重疊。由於現有資料無法切割獨立增量，重複計算調整後亦將減少壅塞效益歸零。

表 50 去除重複計算調整

調整項目	原始處理	去除 重複計算	調整理由	市場折現排除額 (百萬元)
需量反應收入	保留三年 平均替代值	不認列	未與正式結算單 及帳單抵減核對	118,545 元
線路損失改善	保留平均 饋線替代值	不認列	無法證明場域獨立增量， 可能已進入發電優化	25.88
減少壅塞	保留跨市場 單價替代值	不認列	未拆出場域特定運轉成本， 可能與其他電網效益重疊	1.31
成本項目	完整認列	維持 完整認列	均屬真實資源成本， 故不調整	0 元

資料來源：EPRI(2014)及本研究計算調整。

表 51 考量重複計算後三種淨堆疊情境結果

評估情境	效益現值 (百萬元)	成本現值 (百萬元)	淨現值 (百萬元)	益本比	內部 報酬率
情境一　用戶端	512.82	1,427	-914.18	0.3594	-
情境二　用戶端與電網端	1,016.96	1,427	-410.04	0.7127	-17.19%
情境三　社會與產業	2,070.51	1,699.14	371.36	1.2186	14.61%

資料來源：本研究計算整理。

情境一僅移除需量反應替代收入，效益現值由 512.94 百萬元降為 512.82 百萬元，淨現值為負 914.18 百萬元，益本比由 0.3595 微降為 0.3594。情境二除移除需量反應外，再移除線路損失與壅塞替代值，效益現值降為 1,016.96 百萬元，淨現值為負 410.04 百萬元，益本比為 0.7127。情境三以社會折現率重新計算排除額後，效益現值由 2,104.87 百萬元降為 2,070.51 百萬元，淨現值為 371.36 百萬元，益本比為 1.2186，內部報酬率為 14.61%。

調整結果顯示，去除替代性較高且無法證明為獨立增量的項目後，三種情境的排序並未改變，但各情境的可行程度均下降。情境三在排除需量反應、線路損失與壅塞效益後，益本比仍大於 1，表示其餘保留效益合計仍足以支應成本；然而，本節僅處理同一物理效果的重複認列，尚未排除場域、電網與其他市場參與者間的移轉支付，因此仍不能直接視為社會淨效益。

5.5 PC、PAC 與 SC 檢測結果

本節依許志義、黃國暐(2010)所整理的需求面管理成本效益檢測觀點，將本案結果分為參與者成本檢測(PC)、方案管理者成本檢測(PAC)及社會成本檢測(SC)。三項檢測的差異在於成本、效益與移轉支付的歸屬邊界。

5.5.1 參與者成本檢測

PC 以樹林微電網場域作為參與者，保留電費節省、售電與輔助服務收入、電能品質、避免缺電損失及綠色融資利息節省；需量反應收入已依第四節去除重複計算。成本端假設場域負擔全部設備與工程資本支出、維運、燃料及交易服務費，未編列無資料支持的補助或稅

額抵減。PC 效益現值為 512.82 百萬元，成本現值為 1,427 百萬元，淨現值為負 914.18 百萬元，益本比為 0.3594，未通過。

5.5.2 方案管理者成本檢測

本場域無法獨立計算 PAC。樹林微電網的場域參與者、設備投資與運轉主體，以及電網與方案管理者均為台電體系，現有資料未建立場域與電網端之間可核對的補助、獎勵、管理費、內部移撥或成本分攤。若直接把同一組台電成本與效益任意拆分，將產生人為歸屬而非實證結果。因此，本案 PAC 應列為不適用或無法單獨衡量。

5.5.3 社會成本檢測與移轉性處理

SC 以台電場域、電網端及社會整體為共同邊界。場域少付的流動電費、基本費與超約費，是場域與售電端之間的帳單移轉；售電、輔助服務容量與調度收入是市場結算移轉；綠色融資利息減碼則是借款人與資金提供者之間的利息差額。上述款項對 PC 具有實際財務意義，但不代表社會資源消耗同步減少，因此 SC 予以排除。

SC 保留可獨立辨識的電能品質改善、持續停電避免損失、發電能源與容量避免成本、離峰淨資源調整、延緩輸配電投資、智慧化維運、溫室氣體減量及空氣污染防制。設備與工程資本支出、維運、燃料與交易服務費均屬真實資源成本，完整計入一次。未拆分的純稅費或補貼沒有可核對金額，本案亦不另行編造調整額。

表 52　PC、PAC 與 SC 之認列邏輯

檢測	主要保留效益	主要排除或限制	成本認列
PC	電費、售電與輔助服務、 電能品質、避免缺電、融資利息	排除重複計算	場域負擔 全部成本
PAC	無獨立現金流可辨識	場域與方案管理者 同屬台電， 無可核對內部移撥	無法單獨 衡量
SC	可靠度、發電優化、輸配電遞延、 智慧維運、環境及產業效益	排除重複計算 與移轉性收支	全部資源成本 認列一次

資料來源：許志義、黃國暐(2010)及本研究整理。

表 53　PC、PAC 與 SC 成本效益檢測結果

檢測	效益現值(百萬元)	成本現值 (百萬元)	淨現值 (百萬元)	益本比 與內部報酬率	判讀
PC	512.82	1,427	-914.18	BCR 0.3594； 無 IRR	未通過
PAC	不適用	不適用	不適用	不適用	無法單獨衡量
SC	1,714.97	1,699.14	15.83	BCR 1.0093； IRR 1.79%	通過

資料來源：本研究計算。

SC 效益現值為 1,714.97 百萬元，淨現值為 15.83 百萬元，益本比為 1.0093，內部報酬率為 1.79%，通過成本效益標準。可看出本案社會可行性結論高度依賴產業乘數、本土採購比例與營運支出外溢效果是否成立。

比較三項檢測可知，PC 未通過，代表場域即使取得電費與市場收入，仍無法自行回收完整成本；PAC 因角色重疊與資料未拆分而無法計算；SC 雖通過，但幅度很小。三種檢測回答的是不同問題：PC 說明場域本身是否具有投資誘因；PAC 檢視方案管理者的成本與支出，但本案因角色與資料無法拆分而不適用；SC 則判斷整體社會資源是否增加。樹林場域的結果顯示，社會層面的邊際可行並不等於參與者財務可行，若要形成可持續的投資誘因，仍須另行處理成本負擔與價值回收之間的落差。

5.6 本章小結

本章以場域資料進行排程、模擬與認列邏輯完成樹林微電網實證。毛堆疊下，情境一益本比為 0.3595，情境二為 0.7318，均未通過；情境三益本比為 1.2388，淨現值為 405.73 百萬元，顯示納入環境與產業效益後可轉為正值。考量重複計算後，淨堆疊三種情境的效益現值均下降，其中情境三益本比降為 1.2186，但仍維持毛堆疊可行。

進一步改採利害關係人與社會觀點後，結果更能說明價值的歸屬。PC 益本比僅 0.3594，表示參與者缺乏足夠財務誘因；PAC 因場域方與電網方同屬台電而無法獨立衡量；SC 基本益本比為 0.5580，未達可行門檻，SC 則為 1.0093，僅略高於一。由此可知，樹林微電網確實創造可靠度、發電與環境價值，但在完整成本口徑下，其經濟性主要受高額維運成本及產業外溢認列所左右。

本案最終判讀應同時保留毛堆疊、去除重複計算後淨堆疊情境與 PC、PAC、SC 三個層次。毛堆疊說明可能的價值來源，後續排除欠缺獨立性的項目，SC 再移除跨利害關係人的帳單與結算移轉。三層結果並列後，才能區分場域財務效益、可獨立驗證的系統效益，以及真正的社會資源淨變化。

整體而言，本案最具決策意義的結果不是單一益本比是否高於一，而是不同評估邊界所呈現的落差。樹林微電網在毛價值上具備潛在效益，但參與者財務回收不足，社會效益也僅在納入產業外溢後略為成立。因此，後續引用本章結果時，應同時說明所採觀點、保留效益及排除項目，避免將毛堆疊結果直接解讀為場域可實現收益或確定的社會淨效益。

參考文獻

一、中文文獻

1. 中央銀行(2026a)。*中央銀行理監事聯席會議決議新聞稿*。
2. 中央銀行(2026b)。*五大銀行平均基準利率*。
3. 王泓升、陳翊瑋、洪碩甫、梁威志、曹昭陽(2023)。應用即時模擬器於台電樹林微電網之研究。*台電綜合研究所研究計畫成果，112 年第 1 季*(No. 127)，7–8。
4. 台灣電力公司(2026a)。*各種發電方式之發電成本*。
5. 台灣電力公司(2026b)。*電力交易平台*〔市場交易資料及市場規則〕。取自 https://etp.taipower.com.tw/
6. 台灣電力公司(2026c)。*需量反應負載管理措施*(115 年 2 月 1 日起實施)。
7. 台灣電力公司(2026d)。可併網容量查詢。取自 https://www.taipower.com.tw/2289/2406/2420/2423/11983/
8. 台灣電力公司(2025a)。*2024 永續報告書*。
9. 台灣電力公司(2025b)。*各類電價表及計算範例*。
10. 台灣電力公司(2025c)。*重要電業經營績效：近 10 年主要經營績效指標實績*。
11. 行政院主計總處(2026)。*消費者物價基本分類暨項目群指數*〔資料集〕。取自 https://nstatdb.dgbas.gov.tw/dgbasAll/webMain.aspx?funid=A030101025&sys=210
12. 許志義、黃國暐(2010)。*台灣能源需求面管理成本效益分析之應用*〔研討會論文發表〕。能源經濟學術研討會，台北市，臺灣。
13. 許志義、鍾晧晨(2017)。虛擬電廠參與者之成本效益分析與政策推介。*台灣能源期刊，4*(2)，145–172。
14. 辜志承、楊明達、郭明哲、鐘心勇、王鈞毅、林大程、張祐嘉(2016)。*整合柴油發電機與太陽光電發電系統之微電網運轉技術之研究*。行政院原子能委員會核能研究所。
15. 經濟部統計處(2026)。*消費者物價指數－按商品性質分*〔統計表〕。取自 https://service.moea.gov.tw/EE521/common/Common.aspx?code=K&no=1
16. 經濟部能源署(2026a)。*114 年度全國電力資源供需報告*。
17. 經濟部能源署(2026b)。*能源署公布 114 年度公用售電業電力排碳係數，碳排持續下降反映能源轉型成果*。經濟部。
18. 劉哲良(2019)。*臺灣 PM2.5 減量的健康效益評估—均化單位效益指標之建構及應用*。中華經濟研究院出版社。
19. 劉庭瑋(2017)。*台灣社會折現率之實證研究*〔碩士論文，國立臺北大學〕。臺灣博碩士論文知識加值系統。
20. 審計部(2025)。*台灣電力股份有限公司－總決算審核報告*。
21. 環境部(2024)。*碳費徵收費率*(環部氣字第 1139111514 號公告)。
22. 環境部(2025)。*電力結構*。能源資訊平台。

二、英文文獻

1. Australian Bureau of Statistics. (2026). *Consumer Price Index, Australia*. Retrieved October 4, 2026, from https://www.abs.gov.au/statistics/economy/price-indexes-and-inflation/consumer-price-index-australia
2. Australian Energy Regulator. (2019). *Values of customer reliability: Final report on VCR values*.
3. Auzepy, A., Bannier, C. E., & Martin, F. (2023). Are sustainability-linked loans designed to effectively incentivize corporate sustainability? A framework for review. *Financial Management, 52*(4), 643–675.
4. Central Statistics Office. (2026). *Consumer Price Index January 2026*.
5. Chang, J., Karkatsouli, I., Pfeifenberger, J., Regan, L., Spees, K., Mashal, J., & Davis, M. (2015). *The value of distributed electricity storage in Texas: Proposed policy for enabling grid-integrated storage investments* (Full technical report). The Brattle Group.
6. Darghouth, N., McCall, J., Keyser, D., & Aznar, A. (2020). *Distributed photovoltaic economic impact analysis in Indonesia* (NREL/TP-7A40-75281). National Renewable Energy Laboratory.
7. Electric Power Research Institute. (2014). *The integrated grid phase II: A benefit-cost framework* [Draft for peer review].
8. European Commission, Joint Research Centre. (n.d.). *Hourly radiation*. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/using-pvgis-5/pvgis-5-tools/hourly-radiation_en
9. Eurostat. (2026). *Harmonised indices of consumer prices (HICP): Database*. Retrieved October 4, 2026, from https://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/database
10. Guidehouse. (2021). *The renewable energy economic benefits of microgrids*. Civil Society Institute.
11. Huangfu, Q., & Hall, J. A. J. (2018). Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation, 10*(1), 119–142.
12. International Renewable Energy Agency, & Climate Policy Initiative. (2023). *Global landscape of renewable energy finance 2023: Methodology*. International Renewable Energy Agency.
13. Jin, T. (2025). Evaluating the value of lost load to South Korea's residential electricity consumers by stated and revealed preference methods. *Utilities Policy, 97*, Article 102072.
14. Li, L.-L., Ji, B.-X., Li, Z.-T., Lim, M. K., Sethanan, K., & Tseng, M.-L. (2025). Microgrid energy management system with degradation cost and carbon trading mechanism: A multi-objective artificial hummingbird algorithm. *Applied Energy, 378*, Article 124853.
15. Monitoring Analytics, LLC. (2024). *2023 annual state of the market report for PJM* (Vol. 1: Introduction). Independent Market Monitor for PJM.
16. SEM Committee. (2023). *Calculation of a single value of lost load within the Single Electricity Market* (SEM-23-072).
17. SEMI. (2012). *Specification for semiconductor processing equipment voltage sag immunity* (SEMI F47-0706, Reapproved 0812).
18. Sullivan, M. J., Schellenberg, J., & Blundell, M. (2015). *Updated value of service reliability estimates for electric utility customers in the United States* (LBNL-6941E). Lawrence Berkeley National Laboratory.

19. Teansri, P., Pairindra, W., Uthathip, N., Bhasaputra, P., & Pattaraprakorn, W. (2012). The costs of power quality disturbances for industries related fabricated metal, machines and equipment in Thailand. *GMSARN International Journal, 6*, 1–10.

20. U.S. Bureau of Labor Statistics. (2026). *Consumer Price Index (CPI) databases*. Retrieved October 4, 2026, from https://www.bls.gov/cpi/data.htm

21. Wright, A. (2018). *Power quality & reliability seminar: The electrical environment—Common levels of power quality* [PowerPoint slides]. Electric Power Research Institute.

22. Wright, A. (2022). *Societal costs of power quality disturbances* (PQ TechWatch; Report No. 3002024890). Electric Power Research Institute.

附錄 主要符號對照表

一、索引與共同下標(Indices & Subscripts)

符號	說明 / 定義	單位 / 維度
t	評估年度索引(t = 0 為建置起始年，t = 1, ..., T 為營運年度)	年 (Year)
h	全年逐時時點索引(h = 1, ..., 8760)	小時 (h)
m	計費月份索引(m = 1, ..., 12)	月 (Month)
i	用戶、關鍵負載或設備細項索引	—
j	用戶或負載類別索引(家庭、商業、工業、關鍵基礎設施等)	—
q	電力交易市場商品或服務類別索引(如調頻備轉、即時備轉等)	—
e	停電或調度事件索引	—
s	比較情境(Base 為無微電網基準；MG 為微電網方案)	—
v	評估觀點(PC 為參與者；PAC 為管理者；SC 為社會觀點)	—
Δt	時段長度(逐時模型中通常為 1)	小時 (h)

二、財務評估指標與共同參數(Financial Metrics & General Parameters)

符號	說明 / 定義	單位 / 維度
NPV	專案整體淨現值 (Net Present Value)	元 (NTD)
BCR	益本比 (Benefit-Cost Ratio)	—
IRR	內部報酬率 (Internal Rate of Return)	%
B_t	第 t 年之總效益	元 / 年 (NTD/yr)
C_t	第 t 年之總成本	元 / 年 (NTD/yr)
r_v / i	評估觀點 v 所適用之折現率 (市場折現率或社會折現率)	%
r_{market}	市場折現率 (依五大銀行平均基準利率設定為 3.264%)	%
r_{social}	社會折現率 (依文獻設定為 1.01%)	%
g_X	變數 X 之年度成長率	%
CPI	消費者物價指數 (Consumer Price Index)	—

三、成本項目變數(Cost Parameters)

符號	說明 / 定義	單位 / 維度
$\Delta C_t^{(v)}$	觀點 v 下第 t 年之增量成本	元 / 年 (NTD/yr)
$PV\left(C^{(v)}\right)$	觀點 v 下生命週期總成本現值	元 (NTD)
C_t^{CAPEX}	第 t 年之資本支出 (Capital Expenditure)	元 (NTD)
C_t^{OPEX}	第 t 年之營運支出 (Operational Expenditure)	元 / 年 (NTD/yr)
C_t^{Gen}	發電設備資本支出(光電、風機、柴油機、燃料電池等)	元 (NTD)
$C_t^{Storage}$	儲能系統與電力轉換設備資本支出	元 (NTD)
$C_t^{Control}$	智慧控制中心、EMS 與通訊設備資本支出	元 (NTD)
C_t^{Grid}	併網、PCC、饋線與配電盤體實體電網資本支出	元 (NTD)
$C_t^{OneTime}$	顧問、審查、代辦與測試等一次性支出	元 (NTD)
C_t^{FOM}	固定維運成本 (Fixed O&M)	元 / 年 (NTD/yr)
C_t^{Fuel}	燃料與主耗材採購成本	元 / 年 (NTD/yr)
C_t^{VOM}	變動維修成本 (Variable O&M)	元 / 年 (NTD/yr)
C_t^{Market}	市場交易與聚合商手續費成本	元 / 年 (NTD/yr)
C_t^{Env}	碳費或底渣清運等環境規費成本	元 / 年 (NTD/yr)
r_{OPEX}	年度營運成本占資本支出之比率	%

四、用戶端效益變數(Customer Benefits)

符號	說明 / 定義	單位 / 維度
$B_{Bill,t}$	第 t 年電費節省效益	元 / 年 (NTD/yr)
$Bill_{S,t}$	情境 S(基準或微電網)之年度總電費	元 / 年 (NTD/yr)
$P_{S,h,t}^G$	情境 S 第 h 時段向主電網購電功率	kW
$p_{h,t}^E$	第 h 時段適用之流動電價	元 / kWh
$D_{S,m,t}^B$	情境 S 第 m 月基本電費計費需量	kW
$p_{m,t}^D$	第 m 月基本電費單價	元 / kW-月

$B_{MarketTrade,t}$	第 t 年市場交易效益總和	元 / 年 (NTD/yr)
$R_{Sell,t}$	淨售電收入	元 / 年 (NTD/yr)
$R_{q,t}^{AS}$	輔助服務商品 q 之結算收入	元 / 年 (NTD/yr)
$R_{DR,t}$	需量反應回饋收入	元 / 年 (NTD/yr)
$P_{q,h,t}^{Award}$	商品 q 於第 h 時段得標容量	MW
$p_{q,h,t}^{Cap}$	輔助服務容量價格	元 / MW-h
$S_{q,h,t}^{Perf}$	輔助服務履約或效能調整係數	—
$B_{PQ,t}$	第 t 年電能品質提升效益總和	元 / 年 (NTD/yr)
$B_{MI,t}$	瞬時停電損失避免效益	元 / 年 (NTD/yr)
$B_{Voltage,t}$	電壓驟降／異常損失避免效益	元 / 年 (NTD/yr)
$SARFI_{SEMI,t}$	超出 SEMI F47 耐受曲線之電壓驟降事件頻率	次 / 年
$F_{MI,t}$	瞬時停電事件年化頻率	次 / 年
$C_{MI,i,t}$	用戶類別 i 之單次瞬時停電損失	元 / 次
α_t	單次電壓驟降損失占瞬時停電損失之比例	%
$R_{mitigation,t}$	微電網對電能品質事件之有效緩解率	%
$B_{Outage,t}$	第 t 年避免缺電損失效益	元 / 年 (NTD/yr)
$ENS_{Avoided,i,t}$	用戶類別 i 所減少之未供應電量 (Energy Not Supplied)	kWh / 年
$VoLL_{i,t}$	用戶類別 i 之失載價值 (Value of Lost Load)	元 / kWh
$B_{Image,t}$	第 t 年企業形象與 ESG 效益(融資利率差)	元 / 年 (NTD/yr)
$DebtBalance_t$	第 t 年尚未清償之綠色貸款餘額	元 (NTD)
Δr	永續連結貸款或綠色融資之利率減碼幅度	bps (基點)

五、電網端效益變數(Grid-level Benefits)

符號 / 變數	說明 / 定義	單位 / 維度
$B_{GenOpt,t}$	第 t 年發電優化效益總和	元 / 年 (NTD/yr)
$\Delta E_{Peak,t}$	系統尖峰時段微電網減少主電網之供電電量	kWh / 年
$\Delta E_{Off,t}$	離峰時段主網淨減供電量(儲能充電時為負值)	kWh / 年
$MC_{Gen,t}$	尖峰避免發電成本(燃油邊際機組成本)	元 / kWh
$MC_{Avg,t}$	離峰時段平均發電成本	元 / kWh
$\Delta P_{Firm,t}$	微電網可穩定削減之尖峰容量(可靠削峰容量)	kW
$ACC_{Gen,t}$	發電容量年化避免成本 (Avoided Capacity Cost)	元 / kW-年
$B_{Loss,t}$	第 t 年線路損失改善效益	元 / 年 (NTD/yr)
$E_{TW,t}$	全國年度總供發電量	kWh / 年
N_{Feeder}	配電系統總饋線數	條
$LossRate$	平均配電線路損失率	%
$B_{Deferral,t}$	第 t 年延緩輸配電投資效益	元 / 年 (NTD/yr)
$\Delta P_{Peak,t}$	於受限輸配電設備尖峰時段穩定降低之容量	kW
$V_{Deferral}$	單位輸配電投資延緩價值	元 / kW-年
$B_{SmartOM,t}$	第 t 年智慧化維運效益	元 / 年 (NTD/yr)
$OPEX_{Base,t}^{Eligible}$	基準情境下可被 EMS/MGCC 降低之合格維運成本	元 / 年 (NTD/yr)
$R_{EMS,t}$	EMS 智慧化控制使維運成本降低之比率	%
$B_{Congestion,t}$	第 t 年減少壅塞效益	元 / 年 (NTD/yr)
$\Delta E_{Congestion,t}$	壅塞時段與受限路徑上所減少之傳輸電量	kWh / 年
$C_{Congestion}$	單位輸電壅塞成本	元 / kWh

六、全社會與外部性效益變數(Societal Benefits)

符號 / 變數	說明 / 定義	單位 / 維度
$B_{GHG,t}$	第 t 年溫室氣體減量效益	元 / 年 (NTD/yr)
$E_{MG,t}$	微電網再生能源年度預估發電量	kWh / 年
EF_{CO2e}	電力溫室氣體綜合排放係數	kg-CO2e / kWh
P_{GHG}	溫室氣體排放價格(社會碳價 / 內部碳價 / 碳費)	元 / kg-CO2e
$B_{Pollution,t}$	第 t 年空氣污染防制效益	元 / 年 (NTD/yr)
$EF_{PM2.5}$	電力 PM2.5 排放係數	kg / kWh
$C_{PM2.5}$	每公斤 PM2.5 排放之健康損害外部成本	元 / kg
$B_{Industry,t}$	第 t 年產業外溢效益總和	元 / 年 (NTD/yr)
$B_{Industry,CAPEX,t}$	建置期資本支出帶動之產業外溢效益	元 (NTD)
$B_{Industry,O\&M,t}$	營運期維運支出帶動之產業外溢效益	元 / 年 (NTD/yr)
R_{local}	本土採購與工程施工比例	%
$m_{GDP,CAPEX}$	建置期產業附加價值外溢乘數	—
$m_{GDP,O\&M}$	營運維護期產業附加價值外溢乘數	—

七、電力系統與設備物理參數(Physical Constraints)

符號 / 變數	說明 / 定義	單位 / 維度
$P_{Load,t}$	場域總負載功率	kW
$P_{Grid,t}$	主電網淨注入功率	kW
$P_{DER,t}$	分散式能源發電輸出功率	kW
$P_{Dis,t}$	儲能系統放電功率	kW
$P_{Ch,t}$	儲能系統充電功率	kW
$P_{Export,t}$	對外逆送售電功率	kW
SOC_t	儲能系統於時點 t 之荷電狀態 (State of Charge)	%
SOC_{min}	允許之儲能荷電狀態最低限制	%

SOC_{max}	允許之儲能荷電狀態最高限制	%
$P_{Available,t}$	設備於時點 t 實際可調度之可用容量上限	kW (或 MW)
$P_{Self,t}$	分配用於自發自用與削峰之功率	kW (或 MW)
$P_{Market,t}$	分配用於參與外部電力交易市場之功率	kW (或 MW)
$P_{DR,t}$	分配用於需量反應執行之功率	kW (或 MW)
$P_{Resilience,t}$	預留作為韌性備援之放電功率	kW (或 MW)